

스마트팜

농업에 대한 시대적 요구

김수현

미드스몰캡·비상장·지주회사
02-709-2650 seankim@ds-sec.co.kr

장지혜

음식료·미디어
02-709-2336 jihye.j@ds-sec.co.kr

유니콘을
찾아서

“누구나 시작은 벤처였다”



DS투자증권
리서치센터

Con- tents

변화하는 농업 환경 - 결국엔 스마트팜 03

뜨거워지는 지구
더 이상 남일이 아닌 기후변화
감소하는 수익성 감소하는 농가

스마트팜의 당위성 - 국내 스마트팜 점검 10

스마트팜, 농업에 대한 시대적 요구
스마트팜의 현 주소

해외 스마트팜 시장 동향 22

지역별 특성에 맞춰 성장 중인 글로벌 스마트팜
해외 기업 분석

기업분석 28

그린플러스 186230 _Beyond Korea NO.1
인바이오 352940 _사람과 환경을 보호하는 작물보호제 업체
농우바이오 054050 _농업의 시작은 결국 종자
그린랩스 비상장 _농산물 생산과 유통의 비효율을 혁신한다
플랜티팜 비상장 _가장 완전한 스마트팜 체인을 구축하다
만나 CEA 비상장 _친환경 스마트팜의 최종 형태

변화하는 농업 환경 - 결국엔 스마트팜

뜨거워지는 지구

앞당겨지고 있는 기후 변화 유발 온도 도달 시기

농업의 주요 변수인 기후가
기온상승과 함께 빠르게
변화하는 중

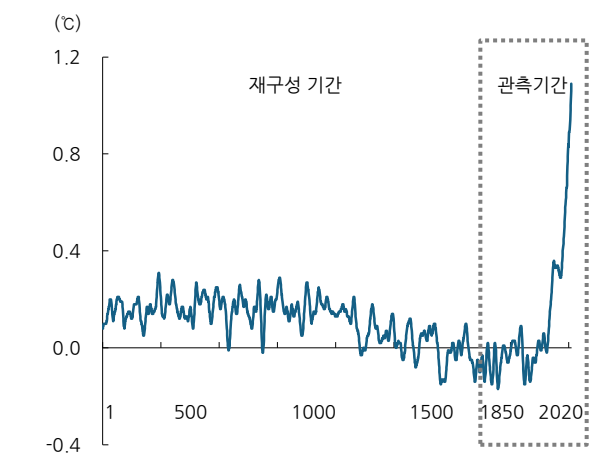
과학기술이 아무리 발달했다고 해도 기후는 여전히 농업에서 가장 중요한 변수다. 그러나 동시에 가장 통제가 어려운 변수기도 하다. 기후는 작물의 성장에 직접적인 영향을 미칠 뿐 아니라 토양, 생물환경 등 주변 환경에도 영향을 미치기 때문이다. 나아가 강수량, 광합성량에 이르기까지 농업의 모든 과정에서 기후를 제외하긴 사실상 불가능하다.

그러나 기후가 최근 빠른 속도로 변하고 있다. 기후 변화는 지난해 최신화된 제 6차 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 기후 변화에 관한 정부간 협의체) 기후변화 평가보고서를 살펴보면 더욱 명확하다. 특히 이번 6차 보고서는 3년 전 발간된 특별 보고서보다 1.5℃ 기온상승 도달 시점을 10년 이상 앞당겼다. 산업화 이후의 지구 평균 온도가 전례 없이 빠르게 상승하고 있다는 점을 보여준다.

지표온도는
산업화 이후 1.59℃ 상승

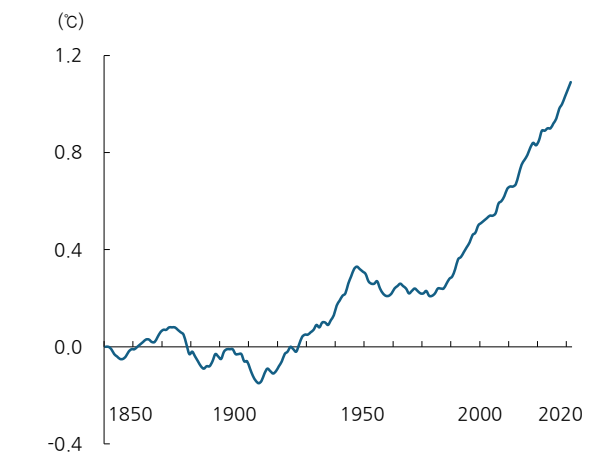
보고서는 인류가 지구를 가열시켰고 대양과 얼음 및 지표에 광범위하고 빠른 변화를 일으킨 것이 명백하다고 결론 내렸다. 근거 중 하나는 1850년 산업화 이후 지표온도가 산업화 이전 대비 가파르게 상승했다는 점이다. 1850년 이후 지표는 산업화 이전 대비 1.59℃ 상승했다. 특히 최근 10년간 지구의 평균기온은 1.09℃ 상승해 기온 상승이 점점 가속화되고 있음을 보여준다.

그림1 재구성기간(1~2000년) 관측기간 통합 기온 변화 추이



자료: IPCC, DS투자증권 리서치센터

그림2 관측기간(1850년 이후) 기온 변화 추이



자료: IPCC, DS투자증권 리서치센터

예상보다 빠르게 다가오는 기온상승의 마지노선

IPCC 6차 보고서는(21년)
5차 대비 10년 이상 기온
상승 마지노선 기간 단축

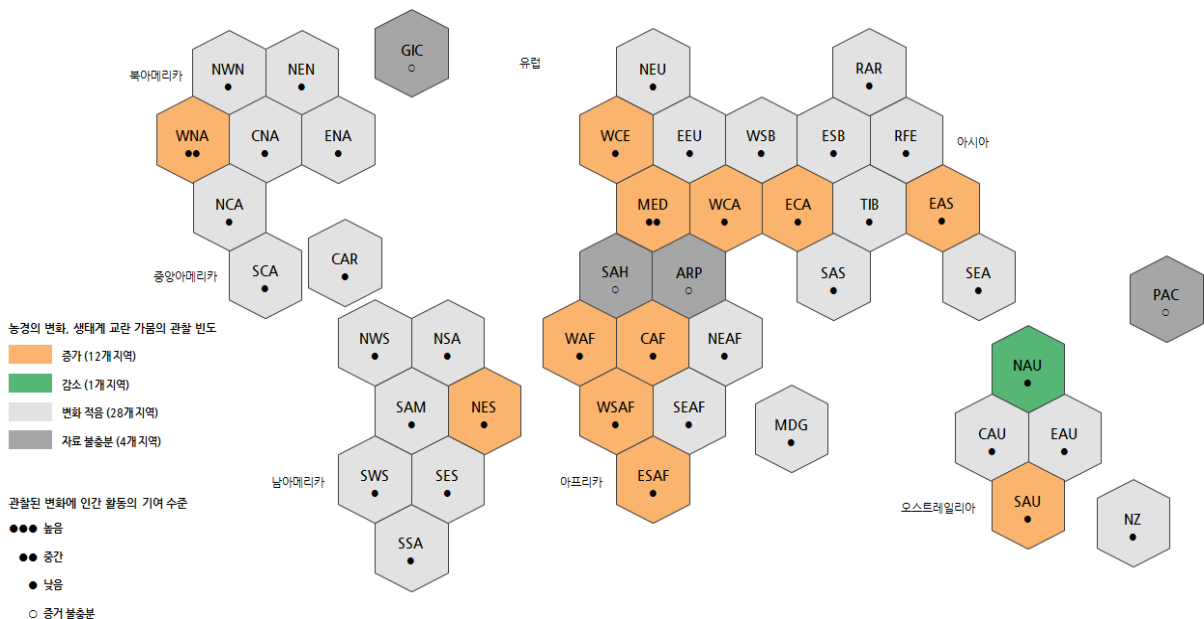
문제는 IPCC가 판단하는 평균 지표 온도의 마지노선에 예상보다 빠르게 가까워지고 있다는 것이다. IPCC는 산업화 이전 시기 대비 평균 지표온도의 1.5℃ 상승을 극단적 기후 변화가 없는 기온 상승의 마지노선으로 본다. 지난 5차 보고서에서 1.5℃도 상승 도달 시기를 2030년~2052년으로 제시했다. 7년만에 IPCC는 이 시기를 2021년~2040년으로 10년 이상 앞당겼다.

온도의 변화는 기후변화
: 온도변화로 관측되는
극단적 가뭄 및 폭염

온도가 빠르게 변한다는 말은 농업에 영향을 미치는 기후도 빠르게 변한다는 말이다. 농업에 영향을 미치는 요소 중 하나인 강수량을 예로 살펴보면 기후 변화를 확인 가능하다. IPCC 6차 보고서는 전체 대륙을 45개 구역으로 나뉘었을 때 구역별로 관측된 기후변화에 대해 서술하고 있다. 구역별로 나눠 관측된 데이터는 가뭄이 빈번하게 관찰되는 지역이 빠르게 증가하고 있음을 보여준다. 45개 구역 중 12개 구역에서 극단적 가뭄의 빈도 증가가 관찰됐다.

가뭄이 관찰됐지만 동시에 극단적 폭우 증가가 관찰된 구역도 19개 지역으로 상승했다. 동기간 극심한 폭염의 관찰 빈도가 상승한 구역은 무려 41개다. 전 세계적으로 극단적 기후현상이 급격히 증가했음을 확인 가능하다. 기온상승으로 인한 기후변화는 빠르게 우리의 삶에 영향을 미치고 있다. 농업은 이 영향에서 당연히 자유로울 수 없다.

그림3 1950년 이후 농업과 생태계 교란 가뭄의 관찰된 변화



자료: IPCC, DS투자증권 리서치센터

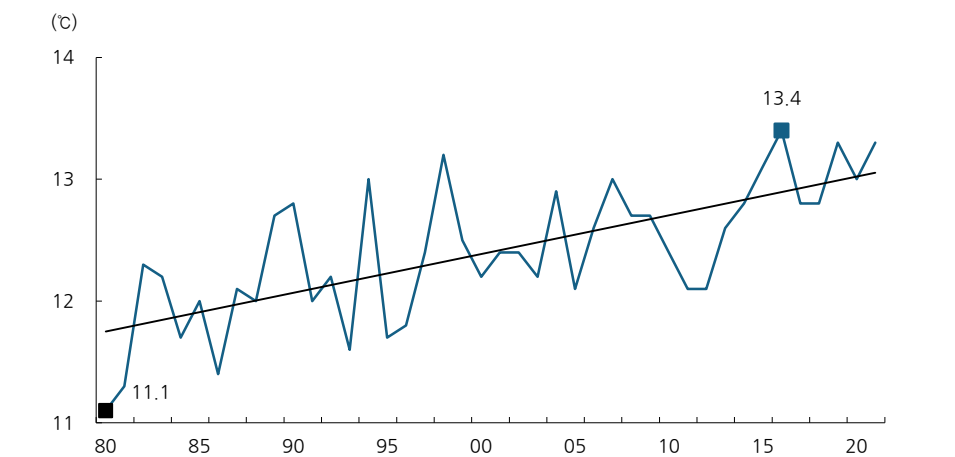
더 이상 남 일이 아닌 기후변화

한반도에서도 뚜렷하게 나타나는 기온 상승과 기후변화

국내 기온도 상승하며
재배 가능 작물 지도 변화

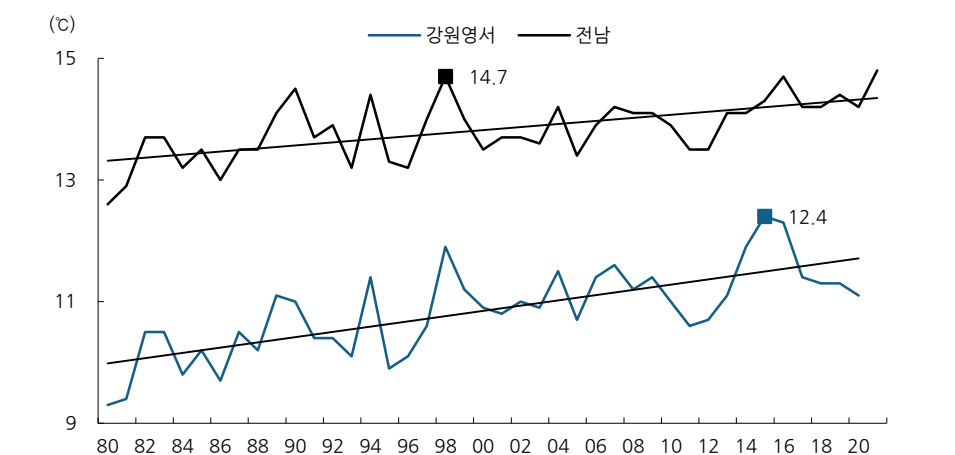
국내에서도 기온 상승 현상은 뚜렷하다. 1980년부터 2021년까지 전국 연평균 기온은 80년 11.1℃에서 21년 13.2℃로 2.1℃ 상승했다. 동기간 최고기온과 최저기온의 차이를 권역별로 살펴보면 전남권이 2.1℃도로 가장 낮고 강원 영서권이 3.1℃로 가장 큰 차이를 보였다. 기온상승과 함께 기존에 배웠던 작물의 재배 가능 지역의 모습도 꾸준히 달라지고 있다. 사과, 복숭아, 감귤 등의 재배지는 북상하고 이들 작물의 기존 재배지에는 파인애플과 바나나 등의 아열대 식물이 자리잡았다.

그림4 전국 연평균 기온 변화 추이 (1980년 ~ 2021년)



자료: 기상청, DS투자증권 리서치센터

그림5 전남권, 강원영서권 연평균 기온 변화 추이 (1980년 ~ 2021년)



자료: 기상청, DS투자증권 리서치센터

이미 진행되고 있는 농업 형태의 변화

기후 변화로 사과 대표산지
대구에서 강원도로 변화

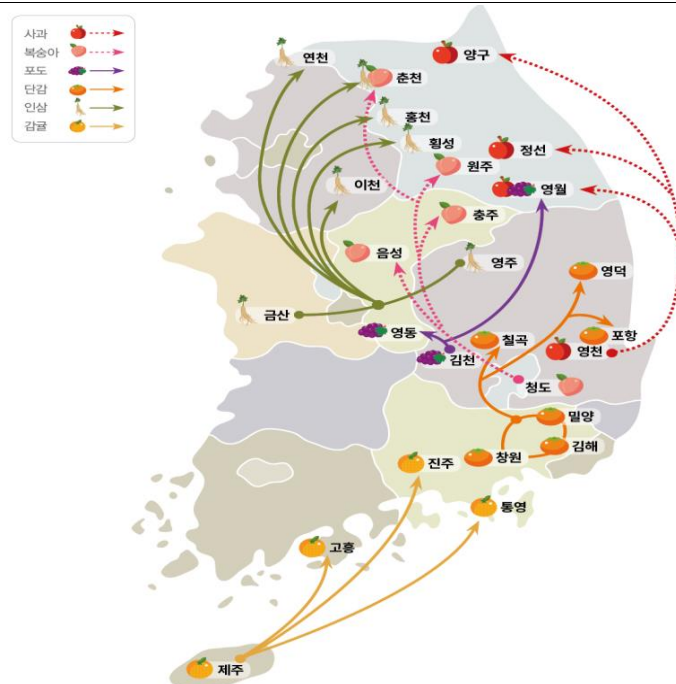
매년 강수량과 기온 등의 변화로 인해 특정 작물의 생산이 감소해 해당 작물의 가격이 급등했다는 뉴스를 빈번하게 접할 수 있다. 기상청에 따르면 한반도 평균기온은 1945년부터 1999년까지 매 10년마다 약 0.23℃씩 증가했다. 이후 1981년부터 2010년까지는 0.41℃씩 상승했고 상승폭은 점차 커지고 있다. 현재의 상승 추세라면 2100년 한반도 평균기온은 현재보다 5.7℃ 더 오를 것이라는 관측이다. 이에 따라 당연히 재배 가능한 작물의 한계선 또한 변화할 것이고 사실 이미 변화 중이다.

국내에서 생산되는 대표적인 과일인 사과를 예로 들어보면 변화가 뚜렷하다. 사과하면 대구라는 공식은 옛말이 된지 오래다. 서늘한 기온을 바탕으로 고랭지 농업의 대표 지역으로 여겨졌던 강원도산 사과가 최상품 사과로 자리잡았다. 불과 10년 사이에 고랭지 채소를 재배하던 지역이 대표적 사과 산지로 변화한 것이다.

작물의 생산성 또한
저하시키는 기후 변화

기후 변화는 특정 작물의 재배 가능 여부도 결정하지만 재배가 가능하다고 해도 생산성을 저하시킨다. 현재 추세라면 80년 후엔 사과와 배는 재배 자체가 불가능하겠지만 재배 가능한 쌀의 수확량은 25% 이상, 옥수수는 20% 감소할 것으로 전망된다. 때문에 주위 환경에도 생산성을 유지할 수 있는 종자의 필요성이 증대되었다. 고온과 병충해에 강한 종자의 개발에 국내외 유수의 기업들이 막대하게 투자하는 이유이다.

그림6 북상하는 작물 재배 한계선



자료: 농촌진흥청, DS투자증권 리서치센터

감소하는 수익성 감소하는 농가

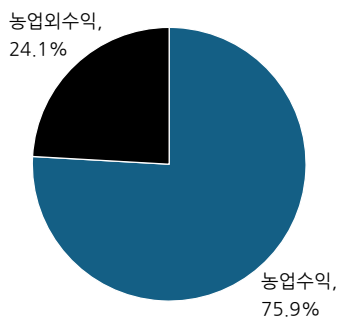
수익성의 저하로 농가소득에서 농업소득의 비중 감소

농가소득은 증가 그 중
농업소득의 비중은 축소

새로운 패러다임의 농업이 요구되는 이유는 비단 기후뿐만은 아니다. 농업에 투입되는 노동력에 비해 수익성은 저하된 것이 다른 이유다. 농가소득은 외형적으로는 성장했다. 지난 50년간 농가의 전체 소득은 연평균 10.9% 증가했다.

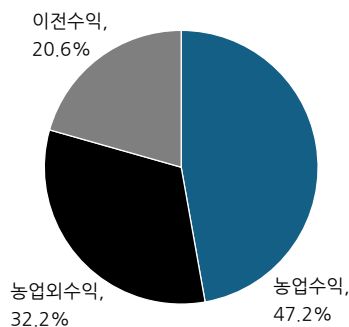
그러나 전체 소득에서 농업소득이 차지하는 비중은 지속 하락했다. 농업소득이 농가소득에서 차지하는 비중은 1970년 75.9%에서 2019년 24.9%까지 지속 하락했다. 동기간 농업외소득이 농가소득에서 차지하는 비중은 24.1%에서 42.1%로 상승했다.

그림7 농가소득 구성비중 변화(1970년)



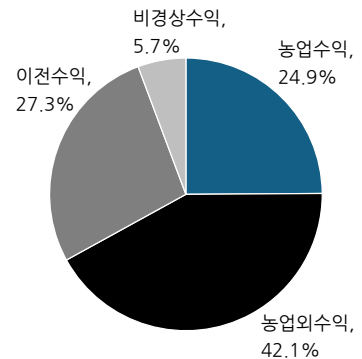
자료: 통계청, DS투자증권 리서치센터

그림8 농가소득 구성비중 변화(2000년)



자료: 통계청, DS투자증권 리서치센터

그림9 농가소득 구성비중 변화(2019년)



자료: 통계청, DS투자증권 리서치센터

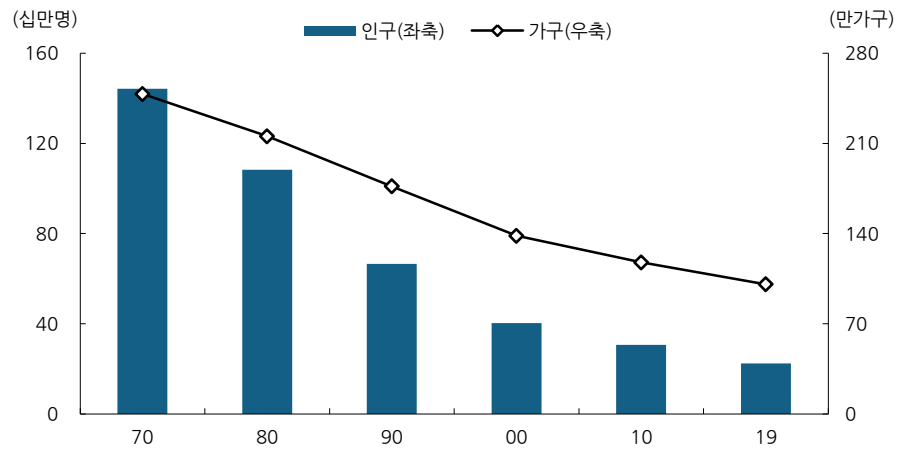
수익성의 감소로 인한 농업 종사인구와 경지면적의 감소

2019년 농가인구는
1970년 대비 -84.4% 감소

수익성이 저하되니 자연스레 농가와 농가인구도 감소했다. 2019년 농가인구는 2,245천명으로 1970년 14,422천명 대비 -84.4% 감소했다. 동기간 전체인구에서 농가인구가 차지하는 비중도 41.6%에서 4.3%로 급격하게 감소했다.

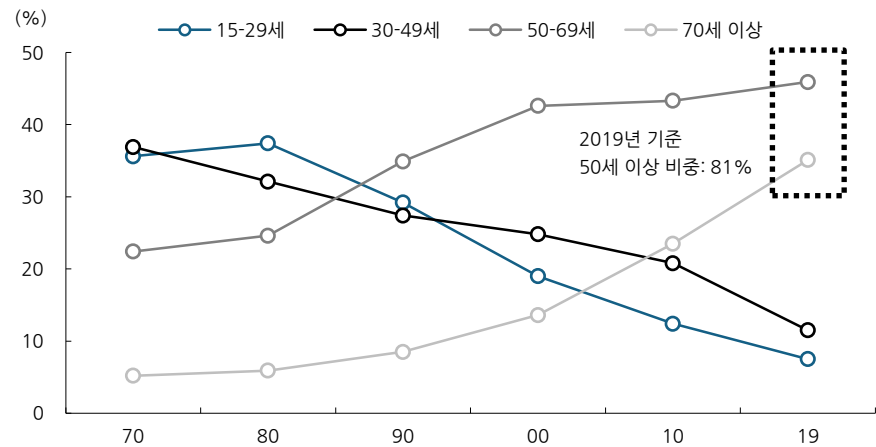
농가인구의 감소에는 14세 미만의 유소년층과 청년층의 급격한 감소가 크게 기여했다. 연령별 농가인구 수 변화를 살펴보면 10대 농가인구는 1970년 1,497천명에서 2019년 54천명까지 급격하게 감소했다. 동기간 70대 이상 농가인구는 425천명에서 753천명으로 오히려 증가해 19년 기준 전체 농가의 81%가 50대 이상이다. 농업인구 종사자가 줄어들고 고령화되니 자연스럽게 경지면적은 매년 감소한다.

그림10 전체 농가 수 및 농가인구 추이



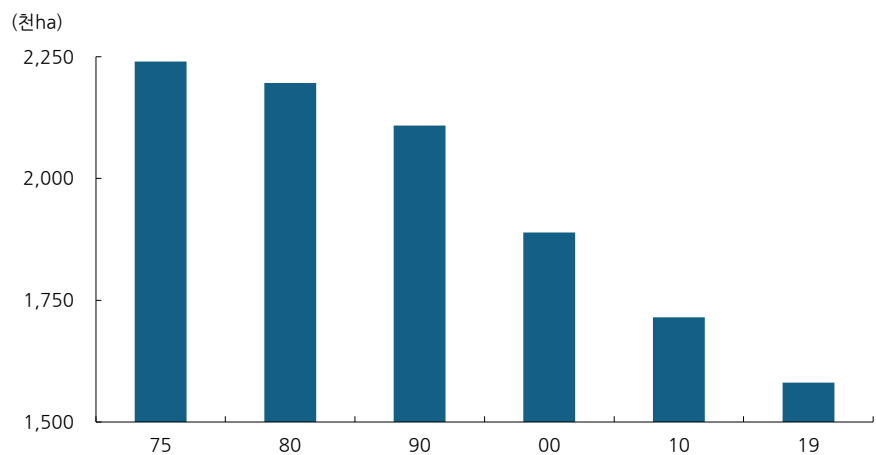
자료: 통계청, DS투자증권 리서치센터

그림11 연도별 농가인구(15세 이상) 비중 추이



자료: 통계청, DS투자증권 리서치센터

그림12 연도별 전국 경지면적 추이



자료: 통계청, DS투자증권 리서치센터

식량자급률을 떨어트리는 경지면적의 감소

경지면적 감소로 식량자급률
70년 86.1% > 11년 45.2%

경지면적이 감소하니 식량자급률도 함께 떨어지는 악순환이 반복되고 있다. 식량자급률은 1970년 86.1%에서 지속 하락해 2011년 45.2%로 최저 수준을 기록했다. 동기간 농산물과 임산물의 수입액은 급속도로 증가해 2019년 27.6십억 달러를 돌파했다. 최근 대두되는 식량안보는 높은 식량자급률이 바탕이 될 때 가능하다. 하지만 생산성과 수익성이 담보되지 않는다면 식량자급률을 제고하기는 어렵다. 변화하는 기후와 생산성을 높이는 새로운 형태의 농업에 대한 필요 증가, 스마트팜에 다시 한번 주목해야 하는 이유이다.

그림13 연도별 식량자급률 추이

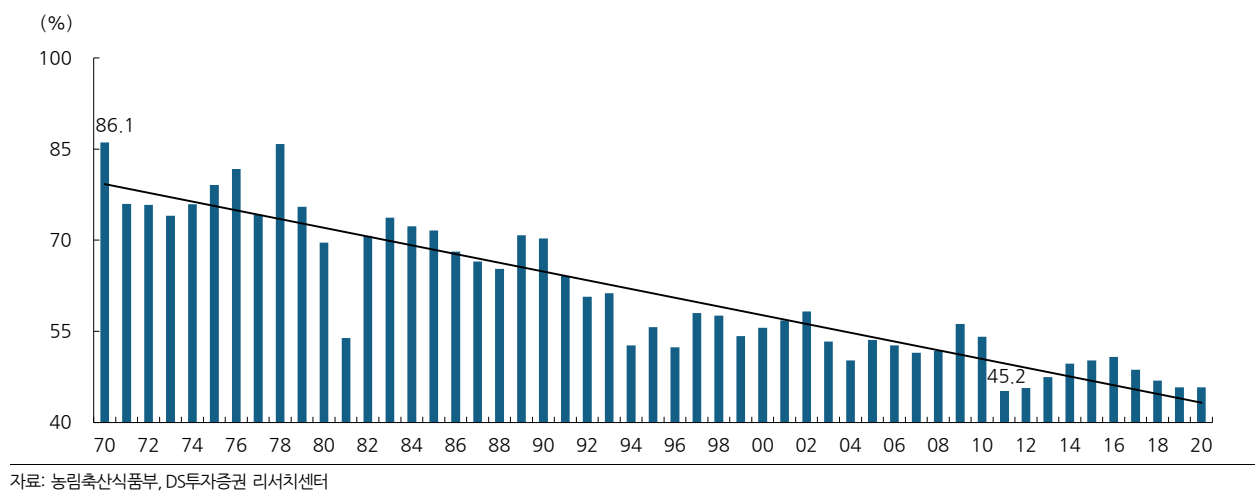
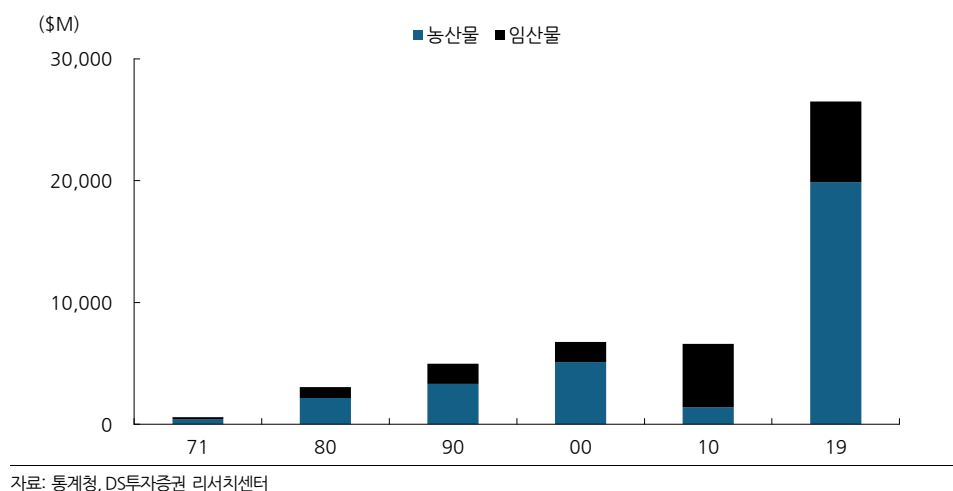


그림14 연도별 농산물 및 임산물 수입액 추이



스마트팜의 당위성 - 국내 스마트팜 점검

스마트팜, 농업에 대한 시대적 요구

1) 식품의 이동 거리 → Food Mileage(푸드 마일리지)의 문제

푸드 마일리지 증가시 문제

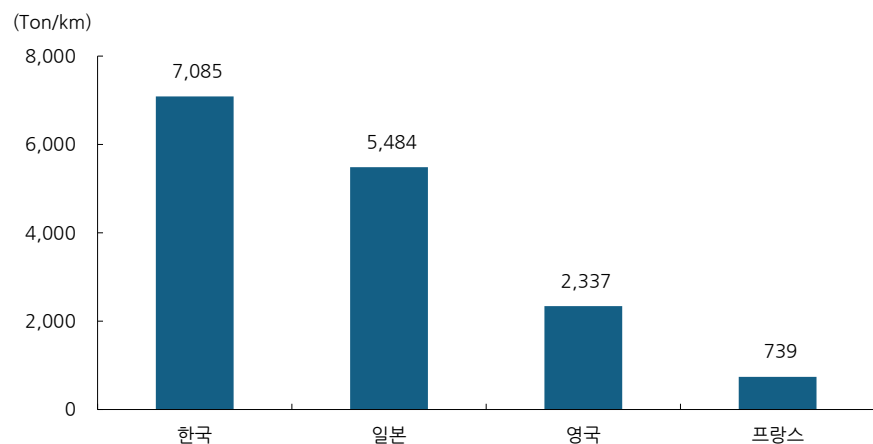
- 1) 식품 안전성 저하
- 2) 탄소 배출

1994년 영국 환경 운동가 팀 랭(Tim Lang)이 창안한 푸드 마일리지(Food Mileage)는 생산된 농산물, 축산물 및 수산물 등이 최종 소비자에게 도달할 때까지의 이동 거리를 뜻한다.

푸드 마일리지는 소비자의 건강과 지구 환경에 영향을 미친다. 푸드 마일리지가 증가할 경우 재료의 높은 신선도를 유지하기 위해 살충제나 방부제가 다량으로 사용되어 안전성이 저하된다. 또한 장거리 운송은 이산화 탄소 배출이 많아 환경에 부담을 준다. 식품의 장거리 운송을 위해서는 전기를 사용하는 콜드체인과 이동에 필요한 연료 등이 필요하기 때문이다. 예를 들어 스페인산 삼겹살이 유통될 때 600g 당 푸드 마일리지가 10.9 Ton/km인 반면 충북 괴산의 삼겹살은 0.08 Ton/km에 불과하다.

푸드 마일리지의 단위는 식품이 생산된 후 소비자 밥상에 오르기까지 이동한 거리(푸드 마일)에 운반된 식품의 무게를 곱한 $\text{Ton} \times \text{Kilometer}$ 이다. 2010년 기준 국민 1인당 푸드 마일리지는 7,085 Ton/km로 비교 연구 대상이었던 일본 5,484 및 영국 2,337 대비 월등히 높았으며 프랑스 739 대비로는 10배에 가까웠다. 한국은 전 세계에서 푸드 마일리가 가장 높은 국가 중 하나다.

그림15 주요 국가의 국민 1인당 푸드 마일리지 비교



자료: 환경부 국립환경 과학원, DS투자증권 리서치센터

2) 가치 소비 → 로컬 푸드(Local Food) 운동

안전한 먹거리, 탄소배출
절감 등 농업에 대한
시대적 요구 변화

소비자의 ‘안전한 먹거리’와 ‘탄소배출 절감 노력’을 위한 로컬 푸드(Local Food) 운동은 프랑스, 영국, 이탈리아 및 미국 등에서 시작되었다. 대표적으로 영국은 런던 기준 160km, 그 외 지역은 48km 이내에서 생산된 농산물을 소비자에게 공급한다. 미국의 경우 대도시의 160km 이내 지역은 640km 이내에서 생산된 농산물을 소비자에게 공급하는 시스템을 구축해왔다.

표1 영국 및 미국의 로컬 푸드 운동 사례

국가	문헌 또는 단체	공간적 범위
영국	National Association of Farmer's Market London Farmer's Market	반경 48km 이내 외곽순환도로에서 160km 이내
미국	Fresh and local food in the USA New Oxford American Dictionary 2008 Farm Act	400km 이내 또는 차로 하루 내 갈 수 있는 거리 반경 160km 이내 생산지에서 640km 이내 생산된 주(州)내

자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

유일한 해결책

1) 스마트팜

2) 도시 농업 형태

신선한 먹거리와 환경 보호를 위해 농업에 대한 시대적 요구가 강화되는 추세다. 로컬 푸드 운동은 현재 글로벌화 및 상업화된 농업의 부작용에 맞서는 가치적 소비가 투영된 결과다. 이 과정에서 도시화된 현대 사회의 푸드 마일리지 절감과 로컬 푸드 확장의 유일한 해결책은 ‘스마트팜’ 혹은 ‘도시농업’ 형태가 될 것이다. 최근 스마트팜의 여러 형태 중 식물 공장이 전 세계에서 각광 받는 이유이기도 하다.

3) 환경 → 기후 변화에 영향을 주면서 동시에 영향을 받는 유일한 산업

전 세계 인구 팽창 속

안정적인 식량 공급 불확실

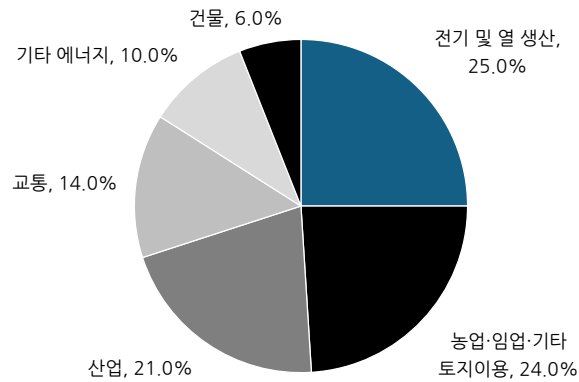
전통 농업은 기후 변화에 영향을 주면서 동시에 크게 영향을 받는 산업이다. 앞서 푸드 마일리지에 대해서도 언급했지만 농업과 관련된 탄소 배출량은 생각보다 많다. IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 기후변화에 관한 정부간 협의체) 보고서에 의하면 전 세계 온실 가스 배출 비중 1위는 전기 및 열 생산 25%이다. 농업과 토지이용은 24%로 2위이며, 나머지는 소매·운송·연료 생산 및 생산 공정과 포장 등에서 발생했다.

밀폐형 스마트팜 시설에

관심과 투자 증가할 전망

세계 곳곳에서 감지되는 기후 변화는 국내에서도 농사 지도도 바꿨다. ‘사과는 대구, 귤은 제주도’에서 생산하던 시대는 이미 지났다. 전 세계 인구는 2050년 100억명에 달하지만 기후 변화와 도시화로 인해 경작 가능 면적은 지속적으로 감소한다는 연구 결과도 있다. 기후에 무관하게 연중 최적의 환경 조건을 작물에게 제공할 수 있는 밀폐형 온실, 식물 공장 등 지속 가능한 농업에 대한 관심이 높아질 것이다.

그림16 부문별 온실가스 배출 비율



자료: IPCC, DS투자증권 리서치센터

4) Shortage → 글로벌 대형 프랜차이즈들의 스마트팜 내재화 가능성

기후 변화 심화 →
원재료 조달 문제 심화

2021년 10월 이른 한파로 양상추 가격이 급등하면서 글로벌 대형 프랜차이즈인 맥도날드가 버거 속에 양상추를 제외하고 대신 커피 쿠폰을 발급하겠다고 발표했다. 당시 양상추의 안정적 공급이 어려웠던 이유 외에도 내부 규정 상 ‘승인된 협력사로부터만 공급을 받을 수 있어’ 공급사 변경도 불가능했던 것으로 보인다.

2020년 9월 말에도 롯데리아, 버거킹 및 맥도날드는 토마토가 없는 버거 메뉴를 제공했다. 이는 해당 연도 8월에 발생한 태풍으로 인해 토마토 공급이 원활하지 못했기 때문이다. 같은 기간 신세계푸드의 ‘노브랜드 버거’는 안정적으로 토마토를 공급받았는데 그 이유는 신세계푸드가 투자한 토마토 재배 스마트팜 덕분이었다.

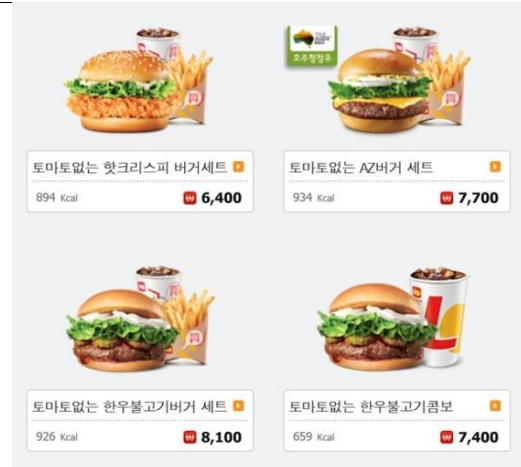
일반적으로 패스트푸드 업체는 긴 장마와 태풍 기간이 지나면 토마토 공급 등에 어려움을 겪는 동시에 가격 변동성 심화로 원가 부담까지 높아진다. 실제 토마토 대란이 있었던 2020년 토마토 가격은 5월 9천원에서 4개월만인 9월 2.5만원까지 약 3배 가까이 폭등했다.

그림17 양상추 대란 당시 맥도날드 제공된 무료 커피



자료: 언론 보도, DS투자증권 리서치센터

그림18 토마토 대란 당시 롯데리아 햄버거 메뉴



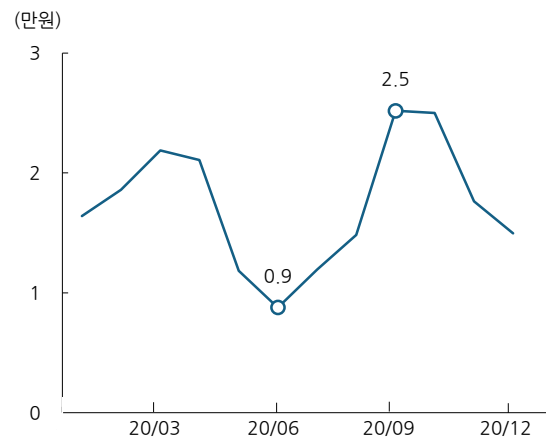
자료: 언론 보도, DS투자증권 리서치센터 추정

그림19 신세계푸드의 토마토 스마트팜



자료: 신세계푸드, DS투자증권 리서치센터

그림20 2020년 월별 토마토 가격 추이



자료: 한국농수산식품유통공사, DS투자증권 리서치센터

5) 이케아(IKEA)가 매장 앞에 상추 수직 농장을 만든 이유

이케아는 자체 수직 농장을
매장 바로 앞에 설치

스웨덴 말뫼에 위치한 이케아(IKEA) 매장 앞에는 커다란 컨테이너가 놓여있다. 이 곳에서 이케아는 LED를 활용해 수직 농장(vertical farming)에서 상추를 키운다. 이케아 매장에 가 본 사람은 잘 알겠지만 매장에는 가구들뿐만 아니라 레스토랑도 상당한 인기다. 이 레스토랑에 필요한 상추와 샐러리 등의 야채는 수직 농장에서 직접 조달하고 있다. 상추를 재배하는데 필요한 양액은 이케아 레스토랑에서 나오는 음식물 쓰레기를 활용하여 만든다. 1) 일반 농업 형태의 상추 생산량보다 월등히 많으며(약 3배), 2) 더 적은 물을 사용하고(98% 가까이 절감), 3) 생산 소요 시간은 훨씬 짧다.

맥도날드 등
글로벌 프랜차이즈의
스마트팜 내재화 가능성

이와 같은 생산 방식은 1) 푸드 마일리지를 최소화하며, 2) 정확한 수요 예측을 통해 자체 재배가 가능하고, 3) 작물의 가격 변동과 수급 변동에 영향을 받지 않는 장점이 있다.

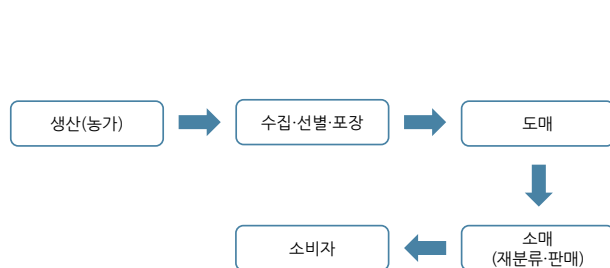
전 세계 패스트푸드의 절반 이상을 차지할 것으로 추정되는 맥도날드, 버거킹과 같은 글로벌 프랜차이즈들이 스마트팜 형태의 수직 농장을 중장기적으로 내재화하지 않을 이유는 없어 보인다.

그림21 이케아 (IKEA)의 수직 농장 시스템 외부



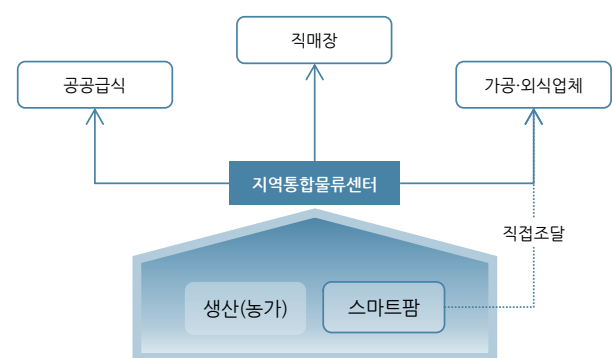
자료: 이케아, DS투자증권 리서치센터

그림22 기존 표준 유통·소비 단계



자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

그림23 유통 단계 변화 예상도



자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터 추정

스마트팜의 현 주소

국내 스마트팜은 1) 스마트온실, 2) 도시형 식물 농장으로 성장 중

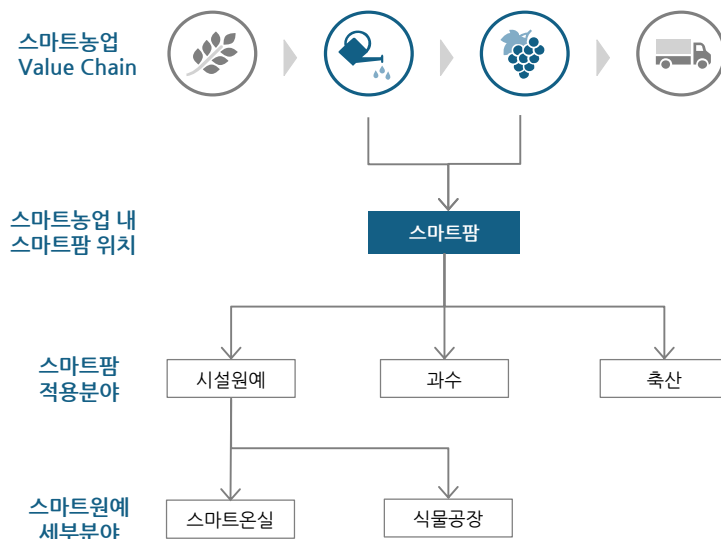
현재 1세대 스마트팜

1) 스마트온실

2) 도시형 농업 형태

‘농업 농촌 및 식품 산업 기본법’에 의하면 스마트팜(스마트농업)은 ‘경영비 절감, 생산성 품질 향상 및 노동력 절감 등을 위하여 첨단 기술을 접목한 농업’을 지칭한다. 현재 국내 1세대 스마트팜은 크게 1) 원격 모니터링 및 제어 시설을 갖춘 스마트온실, 2) 도시형 농업(Urban Farming) 형태의 ‘식물 공장’으로 나눌 수 있다.

그림24 스마트팜의 구분



자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

스마트온실 부문 국내1위
그린플러스(186230)

스마트온실은 비닐하우스의 진화된 모델이다. 다시 말해 모니터링과 제어 등의 IT기술과 접목된 비닐 하우스의 형태이다. 국내 대표 기업은 그린플러스(186230)와 만나CEA (비상장) 등이 있다. 그린플러스는 온실 설계에서 자재 생산과 시공까지 기술 내재화와 수직 계열화를 이뤘다. 특히 업계에서 시공 부문에서 국내 최고 수준이라는 평가를 받고 있다.

최근 스마트온실에
‘수직 재배’ 부분적 도입

스마트온실의 최근 특징은 도시형 식물 공장에서도 볼 수 있는 ‘수직 재배’ 형태를 점진적으로 도입하고 있다는 점이다. 식물 재배를 수직 형태의 5단으로 나눠 밑의 1~4단까지는 LED를 활용하여 재배한다. 다만 도시형 식물 공장과의 다른 점은 가장 높은 5단은 태양광을 활용할 수 있다는 점이다.

그림25 그린플러스 스마트온실 내부



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림26 그린플러스 스마트온실 외부



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

도시형 식물 공장은 수직 재배 형태로 LED 등 인공광 활용

도시형 식물 공장은 도시 지역의 건축물 또는 다양한 생활 공간을 활용하여 농작물을 재배하는 형태다. 기술적으로는 1) 재배 공간의 제약을 극복하기 위해 ‘수직 재배(버티컬 파밍, Vertical Farming)’가 핵심이며, 2) 동시에 ‘LED와 같은 인공광’을 활용한 재배 방식을 택한다. 공간적으로는 1) 건축물 또는 유휴 공간에서 재배하는 방식, 2) 외부 온도를 극복하기 위한 컨테이너 방식이 있다. 스마트온실과 마찬가지로 IT 기술을 접목하여 재배 환경을 최적으로 제어하는 것이 핵심이다.

국내에는 팜에이트의 자회사 플랜티팜(비상장)이 도시형 식물 공장에서 선도적 위치에 있다. 도시형 건축물과 컨테이너 방식 모두 생산이 가능하다. 수직 재배를 통해 생산한 샐러드 채소류 등을 모회사인 팜에이트가 대형 식자재 업체 및 외식 프랜차이즈 레스토랑 등에 납품 중이다.

그림27 플랜티팜 스마트팜 공장(1)



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림28 플랜티팜 스마트팜 공장(2)



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림29 남극 세종기지 스마트팜 외부(컨테이너 방식)



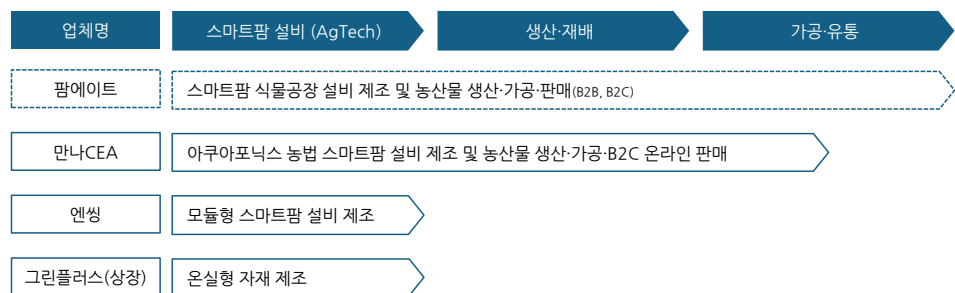
자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림30 남극 세종기지 스마트팜 내부(컨테이너 방식)



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림31 스마트농업 Value Chain별 주요 Player 현황



자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

정부의 확대 지원 정책(K-Farm, 케이팜)

정부의 스마트팜 연구 개발,
보급 촉진 노력 지속

업계에서는 스마트팜 산업은 여전히 정부의 정책이 60% 이상 영향을 준다고 한다. 정부 또한 스마트팜 산업을 국가 혁신 성장 핵심 정책 과제로 선정한 바 있다.

케이팜(K-Farm)이라는 명칭 하에 대규모 스마트팜 연구 개발 사업단을 출범하여 21~27년간 약 3,867억원을 투자한다는 계획이다. 목표는 완전 무인화, 자동화된 스마트팜이다. 2030년까지 데이터 기반 생육 관리 소프트웨어 개발, 2040년 지능형 로봇 농장 형태의 완전 자동화를 목표로한다.

농림축산부 주도의 스마트팜 확산 사업과 농촌진흥청 주도 스마트팜 확산 사업 등 스마트팜 보급을 위한 지원 사업을 추진 중이다.

표2 세대별 스마트팜 구분 및 비교

구분	1세대	2세대	3세대
상용화시기	현재	2030년	2040년
주요기능	원격 시설제어	정밀 생육관리	전주기 기능-자동관리
핵심정보	환경정보	환경정보, 생육정보	환경정보, 생육정보, 생산정보
핵심기술	통신기술	통신기술, 빅데이터-인공지능	통신기술, 로봇, 빅데이터-인공지능
의사결정/제어	사람/사람	사람/컴퓨터	컴퓨터/로봇
대표 예시	건축-건설(스마트온실-도시형 식물 공장-컨테이너 스마트팜 등) 스마트폰 온실제어 시스템	데이터 기반 생육관리 소프트웨어	지능형 로봇 농장

자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

표1 정부의 스마트팜 육성정책(1)

스마트팜 혁신밸리 사업		수직형 스마트팜 시범모델 구축사업	
사업개요	정부 주도의 스마트팜 인프라 조성 사업	사업개요	첨단 ICT 기술 적용 수직형 스마트팜 구축
선정지역	김제, 상주, 고흥, 밀양	선정지역	익산, 화성, 옥천, 괴산, 무안, 태백, 마곡
사업비	약 4,200억원/612,260평	사업비	약 102억원/국비 70%, 자부담 30%
사업면적	고흥(179,989평), 김제(165,165평), 밀양(144,292평), 상주(123,722평)	사업면적	대규모(500~950평), 중규모(200~499평), 소규모(200평 미만)
주요시설	스마트팜 단지, 유통센터, 임대형 스마트팜 등	지원회사	1차(22곳), 최종(8곳)
지역특화 임대형 스마트팜(혁신밸리 외)		유휴시설 활용 도시형 스마트팜 시범구축 사업	
사업개요	스마트팜 창업 희망 청년 대상 시설 임대사업	사업개요	도시 유휴공간 활용 스마트팜 설치·조성 사업
선정지역	제천, 평창	선정지역	남부터미널역 종점부 지하 1~3층
사업비	약 150억원	사업비	약 27.4억원/국비 70%, 자부담 30%
사업면적	약 15,125평/개소	사업면적	약 1,700억원

자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

농림축산식품부

농촌진흥청

과학기술정보통신부

농림축산식품부
과학기술정보통신부
농촌진흥청

첨단생산기술개발 (ICT융복합 내역)

스마트팜 혁신밸리

ICT 융합 한국형 스마트팜
핵심기반기술 개발사업

첨단기술 융복합
차세대 스마트팜 기술개발 사업

SFS 융합연구단

주1

주2

주3

주3

다부처 스마트팜 패키지 혁신기술 개발

'11 '13 '15 '17 '19 '21 '23 '25 '27 '29

자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

주1. ICT융복합 시스템 기술내역사업을 동 사업으로 이관하여 연계

주2. 실증 연구 지원

주3. 기술 고도화 및 현장 실증 등의 지원 연계

압도적인 생산성

수직 재배의 다양한 장점

기후 변화로 농산물의 채산성이 크게 악화되고 있다. 스마트팜은 기후 변화는 물론 혹한기/혹서기에도 안정적인 공급이 가능하다. 또한 수경 재배를 통해 영양소를 적절히 공급하면서 농도 조절을 통해 힘 있는 채소를 만들어 내는 기술을 확보해 나가고 있다. 공기 순환 문제는 IT 기술을 활용하여 리스크를 줄여나가는 중이다. 그 밖에도 수직 재배 형태의 도시형 식물 공장은 1) 공간의 제약이 적고, 2) 병충해를 방지하며, 3) 푸드 마일리지 를 크게 줄일 수 있는 장점이 있다.

특히 전통 농업과 비교하여 1) 작물 생육 일수가 1/3 이상 짧고, 2) 제곱 미터 당 작물 수는 10배 내외로 많으며, 3) 물 사용량도 압도적으로 적다. 작물 재배 또한 계절에 관계 없이 가능하다. 시설 기반을 갖춘다면 공간 제약도 받지 않는다.

표2 전통 농업과 스마트팜의 생산 비교

구분	전통 농업	스마트팜
작물 생육 일수 (일)	70	21
제곱 미터 당 작물 수	18	25~300
작물 주기	Seasonal	365일
물 사용량 (ton / ha)	351	1.5
위치	제한적	제한 없음

자료: 농림축산식품부, 도시형 스마트 농업 모델 개발을 위한 자료 분석 강대현 등, DS투자증권 리서치센터

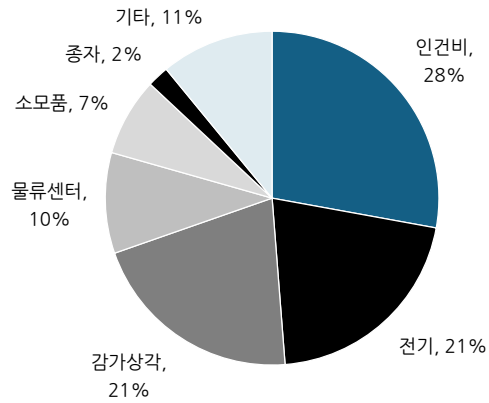
높은 비용은 극복해야 할 과제

스마트팜 아직은 수작업 비중 높아 비용 부담

도시형 식물 공장의 수직 재배와 LED 활용의 단점은 초기 투자 비용인 건축 비용과 전기료 등의 운영 비용이 여전히 높다는 문제점이 있다. 더불어 대부분의 작업이 사람을 통해 처리되기 때문에 인건비 비중도 높다. 연구 결과에 의하면 생산 비용 내 인건비 비중이 28%로 가장 높으며 전기료 21%, 초기 투자에 대한 감가상각 비용이 21%로 나타난다.

구조적으로 도시형 식물 공장의 전기의 효율을 높이는 방식과 전기 용도 변경(산업용 → 농업용)을 통해 비용 절감이 가능할 것으로 보인다. 다만 높은 인건비 문제 해결을 위해서 지능형 로봇, 자동화 기술 도입 등 중장기적 접근이 필요하다.

그림34 도심형 스마트팜 비용 구조



자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

그림35 스마트농업의 Value Chain



자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

해외 스마트팜 시장 동향

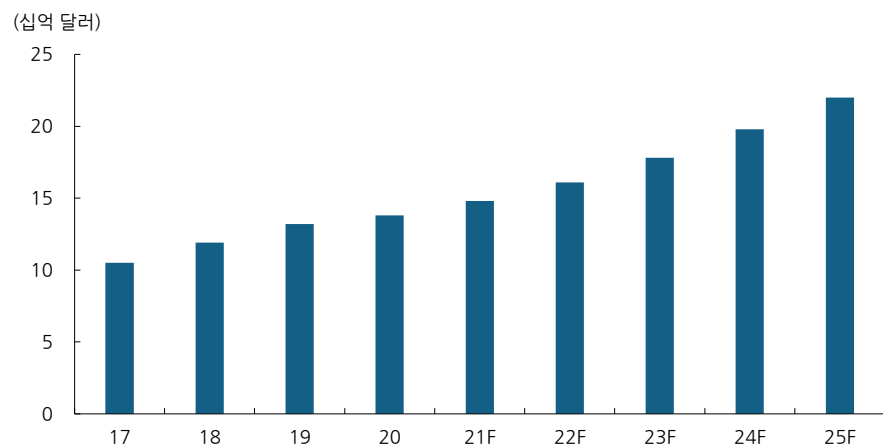
지역별 특성에 맞춰 성장 중인 글로벌 스마트팜

글로벌 스마트팜 시장 규모와 국가별 산업 동향

글로벌 스마트팜시장
20~25년 CAGR +9.8%

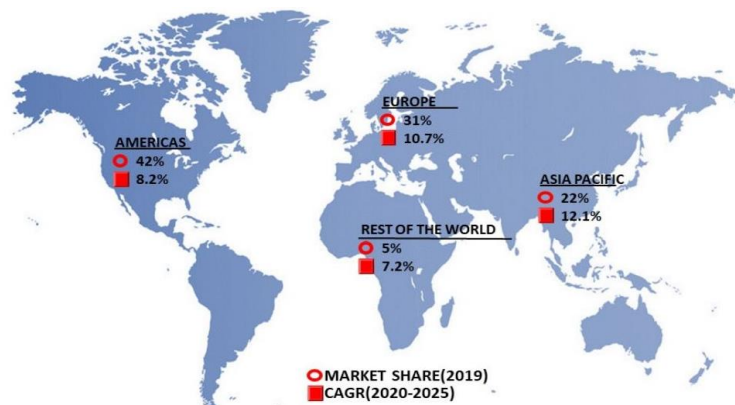
글로벌 스마트팜 시장은 20년 137억 달러에서 25년 220억 달러로 CAGR 9.8%로 성장할 것으로 전망된다. 지역별 비중은 미주(42%), 유럽(31%), 아시아 및 기타(27%)로 아시아 지역 CAGR 12.1%으로 빠르게 성장하고 있다. 이중 중국, 인도 등은 스마트팜 초기 단계에 있어 더욱 높은 성장세를 시현할 전망이다. 또한 중동 국가들은 열악한 기후조건 때문에 작물 재배가 어려워 식량을 대부분 수입하고 있는데 농산물 자급률 제고를 위해 국가적 투자를 진행 중이다. 해외 농업주도국들은 스마트팜 관련 기술 개발 및 생태계 조성을 위해 정부차원에서 육성 중이며 환경 특성에 따라 스마트팜을 조성하고 있다.

그림36 글로벌 스마트 농업 시장 규모 및 전망



자료: S&T GTS, MarketsandMarkets자료 재인용, DS투자증권 리서치센터

그림37 전세계 스마트팜 지역별 시장 전망



자료: S&T GTS, MarketsandMarkets자료 재인용, DS투자증권 리서치센터

**글로벌 스마트팜 기술개발
네덜란드가 주효**

단일 국가로 스마트팜 기술이 가장 발달한 국가로는 네덜란드가 꼽히고 있다. 글로벌 평균첨단유리온실 재배 비중은 17%이나 네덜란드는 99%에 달한다. 땅이 메마르고 겨울 일조량 부족한 척박한 환경과 좁은 면적을 효율적으로 활용하고 생산성을 극대화하기 위해 국가적 차원 R&D 투자를 진행했기 때문이다. 네덜란드는 국토면적이 우리나라의 1/2에 불과하지만 세계 2위 농산물 수출국으로 성장했다.

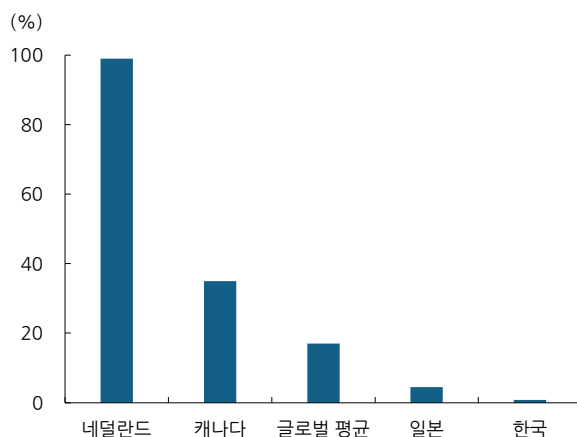
**미국, 호주: 노지분야 최첨단
유럽: 시설원예, 축산 낙농
분야 기술 개발**

미국과 호주 등 땅이 넓은 조방농업(Extensive Agriculture) 국가는 노지분야에서의 최첨단 농업 관련 기술을 선도하고 있다. 대형 농장의 무인화 및 자동화 수요가 지속 발생하고 있다. 네덜란드 외에도 유럽은 덴마크, 독일 등 서유럽의 시설원예와 낙농업 선진국 중심으로 농업의 ICT가 진행되고 있다. 특히 축산, 낙농분야에 강점을 가지고 있어 양돈, 사료, 도축 및 축유 등에서 기술력을 가지고 농장 관리 솔루션을 보유하고 있다.

**아시아: 중국과 일본, 한국
기술 선진국 중심 성장
한국은 아직 초기단계**

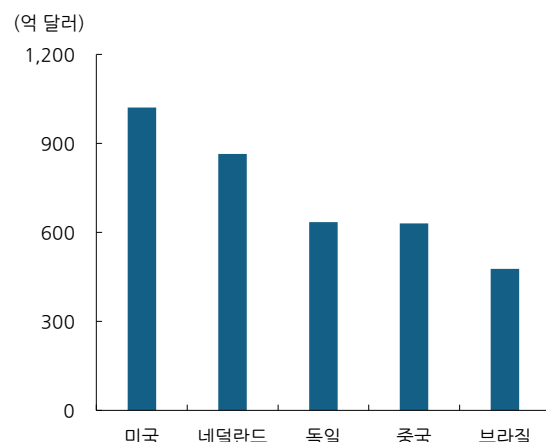
아시아 시장은 중국, 일본, 한국 등 기술 선진국을 중심으로 스마트 농업이 본격 도입되고 있는 신흥 시장이다. 중국은 거대 내수시장을 기반으로 정부와 민간에서 공동 사업 추진으로 스마트팜 시장을 확대해 나가고 있다. 중국 정부는 2004년 이후 계속해서 새 해 첫 정책 문건으로 농촌 경제 활성화를 중점 과제로 스마트 농업을 추진 중이다. 일본은 효율적으로 토지를 활용하고자 네덜란드를 벤치마킹해 일본 환경에 맞는 식물공장을 개발하고 유기농 채소 및 과수원에 관련 분야 기술을 특화하고 있다. 농가 인구 고령화와 노동력이 부족, 잦은 화산활동과 후쿠시마 원전 사고 등으로 안전한 농산물 수요가 증가해 정부 주도하에 스마트팜을 구축하고 있다. 한국과 일본은 벼농사를 주로 짓기 때문에 품종의 차이로 스마트팜 적용에서 한계가 있어왔다. 그럼에도 일본의 스마트팜 재배비중은 4.5%로 한국은 0.92%에 불과해 아직 초기단계이며 성장여력이 높다.

그림38 주요 국가별 스마트팜(첨단유리온실) 재배 비중(2020)



자료: 그린플러스, MarketsandMarkets자료 재인용, DS투자증권 리서치센터

그림39 글로벌 농산물 수출 상위 5개국



자료: Fred, DS투자증권 리서치센터

표3 주요 지역별 스마트팜 수요 특성

주요 지역	수요 특성
중앙아시아	몽골, 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 기후 및 토양이 척박하여 외부환경 영향을 받지 않는 스마트팜 수요 높음 설비 면적에 대한 제한이 낮아 인도어형 플랜트 위주의 수요 전망
동남아시아	싱가포르, 말레이시아, 태국, 베트남, 인도네시아 싱가포르의 경우 면적 효율성이 우수한 스마트팜에 대한 수요 높음 기타 국가의 경우 아열대기후에 적합하지 않은 특수작물에 대한 수요 높음
중동, 서아시아	카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트 사막 지역으로 외부환경 영향을 받지 않는 스마트팜 수요 높음 설비 면적에 대한 제한이 높아 컨테이너형 플랜트 위주의 수요 전망
동북아시아	일본, 홍콩, 대만, 중국 일본의 경우 스마트팜 선진시장으로 지속적인 스마트팜 수요 발생 전망 홍콩, 대만 등 기타 지역의 경우 면적 효율성이 우수한 스마트팜 수요 전망
기타	북미·유럽은 스마트팜 선진시장으로, 다양한 유형의 스마트팜 수요 존재 다수의 글로벌 업체가 경쟁 중인 시장으로, 높은 기술 수준 요구

자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

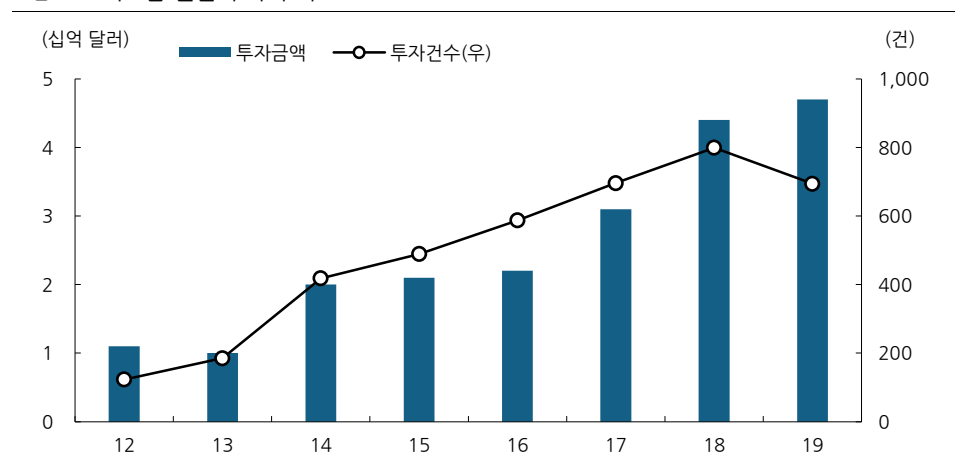
글로벌 스마트팜 주요 기업과 투자 동향

스마트팜 관련 글로벌
투자 활발히 진행 중

글로벌 스마트팜 주요 기업으로는 농기계 제조와 온실 기온관리 등에서 시작해 스마트팜 사업을 확장한 전통 기업과 애그테크 관련 신규 투자가 활발히 진행되며 성장하는 신흥 기업들이 다수 존재한다. 2012년부터 19년 사이 PE, VC 액셀러레이터를 중심으로 한 글로벌 투자자가 스마트팜 관련 투자 건수는 연평균 28% 증가했다. 투자금액도 12년 11억 달러에서 19년 47억 달러로 4배이상 확대되고 있다.

세계 각국에서 스마트팜 관련해 수직농장 시스템 구축, AI 솔루션 개발, 마켓플레이스 조성, 농업 생명공학 분야에 이르기까지 다양한 기업들이 사업을 확대하고 있다. 관련 기업 중 본 보고서에서는 도시형 식물 공장인 수직농장 시스템 관련 업체를 살펴봤다.

그림40 스마트팜 관련 투자 추이



자료: S&T GTS, Pitch Book자료 재인용, DS투자증권 리서치센터

해외 기업 분석

Aerofarms(비상장)

미국과 중동 수직농장 보유
에어로포닉 기술 사용

2004년 설립된 에어로팜은 미국, 중동 등에 약 10개의 수직 농장을 보유하고 있다. 뉴저지주에 6,500m² 규모의 수직농장을 보유하고 있다. 에어로팜은 수경재배에서 발전한 방식인 ‘에어로포닉’ 기술을 사용해 작물을 재배하고 있다. 뿌리에 물과 영양분을 직접 공급하는 분무 재배 방식을 이용해 햇빛과 토양 없이도 재배가 가능하며 일반 노지 재배 대비 95%, 수경재배 대비 40% 물 사용량을 줄일 수 있다. 살충제를 사용하지 않고도 일반 경작지 대비 70~130배 높은 생산량을 보여주고 있다. 에어로팜은 새싹채소 작물 중심으로 인도어형 대규모 농장 설비를 구축하고 있다. 에어로팜 21년 예상 연매출 400백만 달러로 26년까지 5.5억 달러로 성장할 것으로 가이던스를 발표한 바 있다. 에어로팜은 2010년 시드 투자를 시작으로 20년까지 알려진 기준 2.4억 달러의 투자금을 유치해 왔고 21년 10월 SPAC 합병으로 12억 달러의 가치평가를 받고 상장을 추진했으나 무산됐다.

표4 매출액, 매출총이익, EBITDA 가이던스

단위: USD 백만	2021F	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
매출액	4.0	13.0	54.0	163.0	330.0	553.0
YoY		226%	305%	201%	102%	67%
매출총이익	-2.0	-3.0	11.0	57.0	137.0	264.0
YoY						
매출총이익률			19%	35%	42%	48%
EBITDA	-39.0	-47.0	-49.0	-4.0	82.0	193.0
EBITDA 마진율					25%	35%

자료: Aerofarm, DS투자증권 리서치센터

주: 2021.05 가이던스

그림41 미국 뉴저지주 북동쪽 뉴아크에 있는 본사



자료: Aerofarm, DS투자증권 리서치센터

그림42 에어로팜 시스템의 원리(에어로포닉 기술)



자료: Aerofarm, DS투자증권 리서치센터

AppHarvest(APPH.US)

미국 켄터키주 스마트팜
토마토와 등 생산/유통업체

앱하베스트는 미국 켄터키 주에서 첨단온실에서 토마토와 대마를 생산하는 업체이다. 생산된 토마토는 켄터키 지역에서 AppHarvest 라는 브랜드로 팔고 있다. 동사는 흙을 사용하지 않고 농약과 비료를 사용하지 않으면서 AI와 로봇을 동원해 작업 효율을 극대화하여 1년 내내 날씨와 상관없이 작물을 재배하고 있다. 물이 아닌 빗물을 이용해 모든 농사를 짓기 때문에 노지 일반 재배 대비 물 사용량을 90% 줄였다. LED 조명으로 햇빛을 대체하고, 해충관리도 AI를 사용하여 통합적으로 하고 있다. 2021년 2월 SPAC 합병을 통해 상장했으며 8월 3일 기준 시가총액은 4억 달러에 달한다.

표5 AppHarvest 실적테이블

단위: USD 백만	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2020	2021
매출액	2.3	3.1	0.5	3.1	5.2		9.1
YoY					124.6%		
매출원가	6.8	15.7	7.5	11.9	13.6		41.9
YoY					98.3%		
매출원가율	297.3%	499.8%	1377.9%	388.8%	262.5%		463.4%
매출총이익	-4.5	-12.5	-6.9	-8.9	-8.4		-32.9
YoY					-84.9		
매출총이익률	-197.3%	-399.8%	-1277.9%	-288.8%	-162.5%		-363.4%
판매비	31.5	27.5	25.4	22.9	21.0		107.2
YoY					-33.2%		
판매비율	1369.7%	875.3%	4677.9%	745.5%	407.4%		1,185.0%
영업이익	-36.0	-40.0	-32.3	-91.7	-29.4		-200.0
YoY		-45,523.7%	-20,724.2%		18.3%		
영업이익률	-1567.0%	-1275.1%	-5955.8%	-2,985.5%	-569.9%		-2,210.3%
순이익	-28.5	-32.0	-17.3	-88.4	-30.6	-3.5	-166.2
YoY		-41,860.7%	-13,317.2%		-7.4%		-4,705.3%
순이익률	-1240.3%	-1020.3%	-3180.1%	-2,879.1%	-593.2%		-1,836.3%

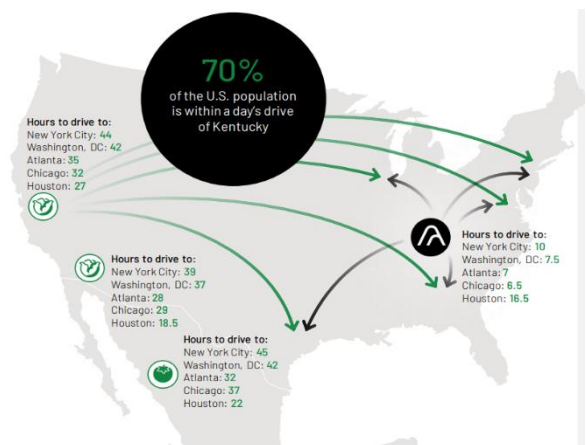
자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림43 앱하베스트의 첨단온실



자료: AppHarvest, DS투자증권 리서치센터

그림44 켄터키 주의 지리적 장점



자료: AppHarvest, DS투자증권 리서치센터

Heliospectra AB (HELIO.SS)

식물 성장 제어 시스템 업체
맞춤형 LED 조명 제작

Heliospectra는 스웨덴에서 2006년에 설립된 온실과 통제된 식물 성장을 위한 제어 시스템 전문 서비스 업체이다. 재배자가 설계한 맞춤형 LED 조명을 제작한다. 예측 알고리즘과 실시간 데이터를 기반으로 조명과 일정을 조정하여 신뢰할 수 있는 비즈니스 예측과 함께 식물에 필요한 일일 조명을 제공한다. 작물과 작업의 일관성을 제어하여 시장 출시 시간을 표준화, 자동화하여 1년 365일 여름철 수확량을 유지하기 위해 예측 가능한 알고리즘과 정확한 생산 예측으로 수확량을 늘린다. 시간을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 지정 라이브러리를 저장하고 구축한다. 시설 전반에 걸쳐 하드웨어 상태를 모니터링하고 언제 어디서나 모든 장치에서 조명을 설정하고, 강도 및 스펙트럼 전략을 신속하게 조정할 수 있는 기능을 제공한다. 8월 3일 기준 시가총액은 1.23억 크로나에 달한다.

표6 Heliospectra 실적테이블

단위: USD 백만	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	1.2		0.6	1.3	0.6	4.2	5.2	2.7	4.2	4.1
YoY	-24.6%		-28.4%	-3.1%	-49.8%	56.6%	23.7%	-48.3%	55.9%	-2.5%
매출원가	0.8		0.4	0.7	0.3	2.6	3.5	1.5	2.7	2.6
YoY	2.1%		-22.1%	-24.3%	-66.6%		32.2%	-55.5%	77.7%	-4.7%
매출원가율	70.7%		74.2%	57.8%	47.0%	62.0%	66.2%	57.0%	65.0%	63.5%
매출총이익	0.3		0.2	0.5	0.3	1.6	1.8	1.2	1.5	1.5
YoY	-53.7%		-41.9%	57.5%	-9.1%	-40.5%	9.9%	-34.2%	27.1%	1.6%
매출총이익률	29.3%		25.8%	42.2%	53.0%	38.0%	33.8%	43.0%	35.0%	36.5%
판매비	0.9		0.7	0.9	0.6	2.8	3.1	4.0	3.6	2.9
YoY	-16.4%		-16.8%	21.5%	-36.3%	6.0%	9.8%	30.3%	-9.9%	-18.7%
판매비율	73.7%		110.6%	72.4%	93.4%	66.0%	58.6%	147.7%	85.4%	71.2%
영업이익	-0.9		-1.8	-3.1	-0.8	-3.9	-3.8	-5.5	-4.4	-7.0
YoY	7.2%		-87.1%	-185.6%	4.0%	22.5%	1.2%	-42.4%	19.6%	-59.4%
영업이익률	-73.3%		-298.2%	-247.3%	-140.2%	-91.8%	-73.3%	-201.9%	-104.2%	-170.3%
순이익	-0.9		-1.8	-3.1	-0.8	-3.9	-3.8	-5.5	-4.4	-7.0
YoY	7.1%		-86.3%	-185.5%	4.1%	27.4%	1.3%	-42.5%	19.8%	-59.4%
순이익률	-73.4%		-298.1%	-247.3%	-140.2%	-92.0%	-73.4%	-202.4%	-104.1%	-170.3%

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

그림45 Heliospectra 조명제어모듈



자료: Heliospectra, DS투자증권 리서치센터

그림46 Heliospectra 조명



자료: Heliospectra, DS투자증권 리서치센터

Company Analysis

·그린플러스 186230

Beyond Korea NO.1

·인바이오 352940

사람과 환경을 보호하는 작물보호제 업체

·농우바이오 054050

농업의 시작은 결국 종자

·그린랩스 비상장

농산물 생산과 유통의 비효율을 혁신한다

·플랜티팜 비상장

가장 완전한 스마트팜 체인을 구축하다

·만나CEA 비상장

친환경 스마트팜의 최종 형태



그린플러스
186230

Beyond Korea NO.1

김수현 미드스몰캡·비상장·지주회사
02-709-2650
seankim@ds-sec.co.kr

2022.08.08

BUY(신규)

목표주가(신규)	18,000원
현재주가(08/05)	13,700원
상승여력	31.4%

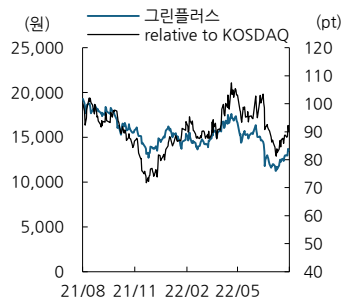
Stock Data

KOSDAQ	831.6pt
시가총액(보통주)	148십억원
발행주식수	10,820천주
액면가	500원
자본금	6십억원
60일 평균거래량	66천주
60일 평균거래대금	937백만원
외국인 지분율	2.5%
52주 최고가	19,450원
52주 최저가	11,000원
주요주주	
박영환(외 9인)	32.1%
그린플러스우리사주(외 1인)	1.3%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	16.1	5.4
3M	-18.9	-11.3
6M	-11.0	-3.1

주가차트



국내 최고 수준의 스마트온실 시공 능력과 경험 축적

동사는 밀폐형 스마트팜 시설인 ‘스마트 첨단 온실’의 설계와 시공 분야에서 압도적인 국내 1위 업체로 판단된다. 모태가 되는 알루미늄 압출 및 가공 사업을 통해 스마트팜 자재를 수직 계열화했다.

스마트온실 시장은 시공에서 업체 간 차별화가 크게 나타난다. 아직 시장 규모가 작아 시공 후 고객들의 피드백과 track record에 의해서 경쟁력이 평가된다. 우리의 Field Test 결과 동사는 1) 경쟁력 높은 특수 전문 인력, 2) 경험이 축적된 창업자가 현장에서의 노하우 전수 등의 차별화를 통해 업계 최고의 시공 능력을 보유한 것으로 파악했다. 실제 한국농업시설협회에서 평가하는 국내 온실 시공 능력 1위 업체로 10년 연속 선정되었다.

1) 스마트온실 시장의 잠재력, 2) 식물 공장으로 확장, 3) 해외 수출

소위 ‘비닐하우스’ 비중이 99%에 육박하는 국내 원예사업 내에서 스마트온실(유리 등) 비중은 0.9%에 불과하다. 스마트온실의 성장 잠재력은 1) 재배 환경 불량, 낮은 생산성 및 태풍 등 자연 재해에 취약한 10년 이상 노후화된 비닐하우스 비중이 99%에 달해 교체 주기 도래, 2) 청년 농업인들의 첨단 설비에 대한 높은 수용성, 3) 전 세계에서 가장 낮은 수준의 스마트온실 도입률 등이다. 신규 사업으로 딸기 재배 스마트팜 등 식물 공장에 직접 진입하였고 기술 경쟁력을 기반으로 일본, 호주 및 동남아 진출의 성과가 가시적으로 나타날 전망이다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원으로 제시

투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원을 제시한다. 목표주가는 12개월 fwd 실적에 Target PER 27배를 적용했다. Target PER은 코스닥 이전 상장 이후 평균 PER에 10% 할증했으며 근거는 1) 실적 턴어라운드, 2) 그린피시팜 흑자 전환 등이다.

Financial Data

(십억원)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	63	83	108	125	143
영업이익	6	5	11	14	15
영업이익률(%)	9.5	6.1	9.9	10.9	10.5
세전이익	-3	-6	9	11	13
지배주주지분순이익	-2	-4	7	8	10
EPS(원)	-201	-374	652	748	929
증감률(%)	적전	적지	흑전	14.7	24.2
ROE(%)	-5.5	-8.6	11.0	11.3	12.4
PER (배)	-63.7	-42.1	21.0	18.3	14.7
PBR (배)	3.7	3.1	2.4	2.2	1.9
EV/EBITDA (배)	18.8	23.6	11.5	9.2	8.2

자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

기업 현황

국내 1위의 스마트 첨단 온실 설계/ 자재/ 시공사

스마트팜 관련 사업 및
장어 양식 영위

밀폐형 스마트팜 시설인 '스마트 첨단 온실'의 설계와 시공 분야 1위이다. 97년 설립하였고 2013년 코넥스 상장 후 2019년 8월 코스닥으로 이전 상장했다.

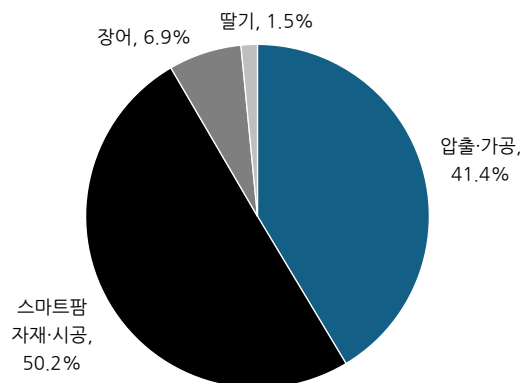
모태가 되는 알루미늄 압출 및 가공 사업을 통해 스마트팜 자재를 수직 계열화했다. 2021년 사업 매출 비중은 1) 스마트온실 자재(매출 비중 9.7%), 2) 스마트온실 시공(40.6%), 3) 알루미늄 압출(35.6%), 4) 알루미늄 가공(5.7%)이다. 그 외 장어 양식을 영위하는 그린피시팜(6.9%), 딸기 재배 스마트팜인 그린케이팜(1.5%)로 분류된다.

표7 그린플러스 주요 연혁

시기	내용
1997.10	(주)그린하우징 법인 설립
2000.04	일본 (주)다이센과 스마트팜용 알루미늄 공급계약 체결
2002.12	알루미늄 압출라인 설비 준공(1,250톤)
2005.05	(주)그린플러스 상호 변경
2008.06	본점 및 공장 확장 신축이전
2013.12	코넥스 상장
2015.12	천만불 수출의 탑 수상
2016.02	그린피시팜 설립
2016.05	그린케이팜 설립
2019.08	코스닥 시장 상장
2020.12	과기정통부 "올해의 D.N.A 우수기업"

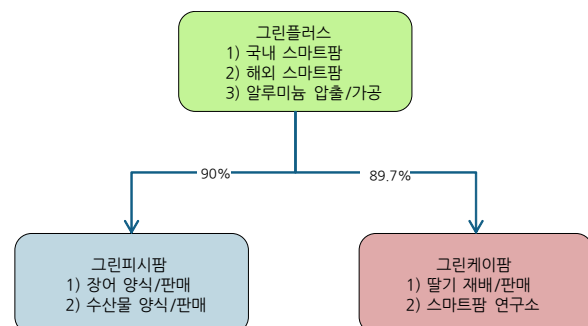
자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림47 그린플러스 2021년 매출 구성



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림48 그린플러스 자회사 현황



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

주요 제품 및 사업 구조

스마트팜 구현을 위해

스마트 첨단 온실 건설 필수

스마트팜에 필수적인 부문은 스마트온실 건설이다. 스마트온실과 ICT기술을 접목하여 작물 생육 환경 조건을 제어할 수 있기 때문에 연중 내내 작물 생산이 가능하다. 외부는 강화 유리와 에프클린으로 불리는 불소 필름으로 덮혀 있어 자연 재해와 기후 변화에 대응할 수 있는 구조이다.

근권부 냉난방

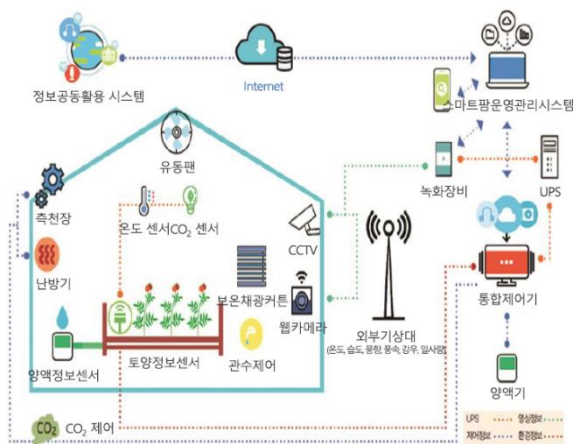
·냉수와 온수로 식물 생장에

필요한 최적 온도 구현

·저비용으로 성장을 극대화

동사는 스마트 첨단 온실의 설계, 자재 제작 및 시공을 모두 수행한다. 자재 제작은 알루미늄 사업을 수직 계열화 구조로 가지고 있어 타사 대비 가격 경쟁력이 높다. 특히 시공 부문인 기초공사와 내부공사에서 타사 대비 압도적인 레퍼런스를 보유 중이다. 시공 관련 자재는 약 60% 자체 조달이 가능하다. 기초공법, 근권부 냉난방 및 양액 시스템 등의 기술을 보유 중이다. 전사 매출 비중에서 스마트팜 자재·시공 부문이 50.2% 가장 높다.

그림49 스마트팜 구성도



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림50 스마트팜 건축 프로세스



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림51 그린플러스 스마트온실 내부



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림52 그린플러스 스마트온실 외부



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

알루미늄 사업 수직 계열화

알루미늄 사업은 스마트팜 사업의 수직 계열화 역할을 하면서 동시에 대기업 하청 업체들을 주요 고객으로 두고 있다. 주문 제작 및 생산 방식으로 재고 리스크가 없는 것이 특징이다. 원재료에서 알루미늄 잉곳 비중이 48%에 달하지만 실제 원자재 가격 상승분을 판매 가격에 주간 단위로 전가하고 있어 영향이 미미하다. 작년 쿠팡 대규모 화재 이후 물류센터들이 운반용 기계를 알루미늄 재질의 몰테이너로 교체하면서 관련 신제품을 대형 유통 업체 1곳에 납품 중이다. 내년에는 고객사 다변화가 가능할 전망이다.

스마트팜 재배도 직접 진출, 장어 양식장 운영

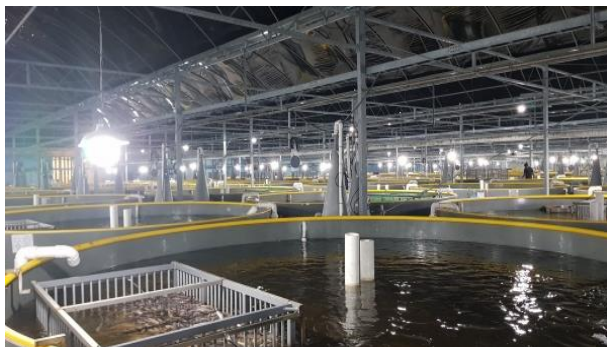
그 밖에 스마트팜인 그린케이팜과 장어 양식장인 그린피시팜을 자회사로 두고 있다. 그린케이팜은 기존 온실 시공을 넘어 자체적인 스마트팜 시스템과 재배 시스템(수직농장)으로 확장하는 측면에서 의미가 있다. 장어 양식장은 총 5,000평 규모로 224개의 수조를 가지고 있으며 연간 CAPA는 약 200만미(200억원 수준)이다.

그림53 그린플러스 사업분야 수직계열화



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림54 그린피시팜(1)



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림55 그린피시팜(2)



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

투자 포인트

1) 시설 원예 시장의 노후화와 저하된 생산성 → 교체 주기 점진적 도래

시설 원예 시장의 노후화

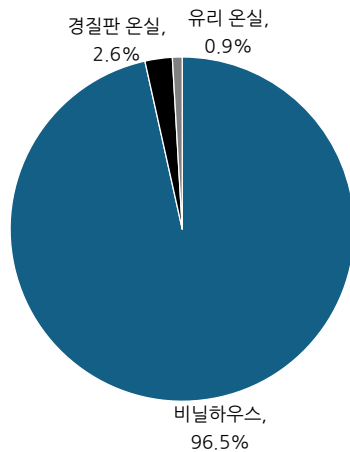
농업은 가장 폐쇄적인 산업 중 하나이다. 여전히 시설 원예 시장 내 비닐 하우스가 차지하는 비중은 99%에 달한다. 비닐 하우스는 1) 10년 이상 노후화 된 비중이 90% 이상으로 재배 환경 불량의 문제, 2) 자연 재해 및 병충해 취약, 3) 품질 향상의 제약 등이 있다. 연구 결과에 따르면 과채류 기준 국내 비닐하우스의 생산성은 네덜란드 스마트온실 대비 1/2~1/6에 불과한 것으로 나타난다. 혹서기에 높은 유류 난방비 또한 부담 요인으로 작용한다.

스마트 첨단 온실은 ICT 도입 및 생산성 향상을 위한 필수 인프라

반면 스마트 첨단 온실은 1) 기후 변화와 태풍 등 자연 재해에 안전한 구조이면서, 2) 작물 생육 환경 조건(빛, 온도, 습도 및 양액 상태 등)을 ICT 기반으로 제어하여 연중 내내 작물을 생산할 수 있다. 정부가 적극적으로 추진하는 농업의 자동화 기술을 구현시키기 위한 필수 인프라이다.

생산성 측면에서도 압도적이다. 예를 들어 토마토의 경우 비닐하우스는 1년 1작기이지만 스마트온실 내 스마트팜에서는 1년 2작기까지 가능하다.

그림56 국내 온실 비중



자료: 농림축산식품부 DS투자증권 리서치센터

그림57 정부의 스마트팜 세대별 추진 사항

구분	1세대	2세대	3세대
상용화시기	현재	2030년	2040년
주요기능	원격 시설제어	정밀 생육관리	전주기 기능-자동관리
핵심정보	·환경정보	·환경정보 ·생육정보	·환경정보 ·생육정보 ·생산정보
핵심기술	·통신기술	·통신기술 ·빅데이터 ·인공지능	·통신기술 ·로봇 ·빅데이터 ·인공지능
의사결정/제어	사람/사람	사람/컴퓨터	컴퓨터/로봇
대표 예시	건축-건설(온실, 도시형 농장) 스마트폰 온실제어 시스템	데이터 기반 생육관리 소프트웨어	지능형 로봇 농장

자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

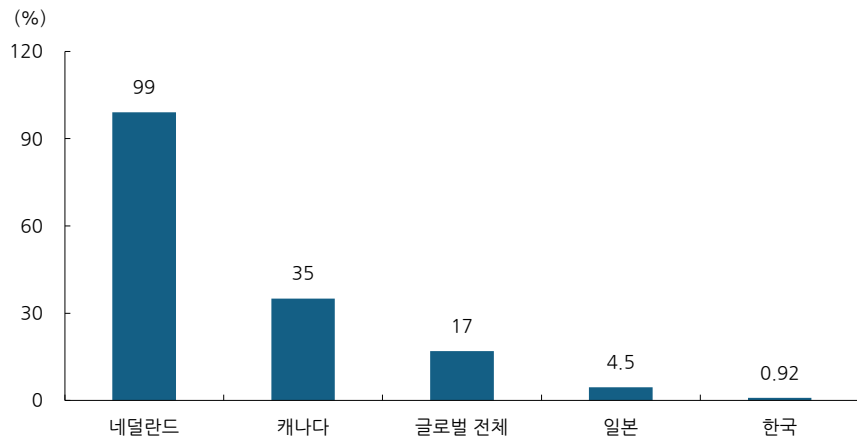
2) 국내 스마트 첨단 온실 도입률 0.9% vs. 주요 선진국 35~99%

청년 농업인 증가 →
첨단 시설과 기술에 대한
높은 수용성

국내 채소 및 화훼 재배 면적 중 스마트 첨단 온실 비중은 0.9%에 불과하다. 한국과 재배 면적이 비슷한 일본의 첨단 유리 스마트온실 재배 비중은 4.5%로 알려져 있다. 주요 선진국 중 네덜란드는 100%에 육박하는 도입률을 나타낸다.

향후 스마트온실의 비중이 국내에서도 증가할 것으로 보는 근거는 1) 정부의 적극적인 지원, 2) 기후 변화에 따른 스마트팜 보급 확대, 3) 농업 사회 고령화와 귀농의 증가, 4) 청년 농업인들의 첨단 설비에 대한 높은 수용성이다. 참고로 스마트온실이 필요한 스마트팜 보급에 있어서 정부는 2020~2029년까지 약 7,160억원을 투입할 예정이다.

그림58 국가별 스마트 첨단 온실 비중



자료: Markets and Markets Research, 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림59 국내 스마트 첨단 온실 비중 추이



자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

3) 스마트 첨단 온실 시장 규모 현재 520 헥타르 → 24F 1,370 헥타르 전망

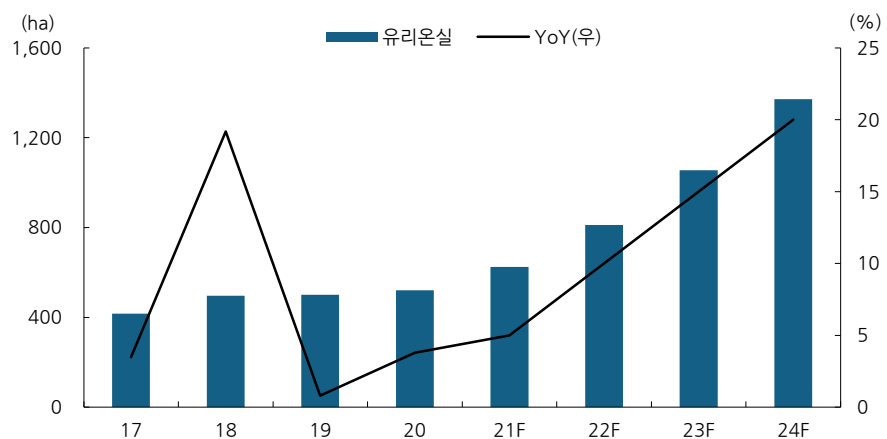
매년 정부 지원 정책 증가

현재 스마트온실 시장 규모는 약 520 헥타르로 추정되는데 우리는 이 규모가 24년까지 1,370 헥타르 이상으로 증가할 것으로 예상한다. 그 근거는 1) 정부의 시설 원예 현대화 추진 정책과 예산이 매년 증가하고 있으며, 2) 인구 감소 문제를 겪고 있는 지방 자치 단체 주도의 스마트팜 조성 사업 확산, 3) 청년 농업인들의 첨단 기술에 대한 높은 수용성 등을 꼽을 수 있다.

정부 정책 지원과 더불어
민간 수요도 높아지는 중

더불어 영향력이 큰 정부의 적극적인 정책 지원뿐만 아니라 민간에서의 변화도 크게 감지된다. ICT기술을 접목하여 생산비, 노동력 절감 및 농산물 품질에 대해 청년 농업인들의 관심이 매우 높아지고 있는데 그 이유는 1) 최근 소비자들이 농가에서 직접 생산하는 오가닉 형태의 식료품에 대한 선호도가 매우 높아졌고, 2) 일부 젊은 농부들이 이를 성공적인 비즈니스 모델로 창출하는 사례가 많아졌기 때문이다.

그림60 국내 스마트 첨단 온실 시장 추이 및 전망



자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터 추정

표8 시설원예현대화 지원사업 예산 규모

(십억원)		2016	2017	2018	2019
원예시설 현대화	시설원예현대화	145	119	102	317
	수출전문 스마트팜 온실신축	20	4	2	119
	스마트팜 시설보급	20	21	21	63
스마트원예단지 기반조성사업	스마트원예단지 기반조성사업	-	5	15	28
스마트팜 혁신밸리	스마트팜 혁신밸리	-	-	-	36

자료: 농림축산식품부, DS투자증권 리서치센터

4) 성장 잠재력이 높은 스마트온실 시장에서의 압도적인 시공 Record

시공 능력에서 가장 우수한
레퍼런스 보유

이러한 성장 잠재력이 높은 스마트온실 시장에서 동사는 압도적인 시공 record를 보유 중이다. 스마트온실 시장은 시공에서 업체 간 차별화가 크게 나타나는데 아직 시장 규모가 작아 시공 후 고객들의 피드백과 track record에 의해서 경쟁력이 평가된다.

우리의 Field Test 결과 동사는 1) 경쟁력 높은 특수 전문 인력, 2) 경험이 축적된 창업자가 현장에서의 노하우 전수 등의 차별화를 통해 업계 최고의 시공 능력을 보유한 것으로 파악했다. 실제로 한국농업시설협회에서 평가하는 국내 온실 시공 능력 1위 업체로 10년 연속 선정되었다. 99년부터 현재까지 약 25만평 이상의 시공 경험을 보유 중이다.

표9 국내 스마트팜 설치공사 시공능력 평가순위

2020			2021		
순위	업체명	점수	순위	업체명	점수
1	(주)그린플러스	120	1	(주)그린플러스	120
2	(주)화신농건	99	2	팜스코건설(주)	99
3	(주)티에스팜	98	3	(주)티에스팜	98
4	팜스코건설(주)	94	4	대영지에스(주)	97
5	대영지에스(주)	93	5	케이엔지플러스	95
6	(주)그린포닉스	91	6	(주)그린포닉스	90
7	케이디시스템(주)	90	7	케이디시스템(주)	90
8	(주)동양기업	90	8	(주)선진환경산업	89.5
9	(주)선진환경산업	89	9	(주)동양기업	89
10	(주)평화건설산업	88	10	(주)보광건설	87

자료: 한국농업시설협회, DS투자증권 리서치센터

5) 해외 스마트팜 시공 경험 축적 → 국내보다 더 많은 시공 면적

국내보다 일본에서 더 많은
시공 실적

글로벌 스마트팜 업체인 일본의 다이센과 국내 기업 중 유일하게 협업 중이다. 다이센과 협업하여 4만평 규모의 일본 토마토 전문기업 가고메의 스마트팜을 건설한 바 있다. 20년 진출 이후 현재까지 일본 내 65만평 이상의 스마트팜 건설에 참여하여 국내보다 더 많은 규모 시공 경험을 가지고 있다.

그 외 호주에 약 3,300평 규모로 호주 정부와 농업 실용화 재단에서 추진하는 스마트팜 건설에 참여하고 있다. 코로나 영향으로 일본에서의 시공 매출이 다소 내년부터 일본과 더불어 호주 관련 프로젝트의 실적도 인식될 전망이다.

표10 해외 스마트온실 시공 실적

국가	공사명	공사완료	면적(천평)
엘사바도르	첨단온실	2010	3.0
일본	규슈 센다이농협 스마트팜	2015	26.3
일본	고베 토마토 스마트팜	2015	12.1
일본	아마나시 토마토 스마트팜	2015	11.1
일본	도쿄 업체류 스마트팜	2016	9.9
일본	히로시마 토마토 스마트팜	2017	27.0
일본	규슈 장어양식장	2017	16.0
일본	규슈 토마토 스마트팜	2017	5.8
우즈베키스탄	타슈켄트 연구 스마트팜	2017	5.0
일본	시미즈 토마토 스마트팜	2018	10.0
일본	미야기현 토마토, 파프리카 스마트팜	2021	7.3
일본	이바라키현 딸기 스마트팜	2021	5.1
일본	도쿠시마현 토마토 스마트팜	2021	4.9
기타	일본 수출 스마트팜	-	515.5
그린플러스 해외 스마트팜 시공 실적 합계			659.0

자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

6) 최근 스마트팜(식물 농장/수직 농장) 시장 직접 진출 의미

국내 유일 스마트팜
수직 계열화 시도

첨단 재배 시스템을 갖춘 딸기 스마트팜을 시작으로 식물 공장 시장으로 직접 진입했다. 기존에 축적된 스마트팜 건축 기술을 토대로 Up-down, 근권부 냉난방 등 시스템 기술 및 재배 기술을 집대성하여 토털 스마트팜 기업으로 가기 위한 전략적 움직임으로 판단된다. 향후 스마트팜 시장에서 자재(알루미늄) → 설계/시공 → 시스템 기술 → 재배 기술(수직 농장)의 모든 부문을 수직 계열화한 국내 유일한 회사로 거듭날 수 있다.

그림61 그린케이팜(1)



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림62 그린케이팜(2)



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

실적 전망 및 벨류에이션

22F 매출 1,075억원(+29% YoY), 영업이익 106억원(+111% YoY, OPM 10%)

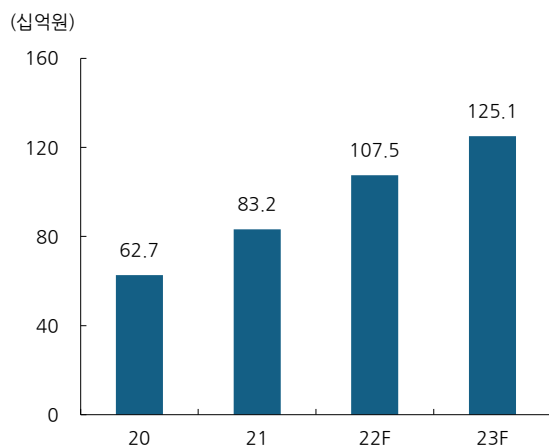
22년부터 실적 턴어라운드

22F 매출액은 1,075억원(+29% YoY). 영업이익 106억원(+111% YoY, OPM 10%)를 전망한다. 밀양/상주 등 스마트팜 혁신밸리 정부 수주 5건(수주액 250억원)이 당초 예상보다 지연되지만 하반기부터 인식될 전망이다. 청년 스마트팜 5건의 신규 계약이 체결되어 3건은 착공이 시작되었고 원자재 가격 상승으로 2건은 지연되고 있으나 늦어도 하반기에 진행률에 따라 인식될 전망이다. 호주 프로젝트(수주 200억원 이상 기대)도 단계적으로 올해 하반기부터 내년까지 인식될 예정이다.

여기에 지난 2년간 코로나로 인해 큰 피해를 입었던 그린피시팜(장어 양식)은 6월부터 출하량이 증가하면서 매출 성장과 더불어 2년 연속 영업적자에서 벗어나 마진을 개선이 기대된다. 매출 규모는 작지만 스마트팜의 그린케이팜 매출액은 +92% YoY로 전망된다. 올해 4분기 본동 준공 이후 쪽파 매출이 신규로 인식될 예정이다.

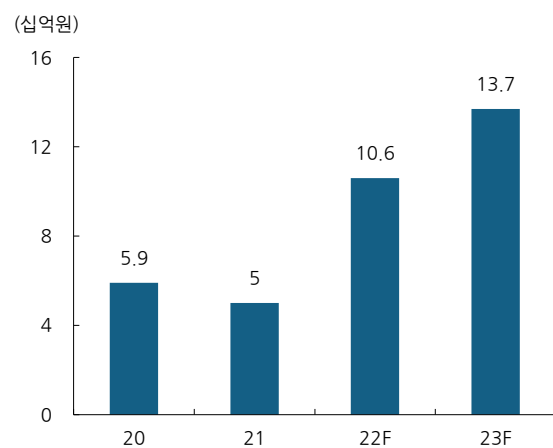
알루미늄 부문 매출액은 405억원(+17% YoY)으로 꾸준한 성장이 기대된다. 최근 보관 또는 운반용으로 사용되는 신제품 그린 롤테이너가 월 2억원 이상 발생 중이며 향후 고객 다변화에 따른 매출 증가가 기대된다.

그림63 그린플러스 매출액 추이 및 전망



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

그림64 그린플러스 영업이익 추이 및 전망



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

표11 그린플러스 연간 실적 추이 및 전망

(십억원)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	62.7	83.2	107.5	125.1	143.4
YoY	28%	33%	29%	16%	15%
그린플러스	55.5	76.2	99.3	115.7	133.3
온실시공/자재(국내)	24.2	36.0	46.1	54.7	63.6
온실시공/자재(해외)	5.9	5.7	12.7	16.4	20.8
알루미늄 압출/가공	25.4	34.5	40.5	44.5	49.0
그린피시팜	6.4	5.7	5.8	6.6	7.0
그린케이팜	0.8	1.3	2.5	2.8	3.1
영업이익	5.9	5.0	10.6	13.7	15.1
영업이익률	9%	6%	10%	11%	11%
그린플러스	5.5	5.7	8.9	12.3	13.3
그린피시팜	0.2	-0.9	1.2	0.8	1.1
그린케이팜	0.2	0.2	0.5	0.5	0.6
그린플러스 OPM	10%	7%	9%	11%	10%
그린피시팜 OPM	3%	-15%	20%	13%	16%
그린케이팜 OPM	29%	12%	22%	18%	20%
세전이익	-2.9	-5.7	9.2	10.7	13.3
세전이익률	-5%	-7%	9%	9%	9%
당기순이익	-2.1	-4.7	7.0	8.0	10.0
당기순이익률	-4%	-6%	7%	7%	7%

자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

표12 그린플러스 분기 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22F	3Q22F	4Q22F
매출액	18.8	24.0	17.3	23.1	19.4	21.6	29.7	36.8
YoY	55%	40%	16%	25%	3%	-10%	72%	59%
그린플러스	17.8	21.1	17.0	20.4	18.3	19.8	28.6	32.5
온실시공/자재(국내)	9.0	11.6	5.4	10.0	7.7	9.5	10.9	18.0
온실시공/자재(해외)	1.6	0.95	2.7	0.4	0.7	0.9	7.6	3.6
알루미늄 압출/가공	7.1	8.6	8.8	9.9	9.9	9.5	10.1	10.9
그린피시팜	0.8	2.6	0.3	2.0	0.8	1.6	1.0	2.4
그린케이팜	0.2	0.2	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1	1.9
영업이익	1.8	1.2	1.4	0.6	1.6	2.2	2.8	4.0
영업이익률	10%	5%	8%	3%	8%	10%	9%	11%
그린플러스	1.8	1.3	1.3	1.3	1.2	2.0	2.6	3.1
그린피시팜	0.0	(0.1)	0.0	(0.8)	0.3	0.2	0.2	0.4
그린케이팜	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5
그린플러스 OPM	10%	6%	8%	6%	7%	10%	9%	10%
그린피시팜 OPM	3%	-3%	7%	-40%	41%	15%	17%	18%
그린케이팜 OPM	0%	1%	48%	15%	18%	0%	20%	25%
세전이익	2.0	-6.9	1.1	-2.0	1.2	1.9	2.7	3.3
세전이익률	11%	-29%	6%	-8%	6%	9%	9%	9%
당기순이익	1.7	-5.8	1.2	-1.8	1.1	1.5	2.0	2.5
당기순이익률	10%	-28%	7%	-9%	6%	7%	7%	8%

자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

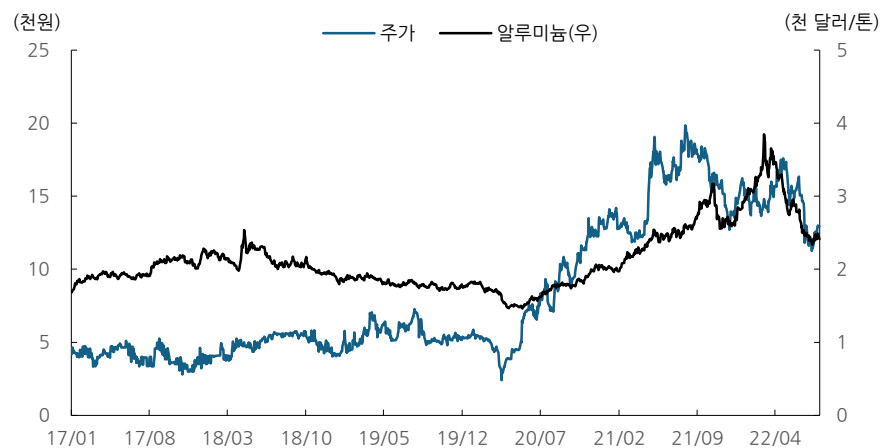
Key factor는 1) 알루미늄 가격, 2) 장어 가격, 3) 정부 주도의 스마트팜 지원 규모

알루미늄 원자재 상승은
판가에 빠르게 전가되는
구조

동사 실적 추정을 위해 체크해야 할 변수는 1) 알루미늄 가격, 2) 장어 가격, 3) 정부 주도의 스마트팜 지원 규모 등이 있다. 알루미늄의 경우 원자재 가격 상승을 판가에 빠르게 전가 시키는 구조이나 1) 수주 감소, 2) 기존 수주의 착공 지연 등의 문제로 이어질 수 있다. 장어 가격의 자회사 그린피시팜의 실적 변동성을 크게 만들어 동사의 실적에도 영향을 미친다.

장기적 시계열 관점에서 알루미늄 가격과 동사의 주가 상관관계가 뚜렷하지는 않았으나 알루미늄 가격의 변동성이 높아진 최근 1년간은 상당히 높은 상관관계를 보인다. 장어 가격 시세 역시 동사의 주가에 미미하게 영향을 줄 수 있는 요인으로 판단된다. 또한 정부의 스마트팜 지원 정책 뉴스 플로우도 동사 주가에 영향을 주는 요소이다.

그림65 그린플러스 주가 및 알루미늄 가격 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원 제시

투자의견 ‘매수’,
목표주가 18,000원 제시

투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원을 제시한다. 목표주가는 12개월 FWD 실적에 Target PER 27배를 적용했다. Target PER은 코스닥 이전 상장 이후 평균 PER에 10% 할증했다. 할증의 근거는 1) 22년부터 실적 턴어라운드, 2) 하반기 그린피시팜 흑자 전환, 3) 중장기적 성장성, 4) 그린케이팜의 매출 증가세 등을 반영했다. 참고로 목표주가 산정 과정에서 2021년 발행한 상환전환 우선주 103만주를 반영했다.

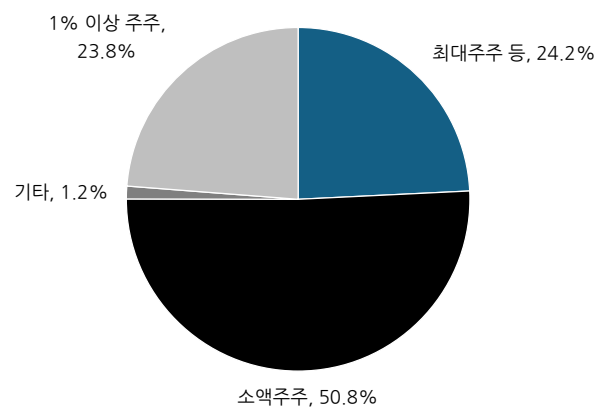
표13 그린플러스 목표주가 산정방식

구분		단위	내용
12M Fwd 순이익 예상치 평균	7.5	십억원	
코스닥 이전 상장 후 평균 PER (a)	25	배	20, 21년 적자 기록
할증률 (b)	10	%	1) 실적 턴어라운드, 2) 스마트팜으로 확장 3) 스마트온실 성장, 4) 그린피시팜(장어) 회복을 근거
Target PER (a)*(b)	27.5	배	
기업 가치	207	십억원	
유통 주식 수	11,775	천주	전환 상황 우선주 포함
목표주가	18,000	원	
현재주가	13,700	원	
상승여력	31.4	%	

자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

주: 21년말 상환전환 우선주 103만주(150억원)은 납입일로부터 1년 경과 후 전환 가능

그림66 그린플러스 지분 구조



자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

주: 1% 이상 주주는 총 7명이며 각각 1.71%~5.82% 사이의 지분을 보유

[그린플러스 186230]

재무상태표						손익계산서					
	2020	2021	2022E	2023E	2024E		2020	2021	2022E	2023E	2024E
유동자산	50	62	70	77	86	매출액	63	83	108	125	143
현금 및 현금성자산	11	22	27	29	32	매출원가	52	73	90	103	119
매출채권 및 기타채권	15	20	23	27	30	매출총이익	11	11	18	22	25
재고자산	6	10	10	12	14	판매비 및 관리비	5	6	7	8	10
기타	18	10	10	10	10	영업이익	6	5	11	14	15
비유동자산	39	40	41	42	44	(EBITDA)	8	8	13	17	18
관계기업투자등	1	2	2	2	2	금융손익	-1	-1	-2	-2	-2
유형자산	35	35	36	36	38	이자비용	2	1	2	2	2
무형자산	1	1	1	1	1	관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
자산총계	89	102	111	120	131	기타영업외손익	-7	-9	0	0	0
유동부채	34	24	26	27	28	세전계속사업이익	-3	-6	9	11	13
매입채무 및 기타채무	5	5	6	7	9	계속사업법인세비용	-1	-1	2	3	3
단기금융부채	28	19	19	19	19	계속사업이익	-2	-5	7	8	10
기타유동부채	0	1	1	1	1	중단사업이익	0	0	0	0	0
비유동부채	21	17	17	17	17	당기순이익	-2	-5	7	8	10
장기금융부채	19	15	15	15	15	지배주주	-2	-4	7	8	10
기타비유동부채	2	2	2	2	2	총포괄이익	-3	-5	7	8	10
부채총계	55	41	43	44	45	매출총이익률 (%)	17.3	12.8	16.5	17.6	17.2
지배주주지분	33	60	67	75	85	영업이익률 (%)	9.5	6.1	9.9	10.9	10.5
자본금	5	6	6	6	6	EBITDA마진률 (%)	13.4	9.2	12.5	13.3	12.7
자본잉여금	18	48	48	48	48	당기순이익률 (%)	-3.4	-5.7	6.5	6.4	7.0
이익잉여금	11	6	13	22	31	ROA (%)	-2.4	-4.2	6.6	7.0	8.0
비지배주주지분(연결)	1	0	0	0	0	ROE (%)	-5.5	-8.6	11.0	11.3	12.4
자본총계	34	61	68	76	86	ROIC (%)	6.6	5.4	11.2	13.6	13.9

현금흐름표						주요투자지표					
	2020	2021	2022E	2023E	2024E		2020	2021	2022E	2023E	2024E
영업활동 현금흐름	3	-1	8	6	8	투자지표 (x)					
당기순이익(손실)	-2	-5	7	8	10	P/E	-63.7	-42.1	21.0	18.3	14.7
비현금수익비용가감	12	14	2	3	3	P/B	3.7	3.1	2.4	2.2	1.9
유형자산감가상각비	2	2	3	3	3	P/S	2.0	2.2	1.5	1.3	1.1
무형자산상각비	0	0	0	0	0	EV/EBITDA	18.8	23.6	11.5	9.2	8.2
기타현금수익비용	9	11	-1	0	0	P/CF	12.7	21.1	17.5	15.4	12.8
영업활동 자산부채변동	-5	-9	-1	-4	-5	배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
매출채권 감소(증가)	-3	-5	-3	-4	-4	성장성 (%)					
재고자산 감소(증가)	-4	-3	0	-2	-2	매출액	28.4	32.8	29.2	16.3	14.6
매입채무 증가(감소)	3	-1	2	1	1	영업이익	16.9	-14.2	107.9	29.0	10.6
기타자산, 부채변동	-1	0	0	0	0	세전이익	적전	적지	흑전	14.7	24.2
투자활동 현금	-7	-3	-3	-4	-5	당기순이익	적전	적지	흑전	14.7	24.2
유형자산취득(취득)	-5	-2	-3	-4	-4	EPS	적전	적지	흑전	14.7	24.2
무형자산 감소(증가)	0	0	0	0	-1	안정성 (%)					
투자자산 감소(증가)	-1	1	0	0	0	부채비율	161.8	67.2	63.0	57.7	52.3
기타투자활동	-1	-1	0	0	0	유동비율	145.7	261.2	272.6	290.4	311.6
재무활동 현금	10	15	0	0	0	순차입금/자기자본(x)	103.2	17.7	9.3	5.4	0.8
차입금의 증가(감소)	12	0	0	0	0	영업이익/금융비용(x)	3.9	3.4	4.8	6.2	6.8
자본의 증가(감소)	-1	0	0	0	0	총차입금 (십억원)	47	34	34	34	34
배당금의 지급	0	0	0	0	0	순차입금 (십억원)	35	11	6	4	1
기타재무활동	0	15	0	0	0	주당지표(원)					
현금의 증가	6	12	4	2	3	EPS	-201	-374	652	748	929
기초현금	5	11	22	27	29	BPS	3,465	5,094	5,684	6,362	7,204
기말현금	11	22	27	29	32	SPS	6,524	7,022	9,072	10,552	12,095
NOPLAT	4	4	8	10	11	CFPS	1,006	745	781	891	1,066
FCF	-3	-2	4	2	3	DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

주: K-IFRS 연결기준 / 자료: 그린플러스, DS투자증권 리서치센터

인바이오

352940

사람과 환경을 보호하는 작물보호제 업체

장지혜 음식료·미디어
02-709-2336, jihye.j@ds-sec.co.kr

김수현 미드스몰캡·비상장·지주회사
02-709-2650, seankim@ds-sec.co.kr

2022.08.08

BUY(신규)

목표주가(신규) 7,000원
현재주가(08/05) 5,660원
상승여력 23.7%

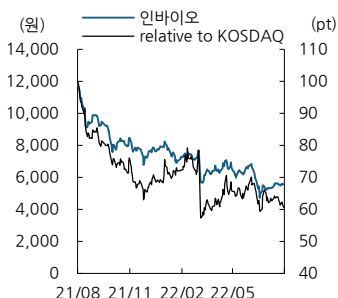
Stock Data

KOSDAQ	831.6pt
시가총액(보통주)	62십억원
발행주식수	10,868천주
액면가	500원
자본금	5십억원
60일 평균거래량	30천주
60일 평균거래대금	176백만원
외국인 지분율	0.9%
52주 최고가	12,000원
52주 최저가	4,555원
주요주주	
이명재(외 6인)	30.3%
미래에쿼티파트너스(외 2인)	7.0%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	8.0	-2.7
3M	-14.2	-6.6
6M	-22.1	-14.3

주가차트



기업개요: 제네릭, 친환경 작물보호제 시장 확대의 주역

인바이오는 1997년 설립된 작물보호제 제조회사로 제네릭 제품 생산 업체이다. 제네릭 제품은 글로벌 기업들이 최초 개발한 원제 중 특허권이 완료된 원제를 중국, 인도 등에서 만들어진 제네릭 원제로 만든 작물보호제 제품이다. 인바이오는 128개의 작물보호제를 생산하고 있는데 주요 제품은 살균제, 살충제 등 일반적인 화학 작물보호제지만 21년 친환경 작물보호제 개발에 성공해 매출을 확대해나고 있다.

투자포인트: 제네릭 시장 확대, 친환경 수요 증가, 수출 확대

인바이오는 국내 작물보호제 시장 내 제네릭 제품 비중 확대를 주도하며 성장할 전망이다. 제네릭 제품의 경우 원제가 저렴하고 공급이 안정적이며 다양한 원제 배합으로 단제 대비 우월한 가성비 제품을 개발해 멀티 시장에 동시에 접근 가능하다는 장점이 있다. 국내 제네릭 제품 시장 비중은 10%지만 글로벌 시장은 80%가 넘는다.

또한 동사는 공격적 R&D 투자를 통한 퍼스트 제네릭 제품 개발과 시설 및 인력, 농협과의 연계 강화와 영업력 확충으로 시장을 선점해 나가고 있다. 또한 인바이오는 국내 최초 녹색기술인증을 받은 친환경 작물보호제 '아리석회화' 제품을 생산, 판매하며 농협과의 연계를 더욱 강화하고 있다. 마지막으로 수출 실적은 아직 전체 매출의 5%에 불과하지만 수출 국가를 확대하고 등록 제품 수를 늘려가며 성장하고있다.

투자의견 Buy, 목표주가 7,000원 신규 제시

인바이오 목표주가는 12M Fwd 실적에 국내 경쟁사 과거 평균 배수 PER 20배를 적용했다. 21년 9월 발행한 200억원 규모의 CB 전환(지분율 20%)을 반영한 목표주가이다. 인바이오는 제네릭 시장, 친환경 작물보호제 시장을 키워가며 성장하고 있고 향후 신물질 개발 성공도 기대된다는 점에서 목표배수 상향 가능성도 높다.

Financial Data

(십억원)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	35	33	44	49	57
영업이익	4	1	6	7	8
영업이익률(%)	11.8	3.4	13.4	13.5	13.5
세전이익	-5	6	5	6	7
지배주주지분순이익	-4	5	4	5	6
EPS(원)	-441	483	392	453	531
증감률(%)	적전	흑전	-18.8	15.7	17.1
ROE(%)	-13.6	12.1	8.2	8.7	9.3
PER (배)	-35.5	16.5	14.4	12.5	10.7
PBR (배)	4.3	1.7	1.1	1.0	0.9
EV/EBITDA (배)	26.9	26.9	7.1	5.9	4.8

자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 별도기준

기업개요

국내 제네릭 & 친환경 작물보호제 선도 기업

제네릭 작물보호제
생산업체 인바이오

인바이오는 1997년 설립된 작물보호제 제조회사로 제네릭 제품을 주로 생산하고 있다. 제네릭 제품은 글로벌 기업들이 최초 개발한 원제 중 특허권이 완료된 원제를 중국, 인도 등에서 만들어진 제네릭 원제로 만든 작물보호제 제품이다. 인바이오는 120여 종의 작물 보호제를 생산하고 있는데 주요 제품은 살균제, 살충제 등 일반적인 화학 작물보호제이지만 21년 친환경 작물보호제 개발에 성공 매출이 늘어나고 있다. 추가로 정부와 협력해 원제 국산화를 위한 신물질 개발도 진행 중이다.

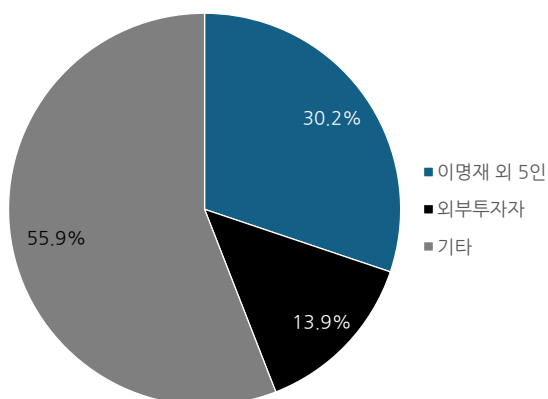
인바이오는 2020년 12월 코스닥에 상장했다. 최대주주는 인바이오 설립자 이명재 대표이사로 1Q22기준 지분율 28.35%에 달한다. 상장당시 94억원을 조달했으며 21년 9월 200억원에 달하는 전환사채를 발행했다.

표14 주요 연혁

시기	내용
1997.11	동호케미칼 설립
2000.03	인바이오믹스 사명 변경
2000.06	기업부설연구소 지정(한국산업기술진흥협회)
2004.11	ISO-9001 인증 획득
2006.01	ISO-14001 인증 획득
2012.12	에프엠티코리아 흡수합병
2013.01	인바이오 사명변경
2016.11	석회황 제조설비 재구축
2018.06	인바이오 GLP 시험연구기관 지정(농촌진흥청)
2020.12	코스닥 상장

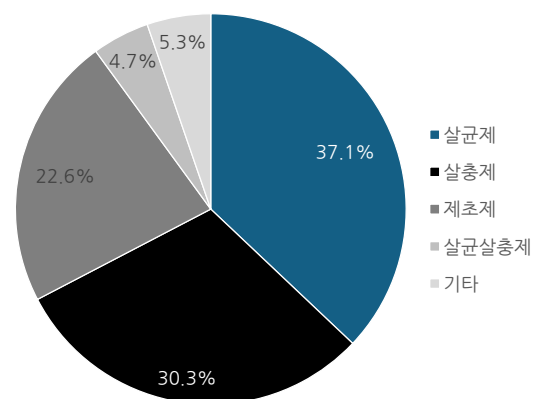
자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림67 주요 주주 지분율(1Q22기준)



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림68 매출비중(2021기준)



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

주요 제품 및 사업 구조

작물보호제의 구분

작물보호제란 농작물 재배를 위해 사용하는 모든 약제를 뜻한다. 사용 목적에 따라서 크게 살균제, 살충제, 제초제 등으로 나뉘며 생장조절제와 보호제의 효력을 증진시키기 위한 보조제도 있다. 작물에 따라서는 벼 등 물을 대서 짓는 농사 작물용인 수도용과 노지나 시설 내에서 채소, 화훼, 과수 등의 원예용으로 나뉜다.

표15 사용 목적에 따른 작물보호제 종류

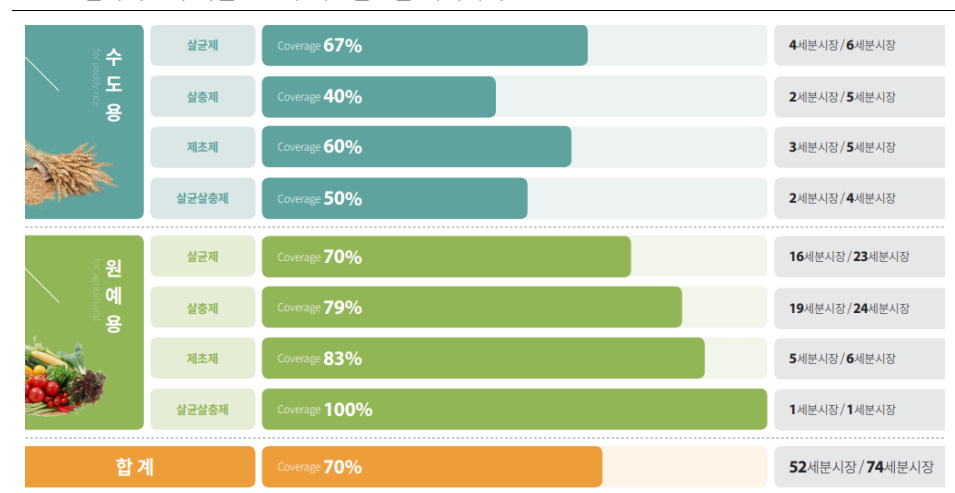
종류	설명
살균제	식물 병원균(사상균/세균)의 발생을 예방하거나 병을 치료
살충제	식물에 해를 입히는 해충을 방제하여 농작물을 보호
살균/살충제	살균제 성분과 살충제 성분을 혼합하여 병원균과 해충을 동시에 보호
제초제	농작물과 수목의 생장에 부정적인 영향을 주는 잡초를 제거
생장조절제	농작물의 수확 시기 조절 및 품질 향상을 위해 생리 기능을 증진 또는 억제
유인제	해충이 좋아하는 화학물질로 유인하여 방제
기피제	해충이 싫어하는 화학물질로 접근 차단
전착제	작물보호제 살포 시 해충의 몸이나 농작물의 표면에 전착하도록 도움

자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

인바이오 작물보호제 등록 제품 수와 커버리지

인바이오는 1Q22기준 128개의 제품을 등록해 보유하고 있다. 수도용과 원예용 작물보호제 각 세그먼트별로 74개 세분시장의 70%를 커버하고 있다. 매출비중은 21년 실적 기준 살균제(41%), 살충제(35%), 제초제(14%), 살균살충제(4%), 기타(6%)로 구성되어있다. 주요 제품으로는 종합 살충제 ‘인도에마’, 살균제 ‘골든벨런스’, ‘선샤인’, 국내 최초 농림축산식품부에서 녹색기술인증을 받은 ‘석화향’ 제품이 있다.

그림69 인바이오의 작물보호제 세그먼트별 커버리지



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림70 인바이오 주요제품

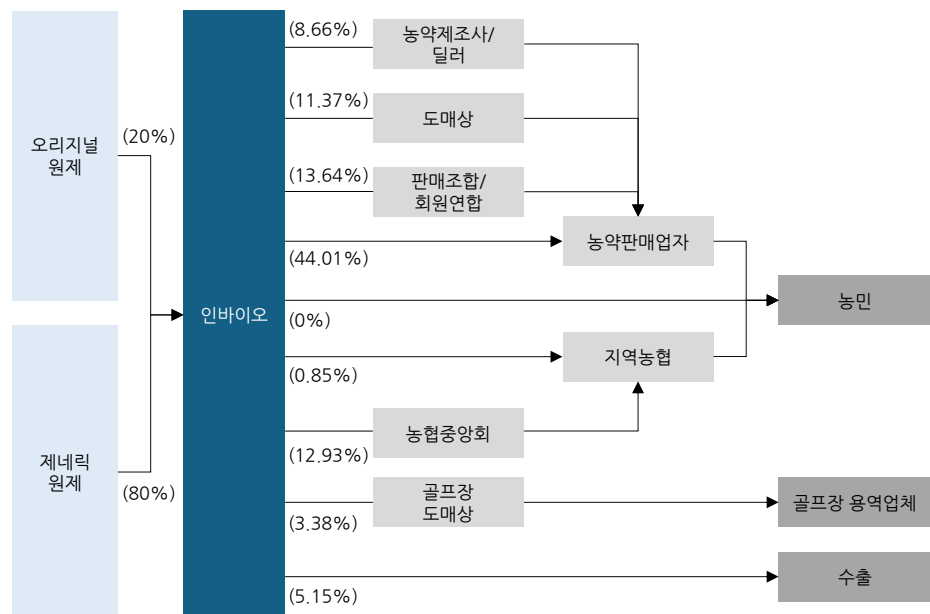


자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

인바이오 밸류체인과 유통구조

인바이오는 국내외 다양한 원제 업체로부터 원제를 소싱 받아 제품을 생산하고 있다. 주로 글로벌 독점을 가지지 않는 원제를 중국, 인도 등 제네릭 원제 제조업체로부터 수입해 제품을 개발, 판매하고 있다. 군포 본사에서 제품 연구/개발을 하면 제천공장에서 완제품을 제조해 각 지역별 영업지점을 통해 유통채널에 제품을 판매하고 있다. 유통 채널에서 농협중앙회 및 지역농협의 비중은 평균 20% 내외에 불과하다. 최근에는 농민에 대한 영향력이 높은 농협 채널을 확대하기 위해 전속품목 확대와 영업 활동을 집중시키고 있다.

그림71 인바이오 밸류체인과 유통구조(괄호 안은 2021년 기준 매출비중)



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

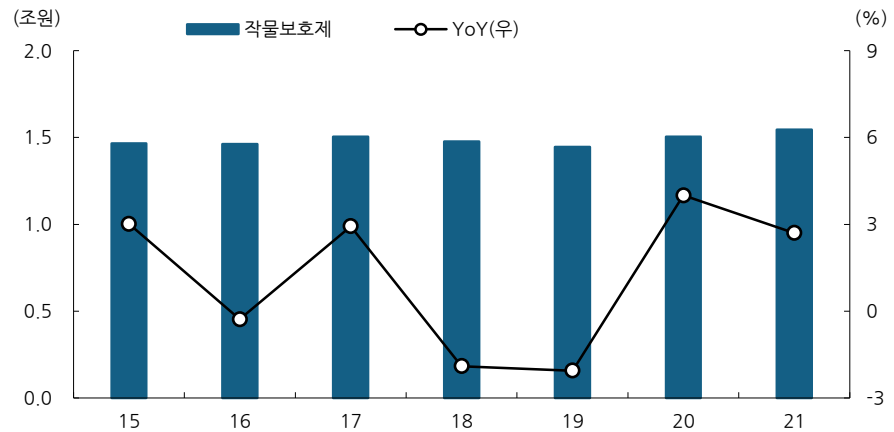
산업분석

작물보호제 시장 규모 및 경쟁 상황

국내 작물보호제 시장
1.5조원, 7년 CAGR 0.4%

국내 작물보호제 시장은 2021년 기준 1.54조원으로 전년비 2.7% 성장했다. 작물보호제는 외부환경이나 경기변동의 큰 영향 없이 꾸준히 성장하고 있다. 병해충에 의한 수확량 감소 방지 효과, 노동력 및 생산비 절감 등으로 식량생산성 향상에 중요한 역할을 하기 때문이다. 실제로 2010~2021년 국내 작물보호제 산업의 연평균 성장률은 1.5%, 14~21년은 0.4%를 기록하는 등 안정적인 시장을 유지하고 있다. 다만 식품 안전성에 대한 관심 증대와 친환경 농업 증가, 환경오염 방지 등으로 인해 작물보호제에 대한 관리는 갈수록 엄격해지고 있으며 시장 성장도 제한적일 전망이다.

그림72 국내 작물보호제 시장 규모 추이



자료: 인바이오, 한국작물보호협회, DS투자증권 리서치센터

작물보호제 시장 특성

1) 장기 라이프 사이클

작물보호제 산업은 소량다품종 생산방식을 취하는 기술집약적 산업이다. 신제품 및 신물질 개발에 장기간 시간이 소요되지만 개발 후 제품 판매가 성공적일 경우에는 단기간에 대규모 이익 창출이 가능해진다. 개발된 제품의 신뢰성 및 안전성 확보 문제가 실질적인 기술장벽으로 작용한다. 국내에서 1981년 이전에 출시된 69개의 품목 중 2018년에도 판매되고 있는 품목은 총 60품목으로 약 80%이상의 제품이 30여년간 판매되고 있는 등 진입장벽이 높고 긴 라이프사이클을 가지고 있다.

2) 계절성 뚜렷

농번기 2~6월 매출 집중

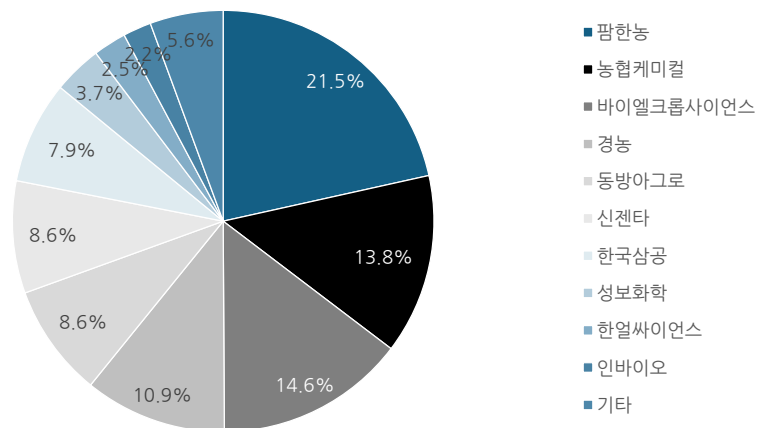
작물보호제는 작물의 재배시기 이전에 많이 판매되며 농번기인 2~6월 사이에 매출이 집중된다. 하지만 동절기에도 이른 봄에 처리되는 예방 제품 등에 대한 판매가 이루어지고 있고 최근 실내에서 재배하는 비닐하우스나 외부환경을 조절할 수 있는 재배시설들이 늘어나 농휴기에도 매출이 발생하는 추세이다.

과점 시장 구조

국내 7개사 점유율 86%

국내 작물보호제 시장은 일부 업체가 과점하고 있는 구조이다. 초기에 시장을 선점한 팜한농, 농협케미컬, 경농, 동방아그로, 한국삼공 등 대형업체 5개사와 바이엘크롭사이언스, 신젠타코리아 등 외국계 기업 2개사의 합산 점유율이 21년 86%에 달한다. 해당 기업들은 대부분 Bayer, BASF, Syngenta 등 글로벌 기업의 오리지널 원제를 조달받아 오리지널 제품을 판매하고 있다. 해당 기업들의 시장 점유율로 미루어 보아 국내 작물보호제 시장은 90%가 오리지널 제품으로 추정된다.

그림73 작물보호제 시장점유율(2021)

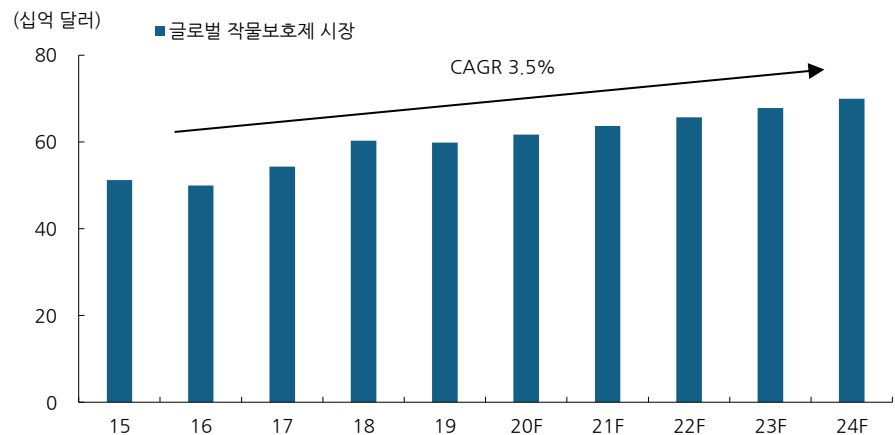


자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

글로벌 작물보호제 시장
한화 69조원

글로벌 작물보호제 시장 규모는 19년 기준 598억 달러(한화 약 69조원)를 기록했다. 15~24년까지 CAGR 3.5%의 성장세를 보일 전망이며 국가별로는 남미, 아시아 및 아프리카 지역의 성장이 기대된다. 글로벌 점유율이 높은 기업은 바이엘 크롭사이언스(21%), 신젠타(17%), 바스프(12%), 다우 아그로사이언시스(11%) 등 이다.

그림74 글로벌 작물보호제 시장 규모



자료: 인바이오, Phillips McDougall Agriservice, DS투자증권 리서치센터

투자포인트

1) 국내 제네릭 제품 시장 비중 확대의 선도주자

국내 작물보호제 시장 내
제네릭 제품 비중 10% 불과

인바이오는 국내 작물보호제 시장 내 제네릭 제품 비중 확대를 주도하며 높은 매출성장
을 실현할 전망이다. 국내 시장에서 제네릭 제품 비중은 21년 기준 10%에 불과하다. 반
면 글로벌 작물보호제 시장에서 제네릭 제품 비중은 16년 이미 80%에 달한 후 지속적으
로 확대되고 있다. 매년 신물질 특허가 줄어들고 기존 제품의 특허는 만료되면서 제네릭
제품 비중이 확대되고 있는 것이다. 국내에서도 가격 경쟁력과 효율성이 강화된 제네릭
제품 출시가 증가하고 있음을 고려했을 때 제네릭 제품 시장의 성장이 기대된다.

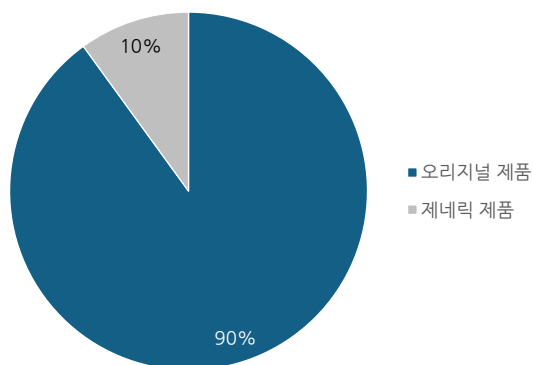
국내 상위 6개 제네릭 제품 제조회사들의 매출은 21년 기준 한얼사이언스 391억원, 인바
이오 334억원, 아그리젠토, 케이씨 생명과학은 각각 100억원, 선문그린사이언스 53억원,
태준아그로텍은 아직 100억원에 미치지 못하는 상황이다.

표16 오리지널과 제네릭 제품 차이

구분	오리지널 제품	제네릭 제품
정의	Bayer, BASF, Syngenta 등 글로벌 기업들이 최초 개발 후 특허권을 보유한 작물보호제 원제로 만든 작물보호제 제품	글로벌 기업들이 최초 개발한 원제 또는 특허권이 완료된 원제를 중국, 인 도 등에서 만들어진 제네릭 원제로 만든 작물보호제 제품
특성	-해외 원제사들이 각사 정책에 따라 국내 완제품 제조사에 원제가 배분하 는 형태로 원제사의 요구에 맞는 제품만을 생산 -각 국가별로 오리지널제품 제조사가 존재하여 해외수출 불가 -원제사와의 지속적 관계유지를 위해, 제네릭제품의 생산이 어려움	-다양한 원제선들을 통해 필요원제를 수급가능하여 시장접근이 용이함 -거래선 다변화를 통한 원가효율성 확보가능 -복수 원제들의 조합을 통해 복합기능을 가진 “고객맞춤형” 제품개발 가능 -수출 대상국가에 당사 제품등록후 제한없이 판매 가능

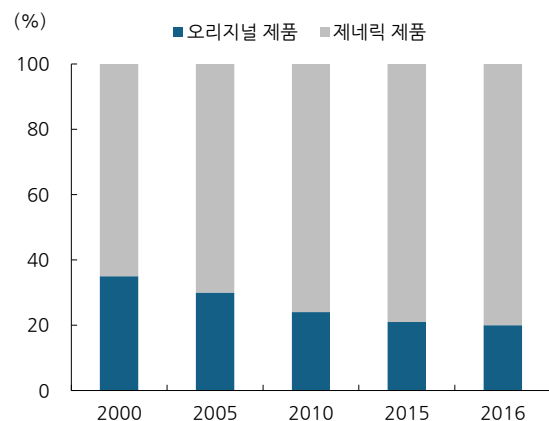
자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림75 국내 작물보호제 시장 비중(2021)



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림76 글로벌 작물보호제 시장 비중



자료: Global New Crop Protection Generics Market, DS투자증권 리서치센터

제네릭 제품 강점

- 1) 멀티 제품 개발 용이
- 2) 가격, 공급 안정성

제네릭 제품의 강점은 다양한 원제 배합으로 단제 대비 우월한 가성비 제품을 개발해 멀티 시장에 동시 접근 가능하다는 점이다. 오리지널 제품 제조사는 글로벌 기업으로부터 독점적으로 원제를 공급받는 대신 거래가 없는 타 기업의 원제는 개발할 수 없다. 또한 사업하고 있는 원제라 하더라도 공급 회사의 동의 없이는 혼합제를 등록하여 사업할 수 없다. 반면 인바이오와 같은 제네릭 제품 제조사는 다양한 제네릭 원제를 이용한 멀티제품 개발을 통해서 기존 품목 대비 이익률이 높고 기능적인 차별성(효과 증진, 방제스펙트럼 확대, 사용상 편리 등)을 지닌 제품을 판매할 수 있다. 농민의 입장에서 노동력 절감효과가 있는 합제 작물보호제 수요가 높아지고 있다. 또한 가격적인 측면이나 공급 안정성 측면에서도 제네릭 원제는 오리지널 대비 강점이 있다. 하나의 회사에 종속적으로 구매를 하지 않아 더욱 안정적이고 경쟁력 있는 가격으로 원제를 공급을 받을 수 있다. 원제 수입 단가에서도 차이가 커 인바이오와 다른 경쟁사와의 수익성 차이가 나고 있다.

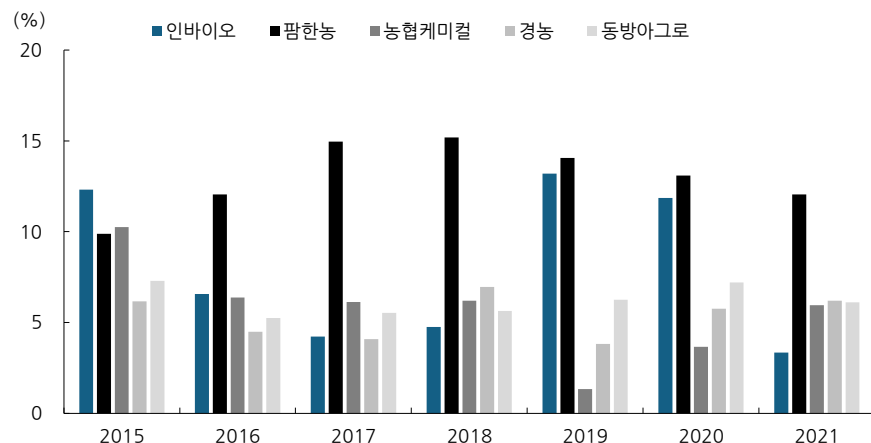
그림77 인바이오 멀티 제품

○ 원예용 살충제 24품목 Segment 구분



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림78 경쟁사와 영업이익률 비교



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터, 주: 경쟁사 작물보호제 사업부문만 비교

제네릭 시장 내

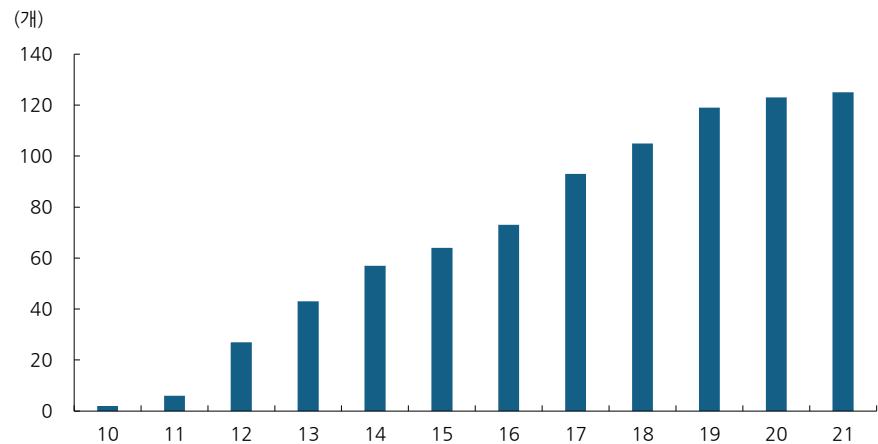
인바이오의 경쟁우위

1) 선제적 제품 개발, 등록

누적 제품 수 1Q22 128개

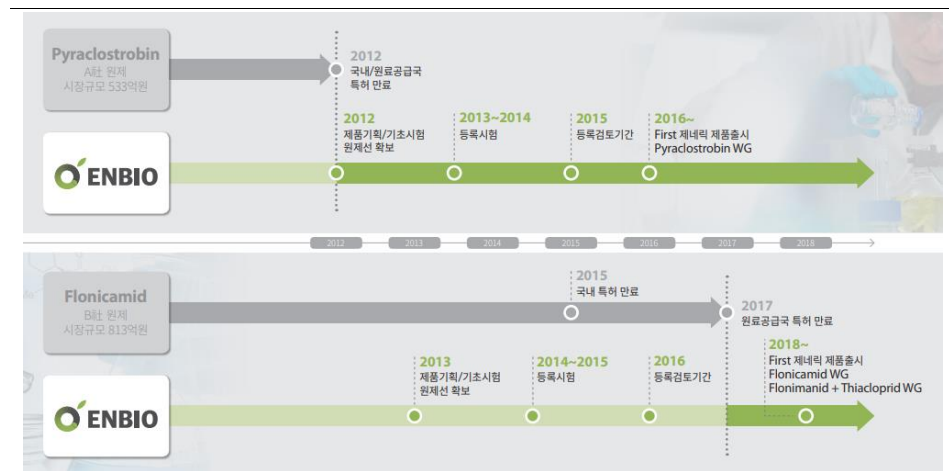
제네릭 제품 시장 성장 속에서도 인바이오의 시장 점유율 상승이 기대된다. 그 이유는 크게 3가지다. 첫째로, 인바이오는 타사 대비 선제적으로 다수의 신제품을 개발, 등록했다. 16~18년간 총 137억원 규모의 R&D 집중 투자를 통해 인바이오의 누적작물보호제 등록 제품 수는 2010년 2개에서 1Q22누적 128개로 확대됐다. 타사 대비 빠르게 제품 품목 수를 늘릴 수 있었던 것은 오리지널 제품 제조사들은 글로벌 원제공급사와 거래하기 위해 적극적으로 제네릭 제품을 제조할 수 없는 반면 인바이오는 비독점으로 원료를 공급하는 제네릭 원제사를 통해 다양하고 많은 원제를 확보했기 때문이다. 또한 제네릭 제조회사 대비해서도 공격적인 R&D투자와 선제적인 퍼스트 제네릭 제품 제조로 신속하게 신제품을 출시하고 있다.

그림79 누적 등록제품 수



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림80 선제적 투자로 퍼스트 제네릭 제품 출시



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

2) 유통채널 강화
농협향 적극 영업
지역별 중점 거래처 육성

둘째, 인바이오는 제네릭 제조사의 약점인 유통채널을 강화하고 있다. 국내 제네릭 판매가 글로벌 시장 대비 부진한 이유는 크게 2가지다. 농협과의 연계가 부족하고 브랜드 파워가 약해 농민들의 제품 이해 및 신뢰도가 부족하다는 점이다. 국내 전체 작물보호제 구매의 절반 이상이 농협중앙회 및 전국 회원농협 자체구매 물량이다. 이들 대부분은 글로벌 원제를 공급받고 있는 메이저 7개사(농협케미컬, 팜한농, 경농, 삼공, 동방아그로, 신젠타, 바이엘)가 점유하고 있다. 이에 대응하기 위해 인바이오는 농협 유통을 늘리기 위한 전략적 영업에 나서고 있다. 또한 영업 인력 강화로 전지역 채널 판매 조직을 구성해 시군별 중점거래처를 육성하여 농민들의 제품 이해도를 높이기 위해 노력 중이다. 긍정적인 것은 인바이오의 농협향(농협중앙회, 지역농협) 매출 비중이 1Q21 21.1%→1Q22 23.9%로 확대되고 있다는 점이다.

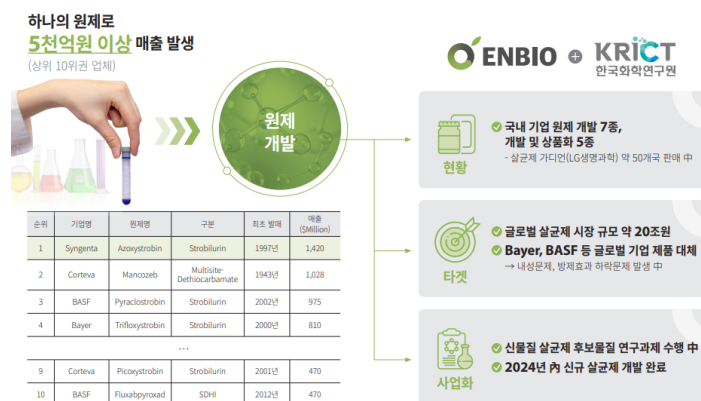
3) 시설 인력 및 자격 보유

마지막으로 인바이오의 경우 제네릭 회사들에게 부족한 시설 우려도 없다. 2020년부터 작물보호제의 모든 잔류시험이 GLP(Good Laboratory Practice, 비임상시험 관리기준)성격서로만 유통 가능하기 때문에 대부분의 회사들은 현재 잔류분석 실시 및 인원에 추가 투자가 필요한 상황이다. 반면 인바이오는 18년 농촌진흥청의 GLP 시험연구기관 지정이 됐고 20년 3월 GLP 잔류포장시험 추가 지정됐다. 22년 6월에는 GLP 시험연구기관으로 재지정되기도 했다.

신물질 개발
국책과제 진행 중

한편 인바이오는 원제 국산화를 위한 살균제용 신물질 연구개발을 위한 국책과제를 진행하고 있다. 글로벌 원제 제조사들은 하나의 원제로 5천억원 이상의 매출을 일으키고 있다. 글로벌 살균제 시장 규모가 약 20조원이고 Bayer, BASF 등 글로벌 기업 제품을 대체하고자 하고 있다. 현재 인바이오는 다수의 목표 후보물질과 특허를 등록해가고 있고 2024년 내 개발 완료 계획을 세우고 있다. 이러한 국산 원제화에 성공할 시 인바이오의 실적 레벨업과 농협과의 연계 강화, 브랜드력 확보까지 가능해질 전망이다.

그림81 신물질 개발 국책과제 착수



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

2) 친환경 작물보호 성장

친환경 작물보호제의 강점

친환경 바이오 작물보호제는 미생물 또는 자연 유래 추출물을 기반으로 한 작물보호제를 의미한다. 화학합성 기반의 작물보호제는 병해충과 잡초에 방제효과를 보이는 단일 화합물을 유기합성을 통해 대량 생산한다. 일반적으로 고농도로 사용하고 저렴하며 신속하게 일정한 효과를 내는 장점이 있다. 그러나 최근 글로벌 작물보호제 기업들은 친환경 바이오 작물보호제 개발에 주력하고 있다. 식품 안정성과 환경 규제, 소비자 인식 측면에서 강점이 있고, 화학 작물보호제보다 개발비가 낮고 세계적으로 화학 작물보호제에 대한 규제가 높아지고 있기 때문이다.

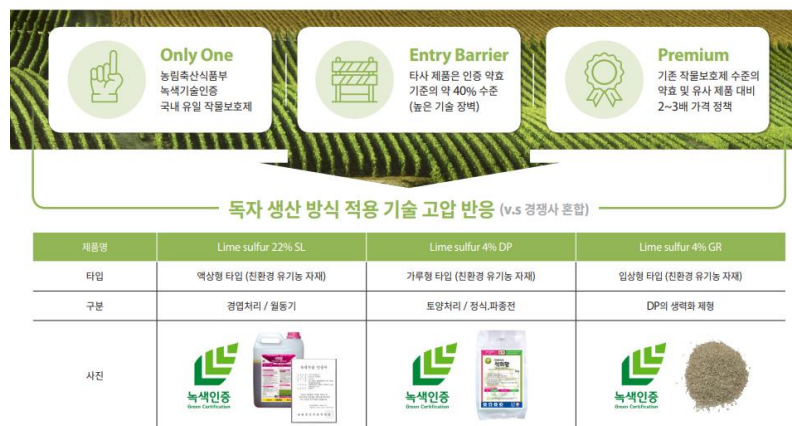
국내의 친환경 작물보호제 시장 규모와 비중

글로벌 바이오 작물보호제 시장은 2021년 \$4.57Billion에서 2030년 \$14.63Billion으로 CAGR 14.0%의 성장이 기대된다. 현재 \$60Billion의 글로벌 작물보호제 시장의 7~8% 비중을 차지하고 있다. 식품 안전성, 친환경, 유기농 식품에 대한 관심과 함께 지속적으로 확대될 전망이다. 국내 시장 규모는 2018년 1,200억원에서 2025년 1,800억원으로 성장할 것으로 전망된다. 농약허용기준강화(PLS, Positive List System)제도에 따라 시장은 지속해서 성장할 전망이다.

인바이오의 친환경 작물보호제 아리석회황 판매 호조

인바이오는 친환경 작물보호제인 석회유황합제 ‘아리석회황’ 제품을 독점 생산, 판매하고 있다. 농림축산식품부에서 국내 최초 녹색기술인증을 받은 유일한 작물보호제로, 월동기 살포를 통해 병충해를 방제할 수 있어 과수 농가에서 사용한다. 농협중앙회와 공급계약을 체결하기도 했다. 경쟁사 혼합제 대비 효과가 뛰어나고 균일한 품질의 제품 생산이 가능해 국내 석회유황 제품 중 유일하게 농약으로 등록됐고, PLS와 관련 17개 작물에도 등록했다. 아리석회황 제품 매출은 21년 18억원에서 22년 25억원까지 확대될 전망이다.

그림82 친환경 황화합물



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

3) 수출 실적 성장

인바이오 수출 매출액
규모 성장과 비중 확대

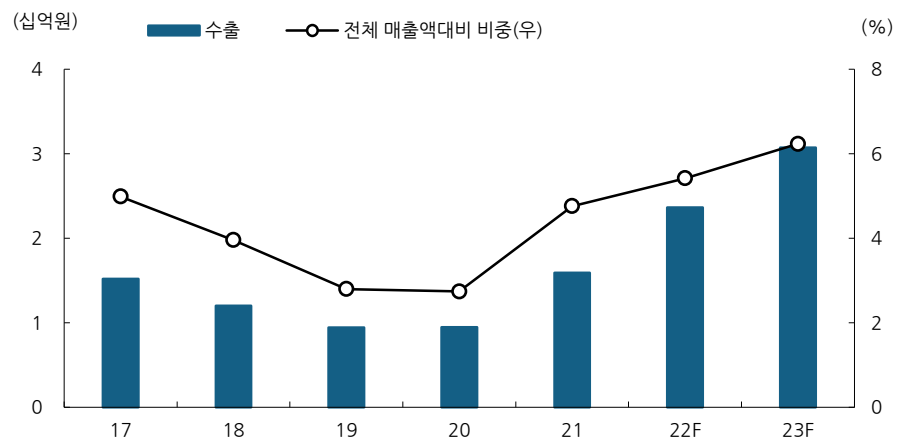
인바이오의 수출 매출액은 19년 9.4억원→20년 9.5억원→21년 15.9억원으로 성장하고 있다. 전체 실적에서 차지하는 비중은 19년 2.8%→20년 2.7%→21년 4.8%까지 확대됐다. 주요 수출국은 중국, 대만, 우즈베키스탄 등이며 볼리비아, 파키스탄 등에 제품 등록을 진행 중이다. 로컬 파트너사 발굴과 수출 대상국가와 등록제품 수를 확대하며 성장할 것으로 기대된다. 특히 친환경 작물보호제를 중심으로 확대해 글로벌 친환경 작물보호제 회사로 도약할 계획이다. 22년 수출 매출은 20~30억원으로 확대될 전망이다.

그림83 수출 확대



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림84 인바이오 수출 실적 추이 및 전망



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

스마트팜과의 연계

온실 재배 확대를 통한 계절성 완화와 친환경, 바이러스 방제 치료제 수요처 확대

작물보호제 계절성
농번기인 2~6월 매출 집중

스마트온실 등 스마트팜의 등장으로 실내 재배가 증가할수록 작물보호제의 계절성이 완화될 것으로 기대된다. 작물보호제는 작물 재배 시기 이전에 판매되고 농번기인 2~6월 사이에 매출이 집중되는 특성이 있다. 동절기에는 이른 봄에 사용되는 예방 제품 판매가 일부 발생한다. 이 때문에 인바이오의 매출 대부분이 상반기 특히 1분기에 집중되어있다. 이에 따라 공장 가동과 고정비 부담이 고르지 않은 상황이다.

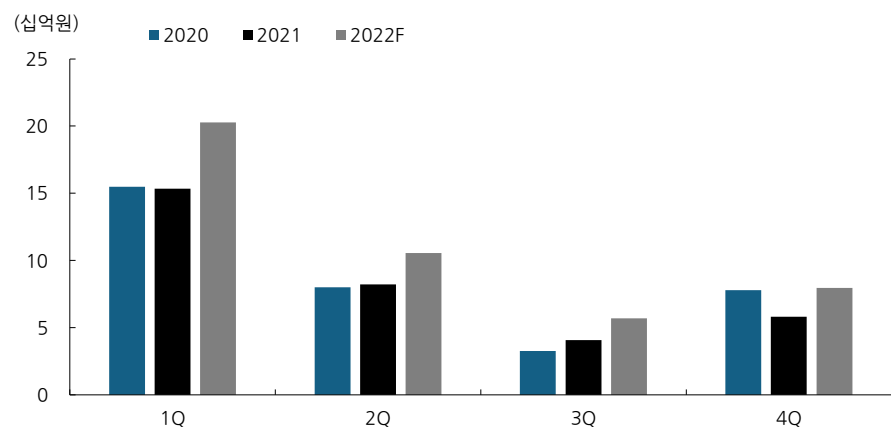
실내 재배 확산되며 계절성
완화되고 친환경 제품 소비
증가할 것으로 기대

그러나 비닐하우스와 같은 실내 재배 시설과 스마트팜 등 외부 환경에 상관없이 작물을 재배하는 농가가 증가할 수록 작물보호제의 계절성도 완화될 것으로 전망한다. 일반 작물보호제는 특성상 친환경, 무농약 스마트팜에는 적용되기는 어렵겠지만 스마트온실 등 일반 농가와 친환경 바이오 작물보호제의 소비는 늘어날 수 있다.

식물 바이러스 예방 중요

또한 실내 재배의 경우 병충해나 바이러스에 취약할 수 밖에 없는데 인바이오는 식물바이러스를 방제하는 치료제도 개발 중이다. 현재 해당 치료제에 대한 시장테스트를 완료, 농촌진흥청에 자료를 제출해 제품 등록 절차를 진행 중이다. 국내 식물 바이러스로 인한 고추, 토마토, 수박, 콩 등의 작물 피해 규모가 연간 1조원으로 추정된다.

그림85 인바이오 분기 매출 계절성



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터 추정

실적 전망 및 밸류에이션

22년 실적 전망

제네릭 판매와 석회황 제품
호조 및 수출 회복하며
연매출 +30% YoY

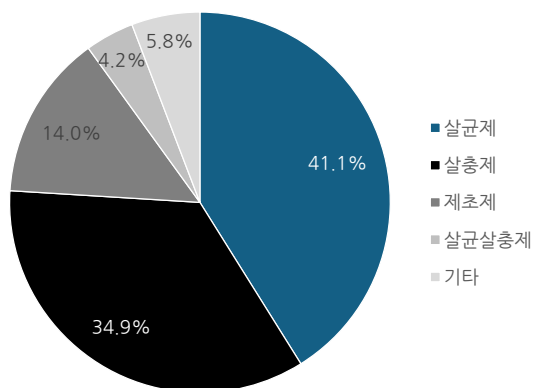
22년 인바이오의 매출은 436억원(+30% YoY), 영업이익 59억원(+423% YoY, OPM 13.4%)으로 전망한다. 매출 성장은 제네릭 제품에 대한 소비자의 선호 증가와 당사 제품의 제품력 인증에 따른 결과로 이미 1분기 동사의 매출액은 203억원으로 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 친환경 제품인 석회황 제품은 연간 25~30억원 정도로 전체 매출의 6%에 달할 것으로 기대된다. 또한 올해는 코로나19로 미뤄졌던 해외 수출 판매도 적극적으로 재개되면서 매출액은 24억원으로 전년비 49% 성장할 전망이다.

표17 인바이오 실적테이블

(십억원, %)	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22F	3Q22F	4Q22F	2020	2021	2022F	2023F
매출액	15.3	8.2	4.1	5.8	20.3	10.5	4.9	8.0	34.6	33.5	43.6	49.3
YoY	-1.0%	2.7%	24.8%	-25.3%	32.2%	27.2%	18.9%	38.2%	2.5%	-3.2%	30.4%	13.0%
1)수출	0.7	0.3	0.6	0.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	1.6	2.4	3.1
YoY					20.2%	97.3%	-16.7%	2421%	0.5%	68.0%	48.5%	30.0%
2)내수	14.6	8.0	3.5	5.8	19.4	10.0	4.4	7.5	33.6	31.9	41.3	46.2
YoY					32.8%	25.0%	25.0%	30.0%	2.5%	-5.2%	29.5%	12.0%
매출총이익	6.8	2.8	1.2	0.2	8.2	4.0	1.8	2.8	14.5	11.0	16.8	19.7
YoY	-16.0%	41.2%	46.4%	-93.4%	20.2%	43.9%	57.1%	1062%	흑전	-24.4%	53.1%	17.4%
매출총이익률	44.3%	33.6%	28.7%	4.2%	n/a	n/a	n/a	n/a	42.0%	32.8%	38.5%	40.0%
영업이익	4.6	-0.3	-1.2	-2.0	5.1	0.8	-0.7	0.6	4.1	1.1	5.9	6.7
YoY	-12.6%	적지	적지	적전	12.0%	흑전	적지	흑전	-7.9%	-72.6%	422.8%	13.5%
영업이익률	30.0%	-3.5%	-29.7%	-33.9%	25.4%	8.0%	-14.0%	7.0%	11.8%	3.4%	13.4%	13.5%
순이익	6.8	-0.2	-1.2	-0.1	4.0	0.6	-0.7	0.4	-4.4	5.2	4.3	4.9
YoY	59.8%	적지	적지	적지	-41.2%	흑전	적지	흑전	적전	흑전	-18.8%	15.7%
순이익률	44.3%	-3.0%	-30.0%	-1.2%	19.7%	5.7%	-14.1%	4.5%	-12.9%	15.7%	9.8%	10.0%

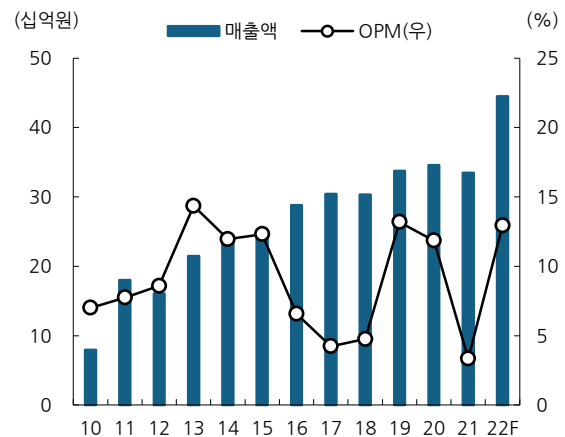
자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림86 인바이오 제품 매출 비중(2021)



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

그림87 인바이오 매출과 수익성 추이 및 전망



자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

주가 추이 및 밸류에이션

투자의견 Buy,
목표주가 7,000원

인바이오의 주가는 연초 대비 -31%, 20년 12월 상장 이후 -55% 하락한 상황이다. 21년 코로나19로 인한 실적 부진과 22년 3월 사내이사 등의 횡령과 배임 혐의가 발생하며 부진한 흐름을 이어가고 있다. 그러나 22년은 코로나19에서 벗어나 1분기 이미 사상 최대 실적을 기록했고 횡령 배임 금액이 6.4억원으로 자기자본의 3% 미만, 10억원 미만으로 상장 적격성 실질검사에 해당되지 않고 해결 중이다.

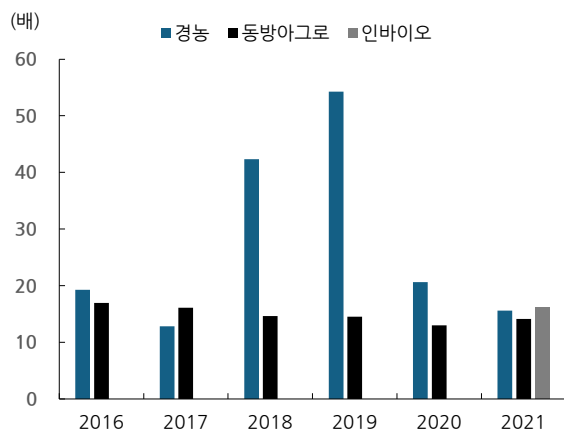
현 주가는 인바이오의 제네릭 시장 경쟁우위와 친환경 제품 개발, 신물질 개발 등 향후 기업가치 개선에 비하면 아쉬운 수준이다. 21년 9월 발행한 200억원 규모의 CB를 감안 해도 목표주가는 7,000원으로 현주가 대비 23.7%의 상승여력이 있다. 목표주가는 12M Fwd 순이익에 경쟁업체 평균 수준인 PER 20배를 적용했다.

표18 사용 목적에 따른 작물보호제 종류

구분	단위	내용
12M Fwd 순이익	4.7	십억원
22년 순이익	4.3	십억원
23년 순이익	4.9	십억원
Target PER	20.0	배 경농, 동방아그로 19~21년 PER 평균 22배
목표기업가치	94.1	십억원
기존 유통주식수	10,868	천주
CB 전환가능주식수	2,686	천주 21년 9월 200억원 발행, 22년 3월 전환가액 조정 (9,928원→7,446원), 주식수(2,014천주→2,686천주)
목표주가	7,000	원 CB 전환 가정한 유통주식수 반영한 목표주가 산출
현재주가	5,660	원
상승여력	23.7	%

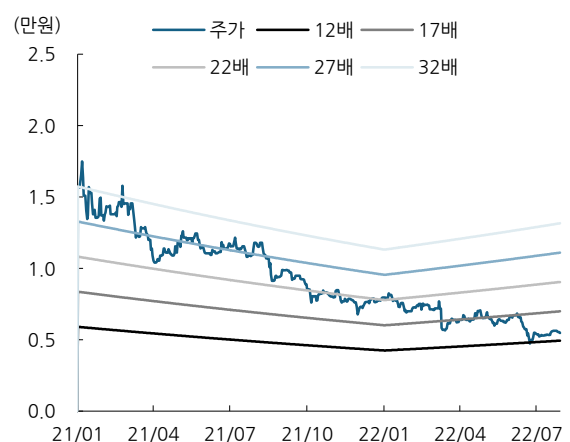
자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

그림88 국내외 작물보호제 업체 PER비교



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

그림89 인바이오 PER밴드 차트(CB 반영 전)



자료: FnGuide, DS투자증권 리서치센터

표 19 글로벌 작물보호제 업체 밸류에이션 비교

(십억원, 배)		바이엘	바스프	인바이오	경농	동방아그로
국가	원	GE	GE	SK	SK	SK
추가	원	76,128	57,924	5,480	11,150	7,030
시가총액	십억원	74,790	53,202	60	218	96
매출액	2019	56,812	77,388	34	228	125
	2020	55,683	79,556	35	248	130
	2021	59,677	106,407	33	270	134
	2022F	64,254	114,262	n/a	n/a	n/a
	2023F	65,831	109,434	n/a	n/a	n/a
영업이익	2019	9,528	5,670	4	9	8
	2020	12,384	4,603	4	14	9
	2021	11,858	10,223	1	17	8
	2022F	11,827	9,305	n/a	n/a	n/a
	2023F	12,878	7,708	n/a	n/a	n/a
순이익	2019	6,400	3,327	1	6	7
	2020	3,854	1,432	-4	10	7
	2021	6,477	7,284	5	16	7
	2022F	9,870	7,407	n/a	n/a	n/a
	2023F	10,492	5,898	n/a	n/a	n/a
GPM	2019	59.9	27.4	37.8	32.7	28.8
	2020	53.8	25.5	42.0	32.5	28.6
	2021	61.9	25.2	32.8	30.8	28.0
	2022F	63.8	24.3	n/a	n/a	n/a
	2023F	64.2	24.2	n/a	n/a	n/a
OPM	2019	16.8	7.3	13.2	3.8	6.3
	2020	22.2	5.8	11.8	5.8	7.2
	2021	19.9	9.6	3.4	6.2	6.1
	2022F	18.4	8.1	n/a	n/a	n/a
	2023F	19.6	7.0	n/a	n/a	n/a
NPM	2019	11.3	4.3	3.3	2.4	5.3
	2020	6.9	1.8	-12.3	4.2	5.2
	2021	10.9	6.8	16.3	5.8	5.2
	2022F	15.4	6.5	n/a	n/a	n/a
	2023F	15.9	5.4	n/a	n/a	n/a
PER	2019	29.6	24.8	n/a	44.7	12.4
	2020	n/a	n/a	n/a	17.0	11.2
	2021	46.1	10.2	16.1	13.8	12.8
	2022F	7.5	6.9	n/a	n/a	n/a
	2023F	7.0	8.3	n/a	n/a	n/a
PBR	2019	1.5	1.5	n/a	1.1	0.6
	2020	1.5	1.8	4.3	1.1	0.5
	2021	1.4	1.4	1.7	1.0	0.6
	2022F	1.5	1.0	n/a	n/a	n/a
	2023F	1.4	1.0	n/a	n/a	n/a
EV/EBIT	2019	14.4	18.3	n/a	34.5	4.7
	2020	8.4	22.3	38.8	20.9	3.4
	2021	9.1	9.8	72.9	17.7	4.3
	2022F	10.1	8.9	n/a	n/a	n/a
	2023F	9.1	10.8	n/a	n/a	n/a
배당수익률	2019	3.5	7.8	n/a	3.1	3.6
	2020	3.5	7.8	n/a	3.1	3.6
	2021	3.5	7.8	n/a	3.1	3.6
	2022F	3.9	8.0	n/a	n/a	n/a
	2023F	4.3	8.1	n/a	n/a	n/a

자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

주: 2022.07.26 종가 기준

[인바이오 352940]

재무상태표						손익계산서					
	2020	2021	2022F	2023F	2024F		2020	2021	2022E	2023E	2024E
유동자산	54	71	75	81	87	매출액	35	33	44	49	57
현금 및 현금성자산	9	22	49	52	54	매출원가	20	22	27	30	34
매출채권 및 기타채권	25	24	12	14	16	매출총이익	15	11	17	20	23
재고자산	14	18	7	8	10	판매비 및 관리비	10	10	11	13	15
기타	6	6	6	6	7	영업이익	4	1	6	7	8
비유동자산	18	20	19	20	20	(EBITDA)	6	3	6	7	8
관계기업투자등	0	0	2	2	2	금융손익	-1	-1	0	0	0
유형자산	11	11	11	11	11	이자비용	1	1	0	0	0
무형자산	4	4	3	3	3	관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
자산총계	71	91	95	100	107	기타영업외손익	-8	6	-1	-1	-1
유동부채	33	38	38	38	39	세전계속사업이익	-5	6	5	6	7
매입채무 및 기타채무	6	4	3	3	3	계속사업법인세비용	-1	1	1	1	1
단기금융부채	21	28	30	30	30	계속사업이익	-4	5	4	5	6
기타유동부채	6	5	5	5	5	중단사업이익	0	0	0	0	0
비유동부채	1	2	3	3	3	당기순이익	-4	5	4	5	6
장기금융부채	1	2	2	2	2	지배주주	-4	5	4	5	6
기타비유동부채	0	0	1	1	1	총포괄이익	-4	6	4	5	6
부채총계	35	41	41	41	42	매출총이익률 (%)	42.0	32.8	38.5	40.0	40.0
지배주주지분	37	50	54	59	65	영업이익률 (%)	11.8	3.4	13.4	13.5	13.5
자본금	5	5	5	5	5	EBITDA마진률 (%)	18.1	10.2	13.4	13.5	13.5
자본잉여금	39	46	46	46	46	당기순이익률 (%)	-12.9	15.7	9.8	10.0	10.2
이익잉여금	-8	-3	2	7	12	ROA (%)	-6.7	6.5	4.6	5.1	5.6
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0	ROE (%)	-13.6	12.1	8.2	8.7	9.3
자본총계	37	50	54	59	65	ROIC (%)	6.3	1.9	11.3	16.7	17.8

현금흐름표						주요투자지표					
	2020	2021	2022F	2023F	2024F		2020	2021	2022F	2023F	2024F
영업활동 현금흐름	4	-2	26	3	3	투자지표 (x)					
당기순이익(손실)	-4	5	4	5	6	P/E	-35.5	16.5	14.4	12.5	10.7
비현금수익비용가감	12	-2	-11	0	0	P/B	4.3	1.7	1.1	1.0	0.9
유형자산감가상각비	1	1	0	0	0	P/S	4.6	2.6	1.4	1.2	1.1
무형자산상각비	1	1	0	0	0	EV/EBITDA	26.9	26.9	7.1	5.9	4.8
기타현금수익비용	10	-4	-11	0	0	P/CF	21.7	27.0	n/a	12.4	10.6
영업활동 자산부채변동	-2	-5	32	-2	-3	배당수익률 (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
매출채권 감소(증가)	-1	1	26	-2	-2	성장성 (%)					
재고자산 감소(증가)	-1	-5	12	-1	-1	매출액	2.5	-3.2	30.4	13.0	15.0
매입채무 증가(감소)	0	-1	-6	0	0	영업이익	-7.9	-72.6	422.8	13.5	15.0
기타자산 부채변동	-1	-1	0	0	0	세전이익	적전	흑전	-17.7	15.7	17.1
투자활동 현금	-1	-6	0	0	0	당기순이익	적전	흑전	-18.8	15.7	17.1
유형자산처분(취득)	0	0	0	0	0	EPS	적전	흑전	-18.8	15.7	17.1
무형자산 감소(증가)	-1	-1	0	0	0	안정성 (%)					
투자자산 감소(증가)	0	-2	0	0	0	부채비율	93.4	81.5	75.0	69.6	64.5
기타투자활동	0	-2	0	0	0	유동비율	160.5	184.9	200.5	211.6	224.2
재무활동 현금	6	21	2	0	0	순차입금/자기자본(x)	29.6	10.7	-36.4	-37.7	-38.5
차입금의 증가(감소)	-3	19	2	0	0	영업이익/금융비용(x)	5.1	1.4	n/a	n/a	n/a
자본의 증가(감소)	10	2	0	0	0	총차입금 (십억원)	23	31	33	33	33
배당금의 지급	0	0	0	0	0	순차입금 (십억원)	11	5	-20	-22	-25
기타재무활동	0	0	0	0	0	주당지표(원)					
현금의 증가	9	14	27	2	3	EPS	-441	483	392	453	531
기초현금	0	9	22	49	52	BPS	3,664	4,593	4,985	5,438	5,969
기말현금	9	22	49	52	54	SPS	3,427	3,079	4,015	4,536	5,217
NOPLAT	3	1	5	6	6	CFPS	721	294	-594	457	534
FCF	4	-7	26	2	3	DPS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

주: K-IFRS 별도기준 / 자료: 인바이오, DS투자증권 리서치센터

농우바이오

054050

농업의 시작은 결국 종자

김수현 미드스몰캡·비상장·지주회사
02-709-2650
seankim@ds-sec.co.kr

2022.08.08

N/R

목표주가(-) n/a
현재주가(08/05) 10,300원
상승여력 n/a

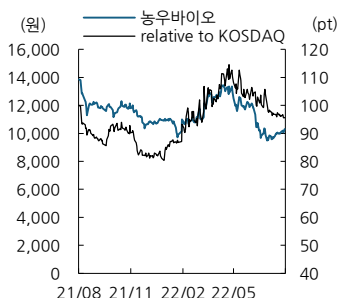
Stock Data

KOSDAQ	831.6pt
시가총액(보통주)	165십억원
발행주식수	16,031천주
액면가	500원
자본금	8십억원
60일 평균거래량	71천주
60일 평균거래대금	792백만원
외국인 지분율	2.0%
52주 최고가	14,500원
52주 최저가	9,350원
주요주주	
농협경제지주(외 1인)	57.9%
안중섭(외 1인)	0.0%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	6.2	-4.6
3M	-20.5	-12.9
6M	-6.4	1.5

주가차트



국내 점유율 1위의 종자 기업

국내 종자 시장 점유율 1위의 종자 개발 기업이다. 모태가 되는 회사는 1967년 설립됐으며 2002년 코스닥 시장에 상장된 55년 업력의 기업이다. 2013년 창업자가 별세하며 농협경제지주(주)에 인수되었다. 최대주주는 농협경제지주(주)이며 3자 배정 유상증자를 통해 지분을 일부 추가해 현재 지분율은 57.91%이다.

해외법인을 통해 종자 매출증대 및 상토로 사업영역 확대

종자부문에서는 현재 약 650여 품종을 생산해 판매 중이다. 과수와 곡물 종자는 사업성이 떨어진다고 판단해 개발하지 않는다. 개발된 종자는 국내 및 해외에 위치한 6개의 해외법인을 통해 판매된다. 2015년 상토 전문기업 (주)상립과 19년 팜한농의 상토 공장을 인수하며 상토로 사업영역을 확대했다. 19년 상토공장의 추가 인수로 약 400만포 수준의 생산 능력을 갖췄다.

2021년 연결기준으로 매출액 1,328억원(+2.2% YoY), 영업이익 68억원(+62.2% YoY)을 달성했다. 20년 코로나19로 부진했던 해외법인의 실적이 일부 개선되며 전년 대비 성장했다. 종자부문과 상토부문의 매출 비중은 75:25이다.

생명공학연구소와 해외법인으로 진입장벽 형성

생명공학연구소와 해외법인을 통한 네트워크는 진입장벽이 되어줄 것으로 판단된다. 국내 최고 수준의 생명공학연구소를 통해 종자 개발 기간의 단축이 가능하다. 빠르게 개발이 가능해 경쟁사 대비 압도적인 품종보호출원건수를 보유하고 있다. 코로나 19로 부진했던 중국, 터키 등 해외 법인의 실적 또한 올해부터 본격화 될 것으로 기대된다. 22년 연결기준으로 매출액 1,400억원(+5.4% YoY), 영업이익 75억원(+10.0 % YoY)을 달성할 것으로 추정된다.

Financial Data

(십억원)	2017	2018	2019	2020	2021
매출액	104	104	121	130	133
영업이익	10	5	4	4	7
영업이익률(%)	9.5	5.0	3.2	3.2	5.1
세전이익	9	8	6	8	8
지배주주지분순이익	9	29	7	9	7
EPS(원)	651	1,788	436	586	432
증감률(%)	49.4	174.7	-75.6	34.6	-26.3
ROE(%)	5.4	14.3	3.0	4.0	2.9
PER (배)	25.4	6.2	23.4	17.4	23.6
PBR (배)	1.4	0.8	0.7	0.7	0.7
EV/EBITDA (배)	17.1	15.4	15.4	15.4	12.6

자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

기업 개요 및 지분 현황

55년 업력의 국내 점유율 1위 종자 기업

국내 점유율 1위 종자기업
2002년 코스닥 상장

국내 시장점유율 1위의 종자 개발, 판매 기업이다. 1967년 씨앗 상점 ‘전진상회’가 농우바이오의 모태다. 1990년 법인전환 후 2000년 농우바이오로 법인명을 변경해 2002년 코스닥 시장에 상장했다. 2015년 상토 전문 개발 및 생산기업 (주)상림을 인수하여 상토 사업으로 영역을 확장했다.

지분현황 및 연혁 - 최대주주는 농협경제지주(주)

최대주주는 농협경제지주
: 지분율 57.91%

2013년 창업자인 고희선 명예회장이 별세하며 상속세 문제로 회사 매각이 불가피했다. 이에 농우바이오는 농협경제지주(주)에 지분을 매각해 경제지주가 최대주주로 등극했다. 주당 37,526원, 총액 2,834억원에 인수되었다. 이후 2017년 제3자배정 유상증자를 통해 농협경제지주(주)는 현재 57.91%의 지분을 보유 중이다.

표20 주요 연혁

1967	전진상회(농우바이오 전신) 개업
1990	농우종묘(주) 설립, 여주육종연구소 개설
1994	중국법인 설립
1997	인도네시아법인 설립
1999	미국법인 설립, 생명공학연구소 개소
2002	코스닥 상장, 남부연구소 개소
2007	인도법인 설립, 중국 북경세농종묘유한공사 광둥 연구소 개소
2010	(주)농우바이오로 법인전환, 1천만불 수출의 탑 달성, 농식품부 장관상 수상
2014	농협경제지주(주) 편입, 2천만불 수출의 탑 달성
2017	터키법인 설립, (주)상림 인수
2019	팜한농 상토사업부문 인수
2020	청도세농 설립
2021	농우바이오-농협경제지주 농산물도매분사

자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

표21 주요 주주 현황

구분	보유주식	지분율
농협경제지주(주)	9,283,920주	57.91%
소액주주	6,568,501주	40.98%
기관투자자 등	178,140주	1.11%

자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

사업 현황

국내 점유율 1위의 종자 기업 - 상토로 사업영역 확대

국내 점유율 1위 종자기업
핵심 종자는 채소

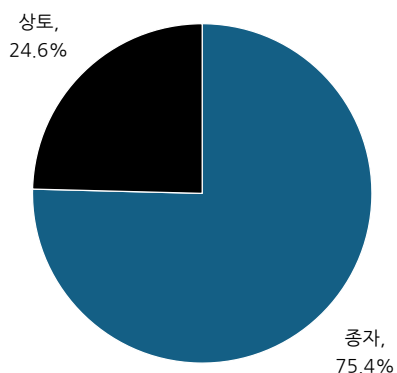
농우바이오는 21% 수준의 점유율로 국내 종자 시장 점유율 1위의 기업이다. 현재 약 650여 품종을 생산해 판매 중이다. 동사는 곡물이나 과수 종자는 개발하지 않고 있다. 곡물은 국내 재고가 많고 과수는 한 과수에서 10년 이상 수확이 가능한 경우가 잦아 수익성이 저하된다고 판단했기 때문이다. 종자사업의 원재료는 나종자다. 나종자는 원종의 특징을 갖춘 개체만 채종한 것으로 보급종이라고도 한다. 나종자에 기반해 개량 종자를 최종 제품으로 생산하는 사업을 영위한다.

(주)상림과 팜한농 상토부문
인수로 영역 확장

사업영역의 확장을 위해 2015년 상토 전문 개발과 생산을 영위하는 (주)상림을 인수했다. 상토는 육종을 위해 가공된 인공 토양이다. 모종으로 육종 후 옮겨 심는 방식이 직파종 대비 생산성이 월등히 앞서기 때문에 국내 농가의 대부분은 상토를 사용한다. 주요 원재료는 코코넛 껍질을 가공한 코코피트와 피트모스의 두 가지다. 2019년에는 팜한농의 상토 공장을 55억원에 인수하여 100만포 수준의 생산 능력을 400만포까지 확장했다.

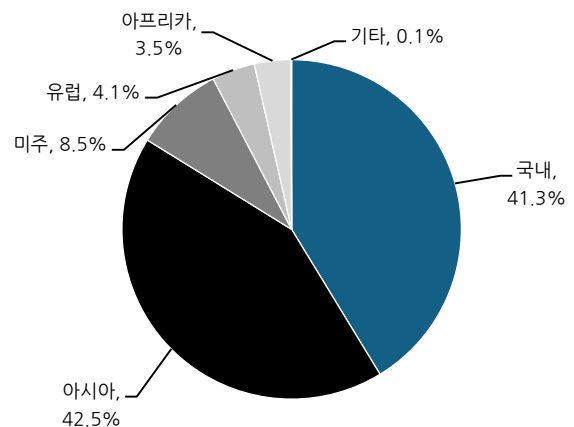
21년 연결기준으로 매출액 1,328억원(+2.2% YoY), 영업이익 68억원(+62.2% YoY)을 달성했다. 20년 코로나19로 부진했던 해외 법인의 실적이 개선되며 이익률이 상승했다. 21년 기준 종자부문과 상토부문의 매출 비중은 75:25 수준이다.

그림90 21년 기준 사업부문별 매출 비중



자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

그림91 21년 기준 종자부문 지역별 매출 비중



자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

투자포인트

1) 연구개발(R&D) 경쟁력 - 생명공학연구소

생명공학연구소 포함
국내 4곳에 연구소 확보

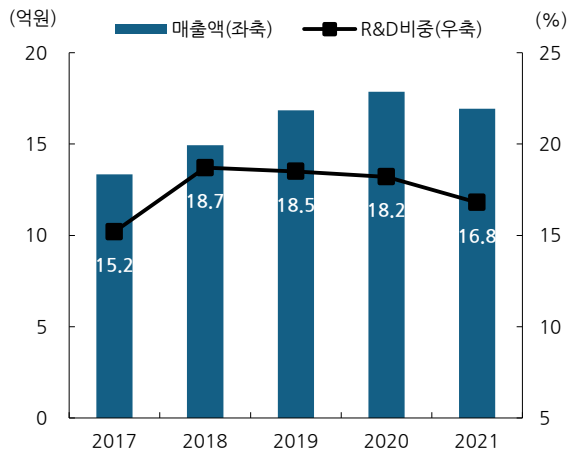
본사를 거점으로 여주, 안성, 밀양, 김제 4곳에 국내 연구소를 보유하고 있다. 여주에 위치한 생명공학연구소는 최고 수준을 자랑한다. 생명공학연구소에서는 작물을 직접 재배하지 않은 상태에서도 발생 가능한 모계나 부계의 특성 조사가 가능하다.

재배하지 않은 상태에서도 특성 조사가 가능한 것은 바이오마커(Biomarker, 생체표지자) 분석이 가능하기 때문이다. 마커 분석은 유전 형질의 사전 스크리닝을 가능하게 해 내병성 있는 종자 개발에도 유리하다. 군소 회사들은 자체 연구소가 없고 국립종자원에서 지원하는 육종가나 시험 대행을 이용하기 때문에 연구의 확장성이 제한된다. 지원 받을 수 있는 횟수 면에서도 제한적이기 때문에 연구가 지연될 수 밖에 없다. 생명공학연구소 자체가 종자 산업의 진입장벽 역할을 하는 이유이다.

연구를 통해 종자 개발 기간
단축 → 연구개발에 지속
투자해 선순환 구조 확립

해당 연구를 통해 7~10년정도 소요되는 종자 개발 기간을 짧게는 2~3년 길게는 5년까지 단축했다. 생명공학을 통한 육종이 가져오는 경제성과 연구의 집중화를 확인했기 때문에 꾸준히 연구에 투자한다. 별도 기준 매출액의 15% 수준을 지속적으로 연구개발비로 재투자해 선순환 구조를 확립했다.

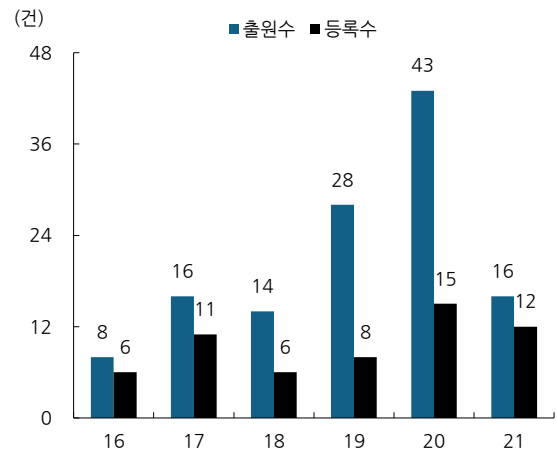
그림92 매출액 대비 R&D 투자 비중 추이



자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

주: 매출액은 별도 재무제표 기준

그림93 품종보호 출원 및 등록 추이



자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

해외 법인을 활용한 개발 단축 - 추가 진입장벽 형성

법인 위치별로 상이한 기후
: 해외 법인에서 연속 연구로
개발 기간 추가 단축

다수의 해외법인을 통해서도 종자 개발 기간의 추가적인 단축이 가능하다. 총 6개국에 법인을 보유하고 있어서 법인 위치 별로 상이한 기후 요건을 유리하게 이용하는 것이 가능하다. 쉽게 말해 국내에서만 종자를 개발한다면 1년에 한 번 경작가능 시기에 맞춰서 개발이 가능하다. 그러나 농우바이오는 상대적으로 기후가 온화한 해외 법인에서 국내 경작 불가능 시기에도 개발을 지속할 수 있다. 추가적으로 6개월에서 1년의 개발기간을 단축시킬 수 있다는 말이다. 개발 기간이 짧아지니 자연스레 총 품종보호출원건수도 경쟁사 대비 압도적일 수 밖에 없다.

국내 최고 수준 연구소
: 연구 인력의 장기 근무로
연구의 연속성 확보

생명공학연구소는 국내 최고 수준의 인력으로 채워져 있다. 전체 연구인력은 161명으로 규모 면에서도 국내 최대 수준이다. 18명의 박사 인력을 확보했다. 연구인력의 56%가 7년 이상 장기 근무자로 연구의 연속성을 확보했다. 연구소와 해외법인을 통한 개발 단축은 경쟁사 중 최다 품종보호출원이라는 성과를 가져왔다. 품종보호등록 유지 건수도 83건으로 업계 최대 수준이다.

표22 2022년 6월 기준 국내 주요 종자 기업 누적 품종보호출원 건수

출원인	작물분류	총 출원건수	비고
농업회사법인 (주)농우바이오	채소류	318건	
(주)팜한농	채소류	168건	12년 몬산토코리아 영업권 인수
사카타코리아(주)	채소류	72건	(주)사카타노타네 대리인 등록 4건 포함
농업회사법인 주식회사 코레곤	채소류	47건	
(주)제농 에스앤티 농업회사법인	채소류	123건	
농업회사법인 주식회사 피피에스	채소류	9건	
농업회사법인 아시아종묘(주)	채소류	240건	

자료: 국립종자원, DS투자증권 리서치센터

민간기업 최초 ISTA 인증 실험실 확보

ISTA 취득으로 고품질 종자
가공, 유통, 보급 가능

농우바이오의 QA(Quality Assurance, 품질 보증)본부는 21년 국내 민간기업 최초로 ISTA(International Seed Test Association, 국제종자검정협회)인증 실험실 승인을 취득했다. 이로써 표준화된 종자 품질 검정 수행이 가능하며 ISTA 증명서 발급이 가능하다. 종자의 관리뿐 아니라 가공과 유통까지 고품질 종자의 보급이 예상된다. 또한 종자의 발아와 순도검사를 통해 더 우수한 종자의 개발이 가능하다. 군소기업의 증가로 경쟁이 치열해진 시장에 추가적인 경쟁력 확보가 기대된다.

2) 해외 거점 확보로 달성한 높은 수출 비중

총 6개의 해외법인으로
성장 동력 확보

국내 시장의 경지 면적 감소 등으로 급격하게 성장하는 시장은 아니지만 1) 우수종자, 2) 기능성종자, 3) 병충해 면역종자를 개발해 수익성을 증대하는 방향으로 전략을 수정했다. 국내는 400억원 수준의 안정적 매출 창출 지역이다. 한편 농우바이오가 꾸준히 성장할 수 있었던 것은 안정적 국내 매출에 기반해 해외 법인을 통해 지속적으로 시장을 확장했기 때문이다. 터키, 중국, 인도, 미얀마, 인도네시아, 미국에 총 6개 해외법인을 확보를 완료했고 거점을 추가할 계획이다.

그림94 국내외 법인 현황 및 진출 예정 국가



자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

그림95 각 해외 법인별 육성 종자

1. 중국법인



1994년 설립

영업 / 마케팅, 자체 QA / 생산시설 보유
가지과 및 박과 육성

2. 인도네시아법인



1997년 설립

영업 / 마케팅, 자체 생산시설 보유
열대 가지과 육성

3. 미국법인



1999년 설립

영업 / 마케팅
가지과 육성 (할라페노 타입 위주)

4. 인도법인



2007년 설립

영업 / 마케팅
열대용 가지과, 박과 및 옥수수 육성

5. 미얀마법인



2012년 설립

미얀마 주요 생산 기지

6. 터키법인



2017년 설립

영업 / 마케팅
유럽형 가지과, 박과 육성

자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

3) 코로나19 이후 정상화가 기대되는 해외법인 실적

성장을 견인한 해외법인은
중국법인, 미국법인을
통해 남미로 시장 확대

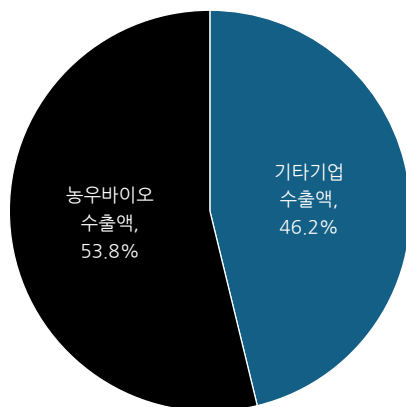
해외 판매는 수원 본사에서 해외 거래처에 직수출하는 방식과 해외법인의 두 가지 방식을 통해 매출을 확대하고 있다. 수원 본사는 70개국 120여개의 거래처를 확보했다. 현재 6개국에 확보한 해외법인 중 동사의 성장을 견인한 법인은 중국법인이다. 초창기 당근과 무 등의 작물로 200억원 수준의 매출을 달성했다. 최근 해당 작물의 수요가 감소해 중국 법인의 매출이 일부 정체됐으나 토마토나 수박과 같은 고부가가치 작물로 전환에 성공해 22년부터 매출의 성장이 기대된다. 미국법인은 할라페뇨와 고추가 핵심 작물이다. 미국 법인을 통해서 멕시코로 시장을 확장했다. 현지 마케터를 고용해 22년부터 정상화가 기대된다.

인도법인과 터키법인
: 추후 성장 동력

22년부터 농우바이오의 해외 진출에 가장 큰 힘이 되어줄 것으로 생각되는 법인은 인도법인이다. 완전한 현지화를 통해 연구 개발과 관리 유통까지 내재화해 경쟁력을 확보했다. 인도법인은 19년부터 매년 15%의 성장률로 성장해 21년 약 140억원 수준의 매출을 달성했다. 터키 법인을 통해서 서유럽에서부터 아프리카까지 추가적으로 시장을 확대할 계획이다. 21년 기준 연결 해외법인을 통해 발생된 매출액은 약 450억원이다.

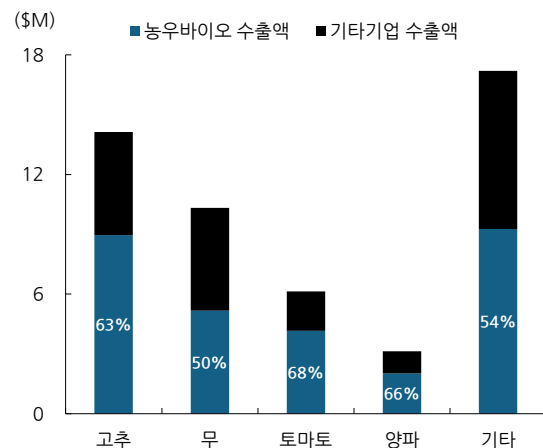
오랜 업력으로 확보한 해외 네트워크는 경쟁력이 되었다. 21년 국내 전체 종자 수출액에서 농우바이오의 수출이 차지하는 비중은 53.8%다. 해외법인을 통해 유럽과 아프리카까지 시장을 확대해 외형 성장이 기대되는 부분이다.

그림96 21년 국내 전체 종자 수출액 대비 농우바이오 비중



자료: KATI, 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

그림97 21년 주요 작물별 전체 수출액 대비 농우바이오 비중



자료: KATI, 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

시장 분석: 작물 생산성과 내병성 증대의 핵심 ‘우수 종자’

작물의 생산성과 직결되는 종자 개발

기후 변화로 인해

성장이 기대되는 종자 시장

‘굵어 죽어도 씨나락은 먹지 않는다’라는 속담이 있다. 아무리 먹을 것이 없어도 다음해 농사를 위한 종자는 절대적으로 보호해야 한다는 의미이다. 그만큼 종자는 농업의 시작 입과 동시에 생산성 증대에 중요한 역할을 담당한다. 농업 생산성을 높이고 수확물의 경쟁력을 확보하기 위해 꾸준한 품종의 개발과 생산은 필수적이다. 세계 종자시장은 기후 변화와 생산성 향상에 대한 필요 증대로 지속 성장할 것으로 전망된다.

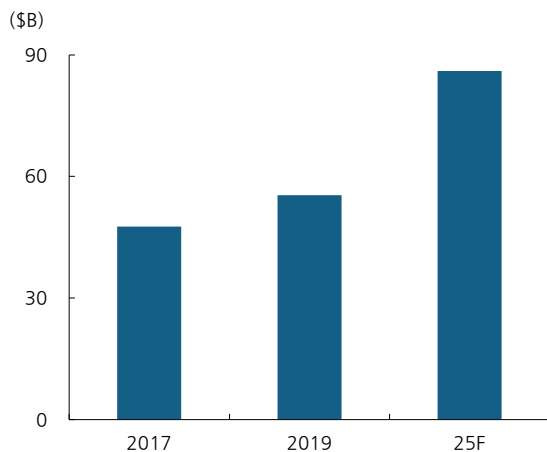
국내 종자시장 2,000억원

규모: 동사가 21% 점유율

글로벌 종자시장은 25년까지 약 900억 달러 규모의 시장으로 될 것으로 전망된다. 동기간 국내 종자시장은 약 2,900억원 규모 시장으로의 성장이 기대된다. 국내 종자시장은 21년 기준 약 2,000억원 규모의 시장으로 추정된다.

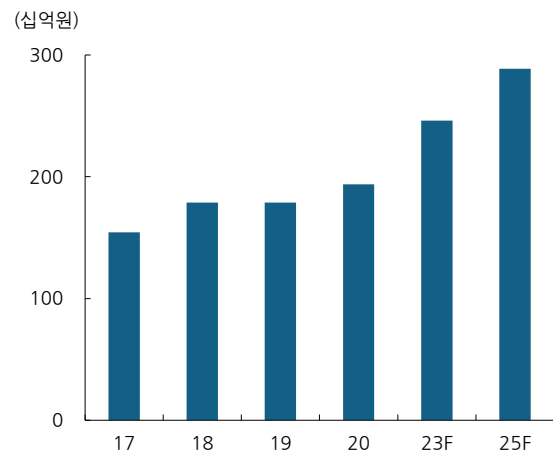
국내 시장은 동사가 약 21% 수준의 점유율로 1위 자리를 유지하고 있다. 뒤를 팜한농과 사카타코리아 등의 기업이 각각 18%와 13% 수준의 점유율로 뒤따르고 있다. 안정적 국내 매출에 기반해 해외 시장의 확대를 추진중인 동사의 수혜가 기대되는 부분이다.

그림98 세계 종자시장 규모 예상 추이



자료: 세계종자협회, DS투자증권 리서치센터

그림99 국내 종자시장 규모 예상 추이



자료: Phillip McDougall Seed Service, ISAAA, DS투자증권 리서치센터

군소업체 위주로 꾸준히 증가하는 종자업 등록 수

종자업 등록 수의 증가
: 군소업체 위주의 증가로
진입장벽 형성한 동사엔
오히려 성장의 기회

국내 연도별 종자업과 육묘업으로 등록된 기업의 수도 지속적으로 늘어나고 있음을 확인할 수 있다. 2010년 924개였던 종자기업은 2020년 3,315개로 3배 이상 증가하였다. 동기간 육묘업을 영위하는 기업도 2,207개까지 증가했다. 잠재력이 높은 시장임을 증가하는 기업수로도 확인이 가능한 것이다.

그러나 종자업을 영위하는 절대적인 기업의 수가 증가했다고 해서 경쟁이 치열해졌다고 말하기는 어렵다. 종자 판매액 별로 기업들을 분류하면 5억원 미만의 영세한 업체들이 대부분이기 때문이다. 20년 기준으로 종자 판매액이 40억원을 상회하는 대규모로 분류되는 기업의 비중은 전체 업체의 1.8% 수준이다.

표23 연도별 종자업 등록 현황

연도	계	식량	채소	과수	화훼	버섯	뽕	기타
2016	2,019	78	341	587	253	161	43	556
2017	2,217	99	368	615	251	176	36	672
2018	2,466	104	381	665	294	220	39	763
2019	2,751	139	405	708	312	244	44	899
2020	3,315	159	480	793	381	275	46	1,181

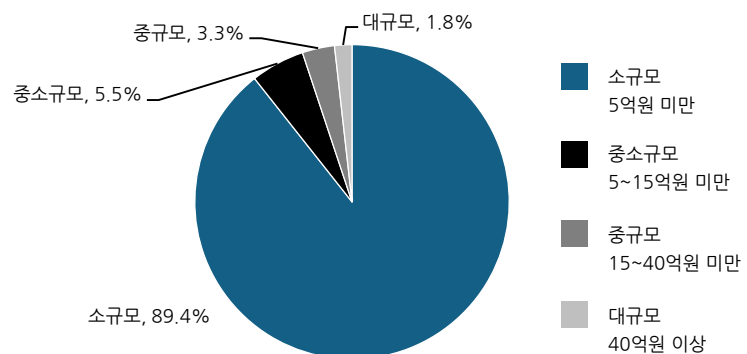
자료: 국립종자원, DS투자증권 리서치센터

표24 연도별 육묘업 등록 현황

연도	계	식량작물	채소	화훼
2018	1,506	622	716	168
2019	1,885	677	983	225
2020	2,207	820	1,128	259

자료: 국립종자원, DS투자증권 리서치센터

그림100 20년 종자 판매액 기준 업체 분류 및 비중



자료: 국립종자원, DS투자증권 리서치센터

실적 전망

해외법인의 실적 본격화로 기대되는 성장

22년 매출액 1,400억원
영업이익 75억원 추정

코로나19로 인해 부진했던 해외법인의 실적이 본격화 될 것으로 기대된다. 22년 연결기준으로 매출액 1,400억원(+5.4% YoY), 영업이익 75억원(+10.0 % YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 사업부문별로는 종자부문에서 1,070억원, 상토부문에서 330억원의 매출을 달성할 것으로 기대된다.

중국과 터키법인 실적 개선
: 기대되는 종자부문 성장

21년 대비 종자부문의 성장이 기대되는 이유는 코로나19로 부진했던 해외법인의 실적에 대한 개선 여지가 크기 때문이다. 그 중에서도 중국과 터키 법인의 실적 개선에 대한 기대감이 크다. 중국과 터키 법인의 22년 1분기 실적 기준으로도 개선세가 뚜렷하다. 중국 법인은 22년 1분기 매출액 60억원(+92.8% QoQ), 영업이익 6억원(+165.4% QoQ)으로 흑자전환에 성공했다. 터키법인도 동기간 영업이익 흑자 전환했다. 상토부문은 21년 원자재 가격의 급등으로 수익성이 저조했다. 22년은 매출 성장보다는 수익성이 높은 제품 위주의 확대에 이익률 개선에 초점을 맞출 계획이다.

표25 농우바이오 실적 테이블

(십억원, %)	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2020	2021	2022F
매출액	32.5	38.6	27.5	34.2	36.2	130.0	132.8	140.0
YoY	-2.5%	6.8%	-4.6%	7.9%	11.1%	-7.2%	2.2%	5.4%
1. 종자	28.0	29.6	27.8	37.0	30.8	118.1	122.3	138.5
YoY	-3.3%	-6.8%	-10.4%	21.5%	10.0%		3.6%	13.2%
1) 국내법인	20.5	18.8	15.6	22.8	20.2	73.9	77.7	86.8
YoY	0.6%	0.6%	-14.5%	37.8%	-1.5%		5.2%	11.6%
2) 해외법인	7.6	10.7	12.2	14.1	10.7	44.2	44.6	51.7
YoY	-12.6%	19.8%	-4.4%	2.0%	41.4%		0.9%	15.9%
2. 상토	9.2	13.7	5.6	5.9	9.0	41.6	34.4	34.5
YoY	-0.8%	-7.1%	-7.3%	-49.0%	-1.6%		-17.4%	0.3%
3. 연결조정	4.6	4.7	5.9	8.6	3.7	29.7	23.9	33.0
YoY	-4.0%	-25.7%	-28.4%	-16.1%	-20.6%		-1.9%	10.4%
매출총이익	17.7	16.3	11.8	17.5	20.0	70.3	69.6	69.0
YoY	-7.8%	4.2%	-11.9%	51.0%	12.8%	2.0%	5.8%	10.8%
매출총이익률	54.3%	42.3%	42.8%	51.0%	55.2%	45.9%	47.6%	49.3%
영업이익	4.2	0.9	-0.2	2.0	6.0	4.2	6.8	7.5
YoY	-28.8%	-44.3%	-118.0%	142.9%	44.1%	6.9%	62.4%	10.0%
영업이익률	12.8%	2.4%	-0.8%	5.8%	16.5%	3.2%	5.1%	5.4%
순이익	4.9	0.5	1.1	0.5	5.8	9.5	7.0	7.8
YoY	-9.0%	-71.7%	-30.9%	-37.7%	18.5%	35.3%	-26.5%	12.2%
순이익률	14.9%	1.3%	4.1%	1.4%	15.9%	7.3%	5.2%	5.6%

자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터 추정

주: 사업 부문별 매출액은 연결대상 법인 매출액 기반 DS투자증권 추정치. 공시된 매출액과의 차이는 연결조정을 통해 조정.

[농우바이오 054050]

재무상태표						손익계산서					
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
유동자산	130	150	160	170	179	매출액	104	104	121	130	133
현금 및 현금성자산	13	21	17	21	15	매출원가	48	49	63	70	70
매출채권 및 기타채권	43	41	47	47	48	매출총이익	56	55	59	60	63
재고자산	73	83	93	99	111	판매비 및 관리비	46	50	55	56	56
기타	2	5	3	3	5	영업이익	10	5	4	4	7
비유동자산	110	115	130	131	132	(EBITDA)	15	10	11	11	14
관계기업투자등	2	2	2	2	3	금융손익	-2	0	0	-3	1
유형자산	65	68	82	80	80	이자비용	1	1	1	1	1
무형자산	8	8	7	8	7	관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
자산총계	240	264	290	302	311	기타영업외손익	1	2	2	7	0
유동부채	55	33	52	59	61	세전계속사업이익	9	8	6	8	8
매입채무 및 기타채무	24	27	29	21	21	계속사업법인세비용	0	-21	-1	-2	1
단기금융부채	29	2	18	21	22	계속사업이익	9	29	7	9	7
기타유동부채	2	5	5	17	19	중단사업이익	0	0	0	0	0
비유동부채	10	2	6	6	6	당기순이익	9	29	7	9	7
장기금융부채	9	1	4	5	5	지배주주	9	29	7	9	7
기타비유동부채	2	2	2	1	1	총포괄이익	6	28	8	9	11
부채총계	65	36	58	65	67	매출총이익률 (%)	53.7	52.7	48.3	45.9	47.6
지배주주지분	174	228	231	236	244	영업이익률 (%)	9.5	5.0	3.2	3.2	5.1
자본금	7	8	8	8	8	EBITDA마진률 (%)	14.7	9.9	9.0	8.4	10.3
자본잉여금	33	60	60	60	60	당기순이익률 (%)	8.8	27.5	5.8	7.3	5.2
이익잉여금	134	160	162	168	172	ROA (%)	4.0	11.4	2.5	3.2	2.3
비지배주주지분(연결)	1	1	1	0	0	ROE (%)	5.4	14.3	3.0	4.0	2.9
자본총계	175	229	232	236	244	ROIC (%)	4.1	1.9	1.3	1.3	2.6

현금흐름표						주요투자지표					
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
영업활동 현금흐름	-17	27	0	6	4	투자지표 (x)					
당기순이익(손실)	9	29	7	9	7	P/E	25.4	6.2	23.4	17.4	23.6
비현금수익비용가감	12	-11	14	10	15	P/B	1.4	0.8	0.7	0.7	0.7
유형자산감가상각비	5	5	7	7	7	P/S	2.3	1.7	1.3	1.3	1.2
무형자산상각비	0	0	0	0	0	EV/EBITDA	17.1	15.4	15.4	15.4	12.6
기타현금수익비용	7	-16	7	3	8	P/CF	11.2	10.2	7.9	8.5	7.4
영업활동 자산부채변동	-18	-10	-20	-12	-16	배당수익률 (%)	1.2	3.2	2.0	2.0	2.0
매출채권 감소(증가)	-6	2	-5	-3	0	성장성 (%)					
재고자산 감소(증가)	-11	-15	-18	-14	-14	매출액	-13.9	-0.4	16.6	7.2	2.2
매입채무 증가(감소)	0	1	2	3	-2	영업이익	153.2	-47.9	-24.2	6.7	62.7
기타자산, 부채변동	-1	2	1	1	0	세전이익	53.5	-16.7	-21.8	31.4	-2.4
투자활동 현금	-10	1	-12	1	-3	당기순이익	32.1	210.4	-75.6	35.4	-26.5
유형자산취득(취득)	-2	1	-9	-7	-3	EPS	49.4	174.7	-75.6	34.6	-26.3
무형자산 감소(증가)	0	0	0	-1	0	안정성 (%)					
투자자산 감소(증가)	-8	0	0	0	1	부채비율	37.3	15.6	25.1	27.7	27.6
기타투자활동	0	0	-3	8	-1	유동비율	236.9	449.8	305.6	286.7	291.9
재무활동 현금	26	-19	8	-2	-6	순차입금/자기자본(x)	14.3	-8.3	1.9	2.1	4.1
차입금의 증가(감소)	27	-35	14	2	-2	영업이익/금융비용(x)	10.7	8.1	4.7	4.3	7.0
자본의 증가(감소)	0	17	-5	-3	-3	총차입금 (십억원)	38	3	22	26	26
배당금의 지급	0	3	5	3	3	순차입금 (십억원)	25	-19	4	5	10
기타재무활동	-1	-1	0	-2	-1	주당지표(원)					
현금의 증가	-2	9	-4	4	-6	EPS	651	1,788	436	586	432
기초현금	14	13	21	17	21	BPS	12,154	14,207	14,399	14,729	15,198
기말현금	13	21	17	21	15	SPS	7,305	6,489	7,565	8,111	8,287
NOPLAT	7	4	3	3	6	CFPS	1,481	1,089	1,299	1,201	1,385
FCF	-7	8	-11	8	3	DPS	200	350	200	200	200

주: K-IFRS 연결 기준 / 자료: 농우바이오, DS투자증권 리서치센터

그린랩스

비상장

농산물 생산과 유통의 비효율을 혁신한다

김수현 미드스몰캡·비상장·지주회사
02-709-2650
seankim@ds-sec.co.kr

2022.08.08

N/R

Post Value 약 8,000억원
투자단계 Series C 종료

Company Data

회사명 그린랩스
대표이사 신상훈, 안동현, 최성우
설립일 2017년 5월 2일
자본금 12억원
임직원 382명
주요 사업 데이터 기반 농업 솔루션 제공
본사 서울시 송파구 경의로 8길
홈페이지 <https://greenlabs.co.kr>
상장예정일 미정
상장주관사 미정

Investment History

투자 라운드	유치금액	투자자
Series A	65억원	마그나인베스트먼트
Series B	300억원	DS네트웍스 등
Series C	1,700억원	SK스퀘어 등

농산물의 생산부터 유통까지 농업 디지털화의 선두주자

2017년 설립된 애그테크(AgTech) 기업이다. 스마트팜 솔루션으로 시작해 데이터 기반 작물의 최적 생육 조건 컨설팅과 환경제어까지 농업의 디지털화를 주도한다. 나아가 농산물의 판매를 통한 수익성의 극대화를 위해 농업인과 도매상을 연결해주는 B2B 플랫폼까지 확보했다. 농업의 전반에 걸친 비효율을 혁신하며 빠르게 가입자를 확보했다. 압도적인 가입자수에 기반한 사업의 확장이 기대된다.

22년 1월 마무리된 Series C 투자라운드에서 인정받은 기업 가치는 약 8,000억원 수준이다. 누적 투자유치금액은 2,100억원이며 BRV캐피탈매니지먼트, 스카이라이프인베스트먼트, SK스퀘어, 마그나인베스트먼트 등을 투자자로 확보했다.

데이터 '팜모닝'과 '신선하이'로 농업의 비효율 혁신

팜모닝은 농장경영에 필요한 모든 데이터를 제공한다. 농장의 신축부터 생육과 판매까지 농업의 시작과 끝에 필요한 모든 컨설팅이 팜모닝 하나로 가능하다. 편의성을 인정받아 회원수도 출시 2년이 채 안된 22년 6월 기준 70만명을 돌파했다. 신선하이는 생산된 농산물을 판매할 수 있는 B2B 유통 플랫폼이다. 기존 유통이 가진 수수료 및 도매업자에 의한 가격 불안정성 등의 비효율을 혁신하며 빠르게 성장했다. 축수산물로 사업 확대 및 금융 서비스 추가로 외형 성장이 기대된다.

21년 그린랩스의 매출액은 967억원(+473% YoY)으로 신선하이의 성장으로 크게 증가했다. 22년은 21년 대비 약 5배 수준의 매출 달성이 기대된다. 22년 연말 기준 월 단위 EBITDA 흑자 전환을 달성할 것으로 추정된다.

주요 연혁

시기	내용
2017.05	그린랩스 설립
2018.03	국내 최초 클라우드 기반 복합환경제어시스템 출시
2019.10	국내 최초 베트남 스마트팜 농장 수출
2020.05	시리즈 A 투자 유치 (65억원 규모)
2020.07	팜모닝 서비스 론칭
2021.01	브이하우스 인수
2021.10	리얼팜, 예술소 인수
2020.12	팜모닝 회원 50만 돌파
2022.01	시리즈 C 투자 유치 (1,700억원 규모)
2022.05	신선마켓, 신선하이로 리브랜딩
2022.06	팜모닝 회원 70만 돌파

회사 개요 및 투자유치 현황

2017년 설립된 농장경영 솔루션 제공 기업

팜모닝(농업 솔루션 제공)
: 누적 회원수 70만명 돌파
신선하이(B2B 유통 플랫폼)

그린랩스는 2017년 설립된 데이터 기반의 애그테크(AgTech, Agriculture, 농업과 Technology, 기술의 합성어) 기업이다. 농장 경영에 도움을 주는 데이터 농업 ‘팜모닝’과 생산 작물의 B2B 유통 플랫폼 ‘신선하이’를 제공한다. 팜모닝은 농업인의 구미를 표방하며 빠르게 가입자수를 확보했다. 출시 3개월만에 1만 농가를 회원으로 확보했고 22년 6월 기준 회원수는 70만 회원을 돌파했다.

신선하이에는 생산된 농산물을 유통할 수 있도록 도와주는 B2B 플랫폼이다. 신선마켓으로 출시해 최근 신선하이로 리브랜딩했다. 출시 1년만에 2만여명의 매수자를 확보했다. 팜모닝 회원으로부터 축적된 데이터와 연계해 생산 데이터, 구매자 수요 데이터 등에 기반해 자동으로 거래를 매칭해준다.

Series C 종료
: Post-Value 8,000억원

가장 최근에 유치한 투자는 22년 유치한 Series C 투자라운드이다. 1,700억원 규모로 Series C 투자라운드를 종료하였다. BRV캐피탈매니지먼트를 리드투자자로 SK스퀘어와 스카이라이크인베스트먼트를 신규투자자로 확보하였다. 이전 투자 라운드에서는 마그나인베스트먼트와 DS네트웍스 등을 투자자로 확보하였다. Series C까지 누적 투자유치금액은 2,100억원이며 투자 후 기업가치(Post-Value)는 약 8,000억원이다.

그림101 누적 투자유치금액 및 주요 투자자



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

Business Model: 디지털화로 농업의 비효율을 혁신

디지털에 기반해 생산성 및 수익성 증대

스마트팜 솔루션으로 시작
팜모닝, 신선하이로 확장

그린랩스는 첫 시작은 스마트팜이었다. 2018년 클라우드 기반 복합환경제어서비스를 출시했다. 이를 바탕으로 19년 스마트팜으로 전환하려 하는 농가에 하드웨어와 소프트웨어를 공급하는 방식으로 스마트팜 솔루션을 제공했다. 같은 해 국내 최초로 베트남에 스마트팜 농장을 수출하는 등의 성과도 달성했다.

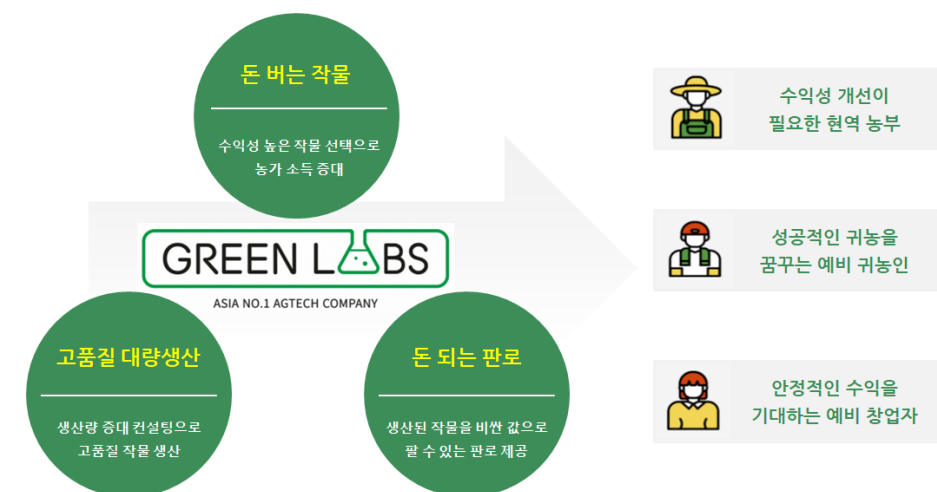
복합환경제어서비스와 스마트팜 컨설팅을 제공하며 축적된 데이터로 생산부터 유통까지 농업 전 밸류체인을 효율화 할 수 있을 것이라고 판단했다. 이에 그린랩스는 ‘팜모닝’과 ‘신선하이’를 출시하며 사업 구조를 재편했다. ‘팜모닝’으로는 돈버는 작물을 고품질로 생산할 수 있도록 해주고 ‘신선하이’로는 돈 되는 판로를 제공한다. 나아가 축산업과 수산업까지 진출할 수 있는 발판을 마련했다. 그린랩스는 농축산업과 어업 전 분야에 걸쳐 비효율을 디지털화하며 혁신하고 있다.

표26 주요 기업 인수 이력

기업명	사업내용	시기
브이하우스	농장 설계 건적 자동화 플랫폼	2021.01
리얼팜	축산 스마트팜	2021.10
예솔소	프리미엄 축산 유통판매	2021.10

자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

그림102 그린랩스의 솔루션과 잠재 고객층



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

데이터 기반해 농장 신축부터 판매까지

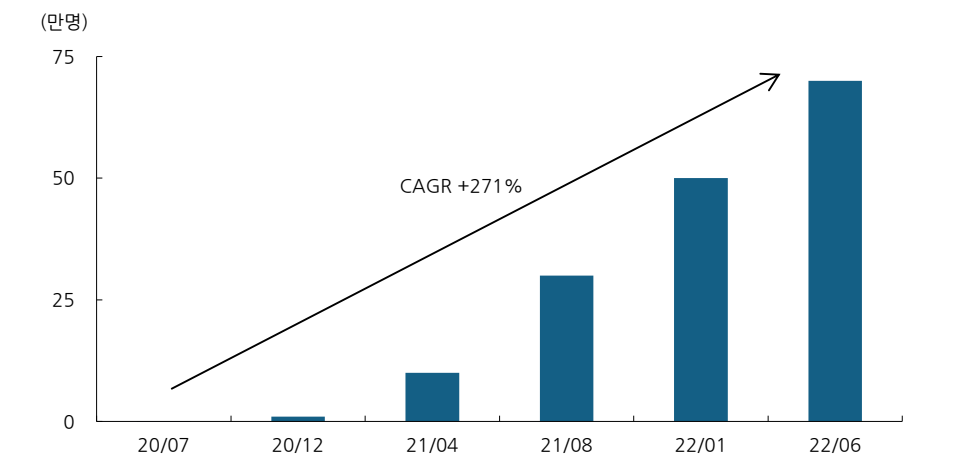
1) 농업종합솔루션 Application ‘팜모닝’

‘팜모닝’

농업의 시작부터 유통까지

팜모닝은 농장경영에 필요한 모든 데이터를 제공한다. 농장의 설립부터 생산물의 유통까지의 서비스를 어플리케이션 하나로 구현했다. 모든 데이터와 정보를 한곳에서 파악하는 것이 가능하니 자연스레 회원수도 빠르게 성장했다. 팜모닝의 회원수는 출시 약 2년만인 22년 6월 70만명을 돌파했다. 전체 농가를 약 100만 가구라고 가정하면 절반 이상이 팜모닝을 사용하고 있는 것이다.

그림103 팜모닝 가입자수 추이



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

최적의 작물, 최적의 생산법
더 비싼 판로 제시로
농가 수익성 극대화

농장 신축을 원하는 농가 대상으로는 토지 및 자금 확보와 최적의 작물 선정에 대한 컨설팅을 제공한다. 나아가 하우스 시공 및 설계에 대한 컨설팅도 제공한다. 신축 이후에는 작물의 생육 단계별로 필요한 농업에 대한 서비스를 제공한다. 이 과정에서 병해충과 온도에 대한 정보를 제공해 최적의 작물을 최상의 조건에서 키울 수 있도록 서비스를 제공한다. 최대의 생산성으로 생산된 작물을 더 비싼 가격에 팔 수 있도록 바이어를 추천해주는 판로 개척 서비스도 지원한다.

농자재 ERP 기업 인수로
작물제, 비료까지 시장 확장

농자재를 판매하는 전국 약 2,900개 점포들이 사용하는 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사자원관리) 기업 우성소프트와 아산소프트를 인수했다. 기존 사업부와의 시너지 확대를 위한 농자재 상점의 출시를 위해서였다. 농자재 상점에서는 작물 재배 과정에 필요한 비료 및 농기구 등의 농자재를 구매할 수 있다. ERP기업 인수로 추후 작물제와 비료 사용에 대한 데이터까지 확보해 솔루션의 고도화가 가능해졌다.

농민끼리의 커뮤니티 및
정부 지원금 정보 제공으로
빠르게 증가한 가입자 수

추가적으로 팜모닝 회원끼리 농사에 관한 궁금증을 해결할 수 있는 커뮤니티도 운영한다. 영농 상황을 기록해 한눈에 파악이 가능하도록 영농일지와 영농장부와 같은 서비스도 제공한다. 금융혜택에서 소외된 농민들이 가장 필요로 하는 정부 및 지자체 보조금과 관련한 정보를 제공해 긍정적인 호응을 얻고 있다. 농사의 시작과 끝을 팜모닝 하나로 가능하도록 구현한 것이다.

그림104 팜모닝에서 확인 가능한 최적 생육 정보



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

2) 농산물 B2B 마켓플레이스 ‘신선하이’

기존 농산물 유통의 비효율
혁신한 B2B 유통 신선하이

신선마켓으로 출시해 최근 신선하이로 리브랜딩했다. 생산된 작물을 팔고 싶은 농민과 사고 싶은 바이어를 온라인으로 간편하게 연결해준다. 신선하이는 기본적으로 B2B 방식이다. B2C는 마케팅비용 및 물류비용 등 상당한 투자가 요구되고 이미 경쟁이 치열하다고 판단했기 때문이다. 신선하이도 자체 허브를 일부 보유하고 있다. 그러나 판매 확정과 동시에 직유통하는 방식을 채택해 기존 유통기업 대비 물류비용이 현저하게 낮다.

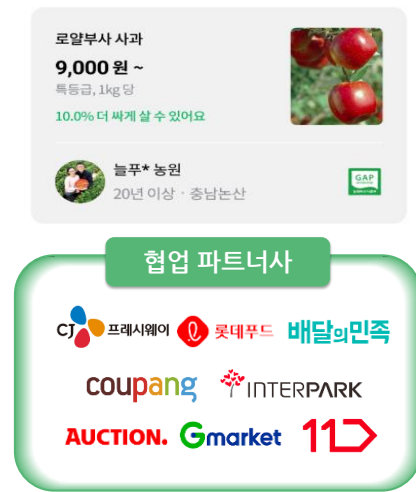
기존에 농산물을 판매하던 방식에는 비효율이 다수 존재했다. 불필요한 유통비용이 많았으며 소수 도매업자의 압력이 존재해 판매 과정에서 농가의 수익성을 극대화하는 것이 어려웠다. 신선하이는 농산물 유통 과정에서의 비효율을 혁신하며 빠르게 성장했다. 농민들의 가장 큰 불만이었던 도매납품에 대한 불신과 매도 가격 불안정성도 해소했다. 신선하이는 출시 1년만에 2만여명의 매수자를 확보했고 수산물과 축산물로 시장을 넓혀 추가적인 외형성장이 기대된다.

그림105 신선하이를 통한 주문 과정



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

그림106 신선하이 화면, 협업 파트너사

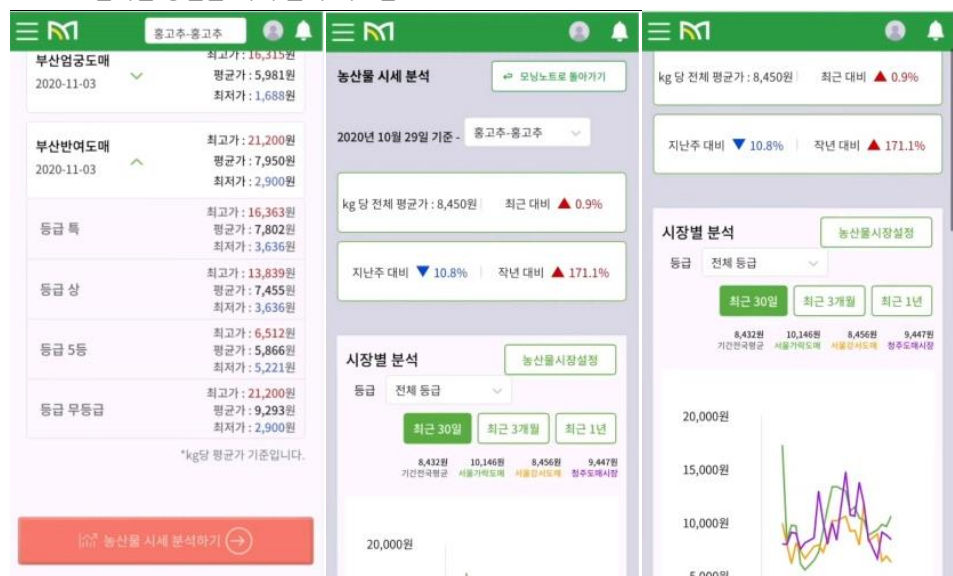


자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

인공지능에 기반한 적정
거래가 산정
자체 2차 QC로 불량 최소화

신선하이는 자체 개발 인공지능에 기반한 의사결정시스템을 도입했다. 시스템을 통해 도매 가격 데이터를 분석하고 평균 도매가격을 산출해 적정 거래가를 산정한다. 재고를 쌓아 판매하는 방식이 아니기 때문에 자연스럽게 재고 부담은 최소화되고 유통비용도 절감된다. 신선하이 자체 허브에서 2차 QC를 진행해 재고불량 비율을 낮췄다. 하루 24시간 도매가보다 저렴하게 판매하는 오늘의 산지경매 등 구매옵션을 다변화했다.

그림107 실시간 농산물 시세 분석 시스템



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

사업계획 및 실적 전망

축수산물과 금융서비스 추가로 기대되는 외형성장

수산물과 축산물로 확장

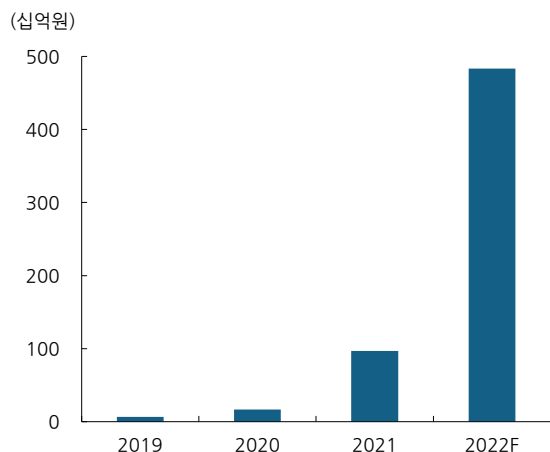
그린랩스는 농산물 시장의 디지털화에서 멈추지 않고 수산업과 축산업으로 사업을 확대할 계획이다. 리얼팜과 예술소를 인수하며 축산물 유통으로 사업을 확장했다. 축산업으로 사업을 확장하며 축산의 탄소저감을 위한 활동에도 집중하고 있다. 탄소축정을 통해 저탄소 축산제품을 만들고 연관 기업들과의 협업으로 탄소중립 사업 확장을 목표로 한다. 농산물 부문은 농창업을 희망하는 예비 농업인들에 설비를 갖춰준 후 농산물을 전량 매입해 가맹화 하는 방식으로 사업을 성장시킬 계획이다.

금융서비스로 외형성장 기대 21년 매출액 976억원 22년 매출액 전년 대비 5배 성장 추정

금융 서비스를 개발해 향후 성장동력으로 삼을 예정이다. 농업은 금융 사각지대로 분류되어 정부의 정책 지원금 이외의 혜택을 받기 어려웠다. 농업인들이 겪는 고충을 농업에 꼭 필요한 금융서비스 제공으로 해결하고자 한다. 금융사 제휴를 통해 농업과 축산에 필요한 금융지원을 그린랩스 플랫폼을 통해 제공할 예정이다. 나아가 자체 핀테크 서비스의 제공도 준비 중이다. 두 가지 서비스 모두 22년 2분기부터 순차적으로 출시해 기존 사업부와의 시너지 확대가 기대된다.

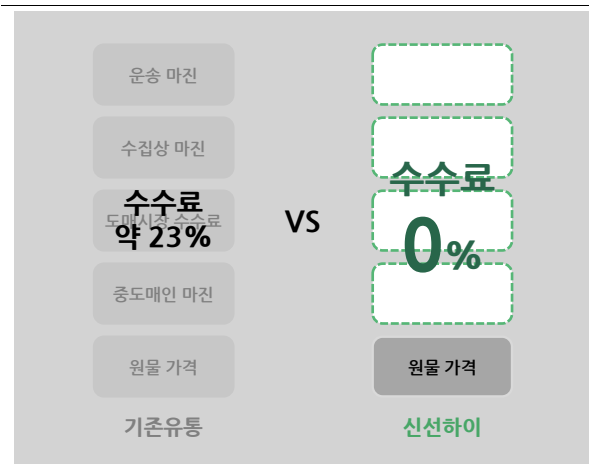
감사보고서 기준 21년 그린랩스의 매출액은 967억원(+473% YoY)으로 신선하이의 성장으로 크게 증가했다. 22년은 21년 대비 약 5배 수준의 매출 달성이 기대된다. 22년 연말 기준으로 월 단위 EBITDA 흑자 전환을 달성할 것으로 추정된다.

그림108 매출액 추이 및 22년 예상 매출액



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터 추정

그림109 신선하이의 수수료 구조



자료: 그린랩스, DS투자증권 리서치센터

플랜티팜

비상장

가장 완전한 스마트팜 체인을 구축하다

장지혜 음식료·미디어
02-709-2336
jihye.j@ds-sec.co.kr

2022.08.08

N/R

Post Value -
투자단계 Series B 진행 중

Company Data

회사명	플랜티팜
대표이사	강대현
설립일	2020년 6월 8일
자본금	32억원
임직원	-명
주요 사업	스마트팜 재배, 플랜트 사업
본사	경기도 평택시 진위면 서탄로 43-19
홈페이지	http://www.tfarm.co.kr/

Investment History

투자 라운드	유치금액	메인 투자자
Series A	30억원	콜마비엔에이치
Series B	진행 중	

기업소개: 스마트팜 설치-재배-유통에 이르는 애그테크 기업

플랜티팜은 스마트팜 식물공장 설치와 솔루션을 제공하는 애그테크(AgTech)기업이다. 21년 2월 남극 세종기지에 신선 채소를 재배하는 컨테이너형 스마트팜을 설치하며 주목 받았다. 20년 6월 모회사 팜에이트에서 물적 분할된 후, 플랜티팜은 스마트팜 사업 연구개발부터 스마트팜 제조와 설치, 생산 재배에 이르는 스마트팜 사업 전반의 업무를 담당하게 됐다. 팜에이트는 스마트팜에서 재배된 농산물을 받아 다양한 셀러드 가공식품을 제조해 유통, 판매를 담당하고 있다.

안정적 수익모델로 국내 시장 확대, 해외 확장까지

성장하는 국내 스마트농업시장에서 플랜티팜 점유율 확대가 기대된다. 스마트팜은 정부주도 외에도 민간 수요가 함께 뒷받침 되어야 성장할 수 있을 것으로 판단되는데 이를 위해서는 경제성이 중요하다. 플랜티팜은 이러한 경제성을 갖춘 사업모델을 제시하고 있어 경쟁우위에 있다.

우선 계약재배를 통한 신규 농가 유인이 기대된다. 플랜티팜이 스마트팜 고객의 농산물을 전량 매입하여 팜에이트로 판매함으로써 농가는 보다 안정적으로 스마트팜을 운영할 수 있다. 또한 인도어형, 컨테이너형 및 가정/상업용 등 다양한 제품 포트폴리오와 166종의 재배 레시피를 통해 다양한 고객의 수요를 충족할 전망이다. 다양한 작물을 일정 품질을 유지하며 안정적으로 공급할 수 있다는 장점을 통해 모회사 팜에이트도 B2B와 B2C 전 채널에서 고객을 확보하고 있다. 마지막으로 플랜티팜은 해외 수출 확대를 통한 성장도 기대된다. 이미 남극과 일본, 쿠웨이트 등에서 스마트팜을 운영하고 있으며 중동, 중앙아시아, 동남아시아 등으로 현지 파트너사와 JV를 통해 안정적으로 빠르게 글로벌로 확장할 계획이다.

주요 연혁

시기	내용
2004.10	농업회사법인 미래원 설립(경기도 광주시)
2005.08	국내 최초 새싹채소 전용 생산공장 준공(경기도 안성시)
2007.04	다단계 어린잎채소 재배시스템 개발
2008.12	본사, 새싹채소 공장 및 물류센터 신축이전(경기도 평택시)
2014.03	1세대 인도어팜(TFarm1, 270평) 신축 운영
2019.09	2세대 스마트팜(TFarm2, 330평) 증축 및 서울지하철 5개 역사 메트로팜 구축
2020.06	물적분할 신설 합병법인 '플랜티팜(주)' 설립
2020.07	농진청 수직형스마트팜 모델시범 사업 참여(600평 규모 시설구축)
2020.08	메가스마트팜 구축(320평, 메가스마트팜)
2021.02	인도어팜 통합관제시스템 구축
2022.06	티팜 광주(국내 최대 1,500평 규모의 실내형 수직농장 스마트팜)준공

기업개요

국내 최초의 역사를 써내려가는 스마트팜 업체

2020년 6월

팜에이트에서 물적분할된

플랜티팜

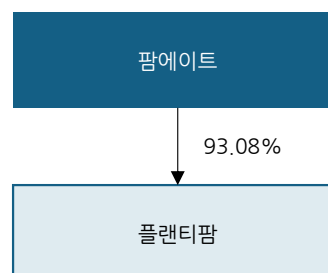
플랜티팜은 스마트팜 식물공장 설치와 솔루션을 제공하는 애그테크(AgTech)기업이다. 2020년 6월 모회사인 팜에이트가 스마트팜 사업부문을 물적 분할해 설립됐다. 2004년 설립된 팜에이트는 새싹채소를 판매하다 2010년 처음 식물공장을 개발해 운영하기 시작했다. 2019년에는 서울지하철 5개 역사에 메트로팜을 설치하고 2021년 2월 남극 세종 기지에 신선 채소를 재배하는 컨테이너형 스마트팜을 설치하며 주목 받았다. 물적 분할 이후 플랜티팜은 스마트팜 사업 연구개발부터 스마트팜 제조와 설치, 생산 재배에 이르는 스마트팜 사업 전반의 업무를 담당하게 됐다. 팜에이트는 스마트팜에서 재배된 농산물을 받아 다양한 셀러드 가공식품을 제조해 유통, 판매를 담당하고 있다.

표27 팜에이트, 플랜티팜 주요 연혁

시기	내용
2004.10	농업회사법인 미래원 설립(경기도 광주시)
2005.08	국내 최초 새싹채소 전용 생산공장 준공(경기도 안성시)
2007.04	다단식 어린잎채소 재배시스템 개발
2008.12	본사, 새싹채소 공장 및 물류센터 신축이전(경기도 평택시)
2009.07	파프리카 전용 스마트온실 구축 운영(경기도 화성시)
2009.10	어린잎채소 전용 스마트온실 신축
2010.08	식물공장 재배시스템 개발
2012.05	연구용 식물공장(완전밀폐형 인도어팜) 신축
2014.03	1세대 인도어팜(TFarm1, 270평) 신축 운영
2015.04	신선편이샐러드 가공 평택공장(450평), 파프리카 전용 작업장(80평) 신축
2017.07	신선편이샐러드 가공 이천공장(연면적 1070평) 설립 운영
2018.04	식물공장 설비구축 자회사(미래원티팜, 미래원엘름) 설립
2019.01	사명 변경 및 CI/BI 개발[미래원(주) → 팜에이트(주)]
2019.09	2세대 스마트팜(TFarm2, 330평) 증축 및 서울지하철 5개 역사 메트로팜 구축
2020.06	물적분할 신설 합병법인 '플랜티팜(주)' 설립 (분할, 합병부문 - 스마트팜 재배부문, 연구소, 메트로팜)
2020.07	농진청 수직형스마트팜 모델시범 사업 참여(600평 규모 시설구축)
2020.08	메가스마트팜 구축(320평, 메가스마트팜)
2021.02	인도어팜 통합관제시스템 구축
2022.06	티팜 광주(국내 최대 1,500평 규모의 실내형 수직농장 스마트팜) 준공

자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림110 플랜티팜 지배구조



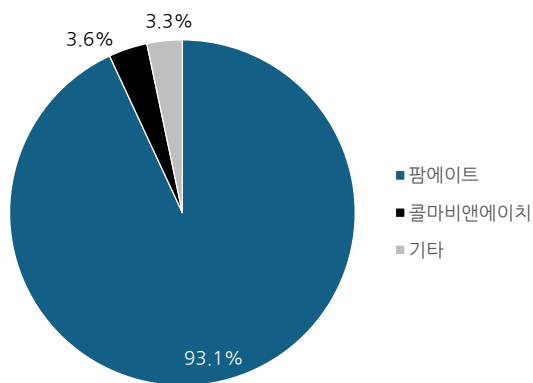
자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

누적 투자 유치금

플랜티팜 포스트밸류
Series-A 830억원
Series-B 진행 중

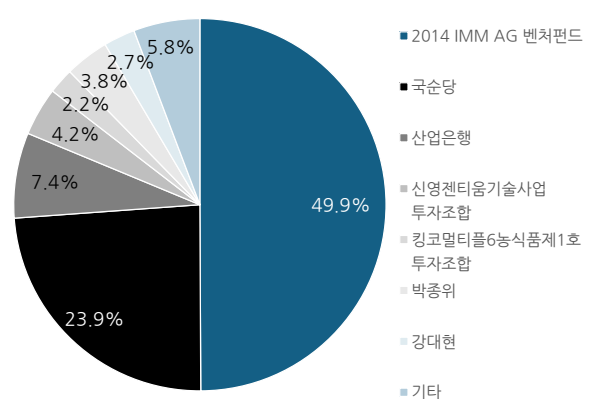
우선 팜에이트는 대주주 IMM인베스트먼트가 14년 160억원을 투자하며 본격적으로 사업을 확장하기 시작했다. 20년 3월 KDB산업은행의 50억원을 포함해 약 100억원의 자금을 추가 유치했다. 플랜티팜은 물적분할 후 21년 7월 유상증자를 통해 콜마비엔에이치로부터 30억원을 투자받으며 기업가치로 830억원을 인정받았다. 플랜티팜은 현재 시리즈 B 투자 유치를 준비 중이다.

그림111 플랜티팜 지분율(2021)



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림112 팜에이트 지분율(2021)



자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

주요 제품 및 사업 구조

스마트팜 식물공장

플랜티팜의 주력분야는 스마트팜 시설원에 중에서도 식물공장(수직농장)이다. 식물공장은 밀폐 공간 속 다층구조로 농산물을 재배해 수직농장이라고도 불린다. 식물공장의 장점은 1)외부 환경 영향을 받지 않아 안정적으로 일정 품질의 농산물 재배가 가능하고 2)비료와 물 사용량을 줄여 친환경적이며, 3)다층구조와 반복재배를 통해 노지 대비 생산성을 극대화할 수 있다. 또한 팜에이트는 사용 형태와 수요에 따라 인도어형, 컨테이너형 및 양산형 제품 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있다.

플랜티팜-팜에이트
이어지는 사업구조

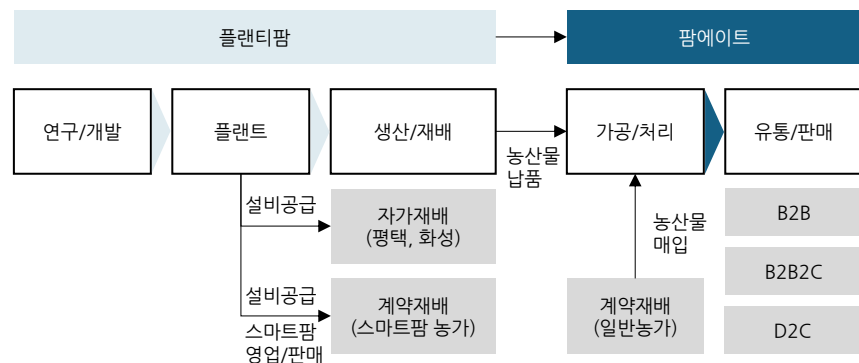
플랜티팜의 주요 특징은 스마트팜 설치에 끝나지 않고 모회사 팜에이트로 이어지는 사업 구조를 가지고 있다는 점이다. 플랜티팜이 고객 상황에 맞춰 스마트팜을 설치하고 나면 계약재배를 통해 해당 스마트팜에서 생산된 농산물을 플랜티팜이 매입해 팜에이트에 납품하는 것이다. 팜에이트는 이를 이용해 다양한 샐러드 가공식품을 제조, 유통한다. 플랜티팜의 고객은 안정적인 수요처를 확보하게 되는 것이다.

표28 플랜티팜 제품 포트폴리오

구분	인도어형	컨테이너형	가정/상업용
사진			
특성	실내공간에 대규모 설치 가능	40피트 컨테이너 6단 Rack 적용	실내 설치 가능한 가전제품 형태
장점	-시설 면적에 따라 가공, 유통시설 운영 가능하여 사업화 용이 -설치 면적에 따라 농산물 대량 생산이 가능. 노지/하우스 재배 대비 인력과 생산 효율성 우수, 안정적 생산량 확보 가능	-설치 공간 및 환경 제약이 적고, 운송 및 설치 비용이 낮아 실내외 좁은 면적 설치와 해외 수출 용이 -다층, 다중구조로 설치가 가능하고 해체가 용이해 확장성이 높음	-소규모 작물재배 설비로 자가소비 및 연구, 교육용 목적에 적합 -양산형 제품: 냉장고 형태 3단구조 -가정용 제품: 자가소비용 소형 -맞춤형 설치 사례도 늘고 있음

자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림113 플랜티팜/팜에이트 밸류체인



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

다양한 재배 레시피 보유

플랜티팜은 166종의 재배 레시피를 보유 중이다. 사업 초기에는 팜에이트의 샐러드 가공 식품에 필요한 신선편의채소(샐러드 채소 38종, 어린잎 및 새싹채소 27종, 약용 및 허브 작물 33종, 식용화 6종 등)작물위주로 레시피를 개발하고 상용화하며 시장을 확대해왔다. 새싹채소, 아이순, 어린잎채소, 파프리카, 허브, 쌈채소, 특수채소 등 생산된 다양한 샐러드 채소류는 팜에이트의 제조시설에서 전처리농산물 및 샐러드 가공식품으로 제조된 것이다. 또한 프랜차이즈 및 식자재업체가 선호하는 버터헤드레터스, 카이피라, 이자트릭스 등 인도어팜 전용제품 레시피도 개발해 플랜티팜만의 스마트팜 차별화 요소를 확보해왔다. 최근에는 인삼, 대마, 바이오 원료 작물 등 고부가작물 개발을 통한 스마트팜 재배 적용 범위를 확대하고 있다.

그림114 플랜티팜 재배 레시피



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

소비자 교육과 마케팅 효과
까지 좋은 메트로팜 사업

한편 플랜티팜은 서울 지하철 역사 내 유휴공간을 활용해 메트로팜을 운영 중이다. 19년 5호선 답십리역에 국내 최초로 설치한 메트로팜은 7호선 상도역, 1호선 천왕역, 2호선 충정로역과 을지로3가역까지 총 5곳에 있다. 일상적으로 볼 수 있는 곳에 스마트팜을 설치하고 샐러드 채소를 직접 수확하고 체험해 미래농업을 교육하는 ‘팜아카데미’와 신선한 샐러드와 음료를 판매하는 ‘팜카페’, 무인 ‘샐러드 자판기’도 운영 중이다.

그림115 메트로팜과 팜카페, 팜아카데미 모습



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

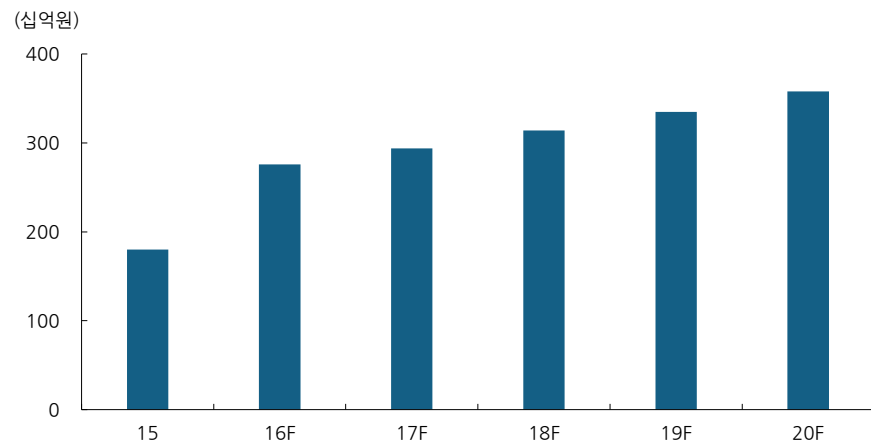
사업계획 및 전망

1) 안정적 수익모델로 국내 식물공장 시장 확대

점유율 증가 전망

성장하는 국내 스마트농업시장에서 플랜티팜의 점유율 확대가 기대된다. 국내 스마트팜 식물공장은 2015년 1,800억원에서 20년 3576억원으로 연평균 15%성장한 것으로 추정된다. 스마트팜은 정부주도 외에도 민간 수요가 함께 뒷받침 되어야 성장할 수 있을 것으로 판단되는데 이를 위해서는 경제성이 중요하다. 플랜티팜은 이러한 경제성을 갖춘 사업모델을 제시할 수 있어 지속적인 외형 성장이 기대된다. 21년 플랜티팜의 매출은 154억원(+87% YoY)이었고 이중 스마트팜 매출은 110억원을 기록했다. 22년 7월 누적 스마트팜 시공면적은 13,191㎡(1.3ha), 시공 건수는 75건에 달했다.

그림116 국내 식물공장 시장 성장 및 전망



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

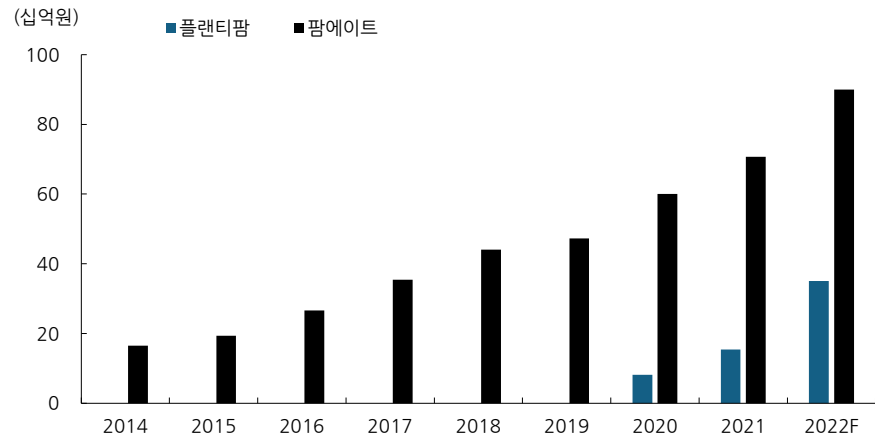
경쟁력: 계약재배

팜에이트 농산물 전량 매입으로 신규 농가 유인

플랜티팜과 팜에이트의 연계를 통한 농가의 안정적 수익 창출은 신규 농가 수요를 흡수할 전망이다. 플랜티팜이 스마트팜 고객의 농산물을 전량 매입하는 계약재배 구조를 통해 농가에서는 보다 안정적으로 스마트팜을 운영할 수 있기 때문이다. 인도어형 스마트팜의 경우 1천평 기준 연간 매출액 30억원, EBITDA 10~14억원의 수익이 기대된다. 초기 설비 투자비용은 60억원으로 스마트팜 운영 후 5년 내 투자원금을 회수할 수 있다.

팜에이트가 고정된 가격으로 꾸준히 계약재배 농산물을 매입하기 위해서는 안정적 판매처가 보장되어야 한다. 팜에이트는 국내 신선편의채소 및 HMR시장 성장에 따라 매출이 성장하고 있는데 21년 팜에이트 별도 매출액은 596억원으로 16년 266억원에서 연평균 18%씩 성장하고 있다. 현재 팜에이트의 스마트팜 농산물 매입량은 아직도 전체 원재료 매입량의 10% 미만으로 부족분은 외부 일반 농가를 통해 매입하고 있다. 향후 해당 비율은 60%까지 확대할 것으로 기대된다.

그림117 플랜티팜과 팜에이트 매출액 추이



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

경쟁력: 다양한 포트폴리오
스마트팜 형태별
재배 작물별

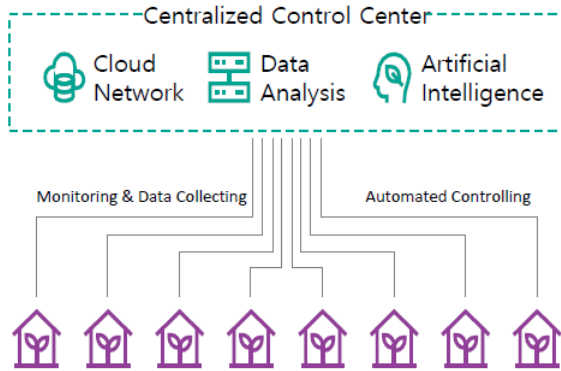
플랜티팜은 인도어형, 컨테이너형 및 가정/상업용 등 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있다. 이를 통해 대량 재배부터 소규모 자가 소비까지 다양한 목적의 스마트팜 수요를 공략해나갈 것이다. 또한 인삼, 딸기, 대마, 바이오원료 등 다양한 고부가가치 작물 레시피를 개발해 신규 고객사의 니즈를 만족할 수 있다. 한편 플랜티팜은 자가재배 경험을 통해 쌓아온 자체 관제 시스템운영 노하우를 바탕으로 중앙 관제시스템을 개발했다. 이를 통해 고객의 스마트팜도 모니터링하고 관리해줄 수 있어 편리성을 높였다.

그림118 플랜티팜 제품 포트폴리오



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림119 플랜티팜 중앙관제 시스템



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림120 고부가가치 작물 레시피 개발



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

경쟁력: B2B, B2C
채널 다양화

스마트팜 작물에 대한 B2B와 B2C 전채널 수요가 증가하며 시장을 확대해나갈 전망이다. 팜에이트는 안정적으로 정해진 가격에 일정 품질의 식자재를 공급하며 2004년 설립부터 다양한 외식 프랜차이즈 및 단체급식 서비스 업체와 협력 중이다. B2B 업체는 인건비 절감을 위해서도 전처리 가공된 식자재와 샐러드 가공식품을 선호해 거래처가 확대되고 있다. B2C 채널향으로는 오프라인 외에도 온라인 채널로 샐러드 가공식품 판로를 확장하고 있다. 팬데믹 환경에서 온라인 구매 수요 증가에 팜에이트는 자체 온라인 몰도 확장하고 있다. 팜에이트 몰은 주로 20-30대 여성고객을 타겟한 가공샐러드 상품을 판매하고 있으며 밀키트, 소형 B2B 제품 등으로 카테고리를 확장하고 있다.

그림121 팜에이트 B2B 채널 확대



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림122 팜에이트 B2C 채널 확대



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림123 팜에이트 자체몰 화면

The screenshot shows the Farm8 website homepage. At the top, there's a green header with a 100% discount banner for salads. Below the header, there's a navigation bar with categories like '베스트' (Best), '정기배송' (Regular Delivery), '샐러드' (Salad), '대용량' (Large Quantity), '친환경' (Eco-friendly), '전체 상품' (All Products), and '고객센터' (Customer Center). The main content area features a large banner for '식단 관리의 끝' (The End of Diet Management) with the text '팜에이트 정기배송으로 균형잡힌 식단관리 하세요!' (Manage your diet balance with Farm8 regular delivery!). Below the banner, there are eight product tiles arranged in two rows. Each tile shows a different salad set with its name, discount percentage, and price. The products include '급편급빠 샐러드', '도핑 샐러드 BEST 5', '도핑 샐러드 BEST 3', '고기 든든 4종 패키지', '파워 다이어터 샐러드 5종 패키지', '도핑 샐러드 5종 맛보기 세트', '레드릭스 샐러드 60g', and '뉴그린릭스 샐러드 70g'.

제품명	할인율	원가	판매가
급편급빠 샐러드 5종 세트	14%	25,500원	22,900원
도핑 샐러드 BEST 5	12%	26,500원	24,900원
도핑 샐러드 BEST 3	7%	16,900원	16,900원
고기 든든 4종 패키지	8%	25,000원	22,900원
파워 다이어터 샐러드 5종 패키지	14%	25,500원	21,900원
도핑 샐러드 5종 맛보기 세트	15%	24,500원	20,900원
레드릭스 샐러드 60g	-	-	1,700원
뉴그린릭스 샐러드 70g	-	-	1,700원

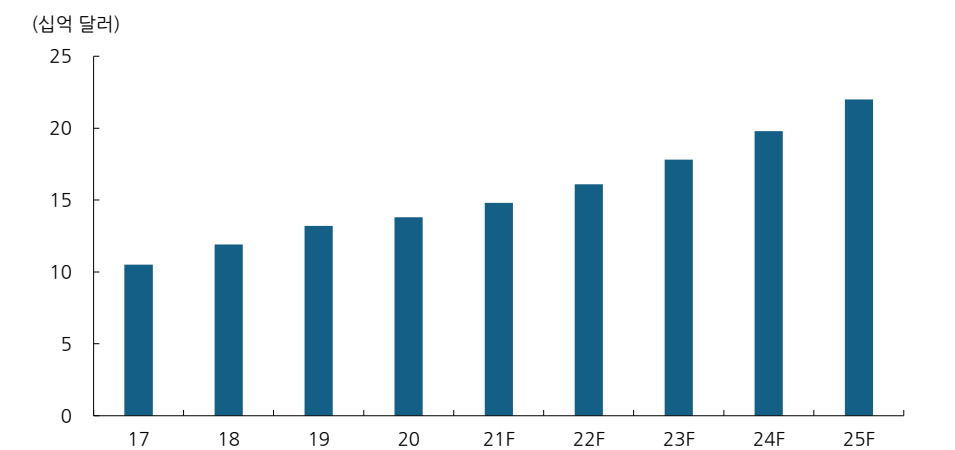
자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

2) 해외 확장

남극, 일본, 쿠웨이트에서
스마트팜 운영중
몽골 등 기타 국가로 확대

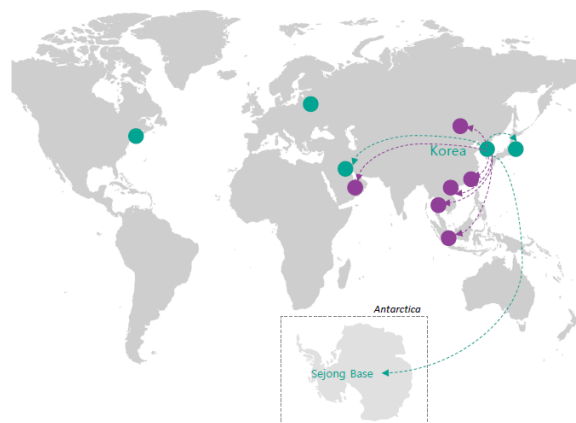
플랜티팜은 스마트팜 해외 수출을 통한 성장도 기대된다. 남극과 일본, 쿠웨이트 수출 경험을 바탕으로 국가를 확대하며 성장할 계획이다. 특히 쿠웨이트는 21년 정부와 125만 달러(약 14억원)의 수출 계약을 맺고 700m² 규모 버터헤드레터스 등 고급 채소를 생산식물공장을 건설 중이다. 중동은 열악한 기후 조건으로 작물재배가 어려워 대부분의 식량을 수입해왔는데 식물 공장을 통해 농산물 자급률 제고에 나서고 있어 UAE, 사우디 등 인접국 시장으로의 지속적인 확대가 기대된다. 한편 최근 러시아-우크라이나 전쟁으로 글로벌 곡물 수급의 불안정성이 높아진 가운데 많은 국가들이 농산물 자급률을 높이고자 하고 있다. 플랜티팜은 중동, 중앙아시아, 동남아시아 등 주력 시장에서 각각 현지 파트너사와 JV를 설립해 신규시장 진입 리스크를 최소화하며 성장할 계획이다. 22년 플랜티팜 매출에서 해외 매출은 30억원으로 전체 매출의 11%를 차지할 것으로 추정된다. 현재 다수의 프로젝트 동시 진행 중으로 23년 해외 매출은 160억원으로 확대될 전망이다.

그림124 글로벌 스마트 농업 시장 규모 및 전망



자료: S&T GTS, MarketsandMarkets자료 재인용, DS투자증권 리서치센터

그림125 팜에이트와 플랜티팜 해외 확장



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

실적 전망

21년 Review

플랜티팜은 21년 매출액 154억원(+89% YoY), 영업이익 2.7억원(+89.5% YoY, OPM 1.7%)을 기록했다. 모회사인 팜에이트 별도 매출액은 596억원(+12% YoY), 영업이익 5.7억원(-56% YoY, OPM 1.0%)을 기록했다. 플랜티팜의 가파른 실적 성장으로 팜에이트 연결 매출에서 내부거래를 제거한 스마트팜 실적의 비중은 22%까지 확대됐다.

22년 Preview

22년 플랜티팜 매출액은 270억원, 팜에이트 별도 매출액 650억원으로 전망한다. 플랜티팜은 향후 스마트팜 재배 시설판매의 국내외 매출 성장이 기대된다. 국내는 스마트팜 신규 수요를 흡수하고 팜에이트와 연계한 샐러드 가공식품 매출 성장이 나타날 전망이다. 해외는 현재 진행 중인 해외 각국 프로젝트가 수익화되며 22년을 시작으로 23년부터 실적 기여도가 크게 확대될 전망이다. 또한 광주 티팜과 같이 플랜티팜의 식물공장과 팜에이트의 가공공장을 설립한 지역거점을 늘려가며 성장할 전망이다.

표29 플랜티팜 연결 실적 추이

(십억원, %)	2020	2021	2022F
매출액	8.2	15.4	27.0
YoY		88.6%	75.2%
1. 상품	0.0	0.0	1.8
YoY		16.0%	4092.2%
2. 제품	1.5	4.3	4.9
YoY		174.3%	15.3%
3. 스마트팜	6.6	11.0	20.1
YoY		68.1%	82.1%
4. 기타교육서비스	0.0	0.1	0.2
YoY		327.8%	156.8%
매출원가	7.2	12.6	22.0
YoY		74.3%	74.8%
매출원가율	88.2%	81.5%	81.3%
매출총이익	1.0	2.9	5.0
YoY		194.7%	77.1%
매출총이익률	11.8%	18.5%	18.7%
판매비	0.8	2.6	5.0
YoY		212.8%	93.7%
판매비율	10.1%	16.8%	18.5%
영업이익	0.1	0.3	0.0
YoY		89.5%	-81.7%
영업이익률	1.7%	1.7%	0.2%
순이익	0.1	0.0	-0.3
YoY		-23.4%	적전
순이익률	0.6%	0.3%	-0.9%

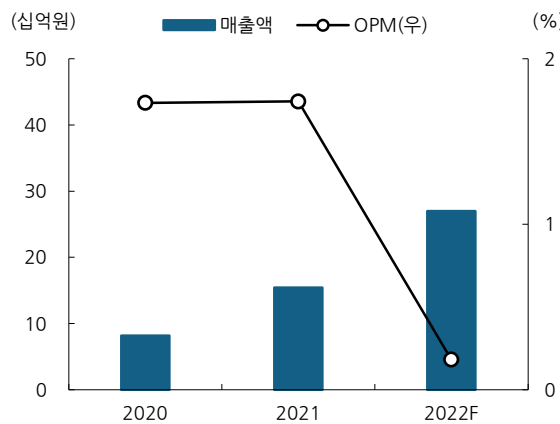
자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

표30 팜에이트 연결 실적 추이

(십억원, %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022F
매출액	35.5	44.1	47.3	60.0	70.7	82.0
YoY	33.4%	24.3%	7.2%	27.0%	17.8%	16.1%
1. 팜에이트(별도)	35.5	44.1	47.3	53.2	59.6	65.0
YoY	33.4%	24.3%	7.2%	12.5%	12.2%	9.0%
2. 플랜티팜				8.2	15.4	27.0
YoY				흑전	88.6%	75.2%
3. 기타/조정	0.0	0.0	0.0	-1.3	-4.4	-10.0
매출원가	27.7	37.6	39.1	49.4	56.6	65.7
YoY	28.6%	35.7%	4.0%	26.5%	14.6%	16.1%
매출원가율	78.1%	85.3%	82.7%	82.4%	80.1%	80.1%
매출총이익	7.8	6.5	8.2	10.6	14.0	16.3
YoY	53.7%	-16.5%	26.2%	29.5%	32.6%	16.1%
매출총이익률	21.9%	14.7%	17.3%	17.6%	19.9%	19.9%
판매비	6.3	7.6	8.1	9.1	13.4	16.0
YoY	36.5%	20.1%	6.0%	13.4%	46.4%	19.6%
판매비율	17.9%	17.3%	17.1%	15.2%	18.9%	19.5%
영업이익	1.4	-1.1	0.1	1.4	0.7	0.3
YoY	253.8%	적전	흑전	1159.3%	-54.2%	-56.0%
영업이익률	4.0%	-2.6%	0.2%	2.4%	0.9%	0.4%
1. 팜에이트(별도)	1.4	-1.1	0.1	1.3	0.6	0.7
YoY	253.8%	적전	흑전	1036.1%	-56.3%	13.8%
영업이익률	4.0%	-2.6%	0.2%	2.5%	1.0%	1.0%
2. 플랜티팜				0.1	0.3	0.0
YoY				흑전	89.5%	-81.7%
영업이익률				1.7%	1.7%	0.2%
3. 기타/조정	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.4
순이익	0.2	-2.9	-1.0	0.4	0.3	-0.7
YoY	흑전	적전	적지	흑전	-41.4%	적전
순이익률	0.6%	-6.5%	-2.2%	0.7%	0.4%	-0.9%

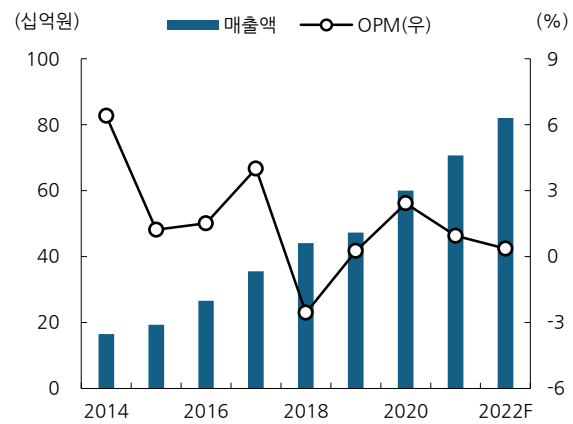
자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

그림126 플랜티팜 실적 추이 및 전망



자료: 플랜티팜, DS투자증권 리서치센터

그림127 팜에이트 실적 추이 및 전망



자료: 팜에이트, DS투자증권 리서치센터

만나 CEA

비상장

친환경 스마트팜의 최종 형태

김수현 미드스몰캡·비상장·지주회사
02-709-2650
seankim@ds-sec.co.kr

2022.08.08

N/R

Post Value 950억원
투자단계 Series B 종료

Company Data

회사명 만나씨이에이
대표이사 박아론, 전태병
설립일 2013년 3월 18일
자본금 21억원
임직원 89명
주요 사업 친환경 스마트팜 솔루션 제공
본사 충청북도 진천군 진광로 702-10
홈페이지 <https://mannacea.com>
상장예정일 2023년 예정
상장주관사 미정

Investment History

투자시기	유치금액	투자자
2015년	10억원	DSC인베스트먼트
2015년	100억원	카카오인베스트먼트
2017년	80억원	DSC인베스트먼트
2018년	100억원	알펜루트자산운용

아쿠아포닉스 기반 사업 확대

2013년 설립된 환경제어농업 솔루션 제공 기업이다. 친환경 농법인 아쿠아포닉스 (Aquaponics, Aquaculture + Hydroponic) 농법의 선두주자다. 아쿠아포닉스에 기반 해 1) 솔루션 사업부, 2) 샐러딩(Salading), 3) 루트스퀘어(Root Square)의 세가지 사업을 영위한다.

21년 9월 시그나이트파트너스로부터 마지막 투자 라운드 유치 시 인정 받은 기업 가치는 약 950억원이다. DSC인베스트먼트, 카카오인베스트먼트, 알펜루트자산운용 등을 투자자로 확보하였으며 총 누적 투자유치금액은 350억원이다.

북미 시장 본격 진출로 기대되는 실적 성장

21년 미국 텍사스 지역에 건설한 지사를 시작으로 딸기 및 샐러드 농장과 시스템 솔루션 판매를 확대할 계획이다. 솔루션 사업부는 해외 사업의 본격화로 22년을 기점으로 턴어라운드가 예상된다.

샐러딩 사업부는 26년 약 5%의 시장점유율을 목표로 한다. 26년 목표하는 매출액은 약 870억원이다. 루트스퀘어는 연평균 방문자를 10만명까지 확대하는 것을 목표로 한다. 연평균 방문자 10만명을 통해 연 80억원 수준의 매출이 전망된다.

22년 실적 턴어라운드 기대, 23년 내 상장 목표

25년 매출액 1,000억원 달성을 목표로 한다. 같은 기간 영업이익은 23년 흑자전환 이후 25년 240억원을 달성할 것으로 추정된다. 22년 내 지정감사 진행 후 23년 상장을 목표로 한다.

주요 연혁

시기	내용
2013	법인 설립, 벤처기업 등록
2014	진천 1호 농장 건설 시작
2015	진천 1호 농장 운영 시작, Series A 투자유치(DSC인베스트먼트 등)
2016	정기배송 서비스 만나박스 시작, 공유농장 '팜잇' 설립
2017	대전 스마트팜 농장건설 프로젝트 착수
2018	대전 및 제주 스마트팜 완공, 카자흐스탄 농장건설 프로젝트 착수
2019	샐러딩 재오픈, 사우디 스마트팜 건설 프로젝트 착수
2021	미국 텍사스 1차 사업 완공
2022	루트스퀘어 정식 개장

회사 개요 및 투자유치 현황

국내 아쿠아포닉스 농법의 선두주자

아쿠아포닉스에 기반한
솔루션 판매, 셀러딩
루트스퀘어 세가지 사업부

2013년 설립된 환경제어농업 솔루션 제공 기업이다. 법인명 만나CEA는 하늘에서 내려준 음식이라는 뜻의 ‘Manna’와 CEA(Controlled Environment Agriculture)가 합쳐져 탄생한 이름이다. IT(Information Technology, 정보 기술)에 기반해 농업 생산성을 향상시키고자 한 박아론, 전태병 공동대표의 의지가 담긴 이름이다.

친환경으로 농업 생산성을 향상시키는 만나CEA의 핵심 기술은 아쿠아포닉스(Aquaponics) 공법이다. 아쿠아포닉스란 어류양식(Aquaculture)과 수경재배(Hydroponic)를 결합한 농법이다. 물고기를 양식하며 발생하는 유기물을 식물 재배의 양액으로 사용하는 순환형 농법이다. 친환경 농법에 기반 1) 아쿠아포닉스 솔루션을 국내 외로 판매하는 솔루션 사업부, 2) 생산된 농작물을 셀러드로 유통하는 셀러딩(Salading), 3) 농업 테마 문화 산업단지 루트스퀘어(Root Square)의 세가지 사업을 영위한다.

누적 투자유치금액 350억원
투자 후 기업가치 950억원

만나CEA의 기술력을 인정한 다수의 기관들로부터 투자를 유치했다. 21년 9월 시그나이 트파트너스로부터 유치한 마지막 투자를 기준으로 한 투자 후 기업가치는(Post-Value)는 약 950억원으로 추정된다. 총 누적투자금액은 350억원이다. DSC인베스트먼트, 카카오인베스트먼트, 알펜루트자산운용 등을 투자자로 확보했다. 23년 내 상장하는 것을 목표로 22년 지정감사를 진행할 예정이다.

그림128 누적 투자유치금액 및 주요 투자자



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

Business Model: 아쿠아포닉스 기반 세가지 사업영역

아쿠아포닉스로 생산된 작물의 유통과 농업 체험까지

어류 양식과 식물 재배가
동시에 가능한 농법

아쿠아포닉스는 어류와 식물의 공생을 유도하는 친환경 농법이다. 어류를 양식하는 물에 미생물과 자연유래 성분을 첨가하여 다시 식물의 양분이 되도록 사용하는 방식이다. 식물을 통해 정화된 물은 다시 물고기에게 깨끗한 서식지가 됨으로써 식물재배에 필요한 자원과 에너지 손실을 최소화 할 수 있는 기술이다.

생산 작물을 유통, 체험까지
가능하도록 밸류체인 형성

아쿠아포닉스 농법을 솔루션화해 국내외 농가로 판매하는 것이 동사의 전략이다. 아쿠아포닉스와 IoT 환경 제어기술을 통합한 솔루션을 제공이 1차적 목표다. 효율적인 운영으로 얻은 생산 관리 기술을 데이터화 해 지속 가능한 농촌을 만드는 것이 동사의 궁극적인 목표다. 이 과정에서 자체 생산된 업체류를 셀러딩 사업부를 통해 유통한다. 마지막으로 루트스퀘어로 복합 농업 문화단지를 조성해 체험까지 제공할 예정이다. 만나CEA는 농업의 모든 밸류체인을 위한 밑그림을 완성했다.

그림129 아쿠아포닉스(Aquaponics)의 원리



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

1) 스마트팜 시스템 솔루션

자체기술 보급형 솔루션으로 기대되는 성장성

규격화를 통해 도입비용을
절감해 성장 기대되는
시스템 솔루션 사업부

한마디로 아쿠아포닉스 농법을 솔루션화해 판매하는 사업부이다. 기존에는 고객의 소유에 맞춰 20~30억원으로 구축 가능한 농장 시스템 위주의 판매였다. 최근 시스템이 기존 솔루션 대비 규격화되고 표준화되어 4평 수준의 소형 농장도 인력을 필요로 하지 않고 배송까지 원스톱으로 판매하는 것이 가능해졌다. 규격화를 통해 도입비용 또한 절감했다. 설치 시 동사 설치인력의 소요가 감소했고 설치가 간단해졌다. 개별 제품단위에서는 약 20%, 전체 솔루션 단위에서는 약 50%의 비용 절감을 이룩했다. 현재는 평당 약 350만 원 수준으로 도입이 가능하다.

동사의 솔루션은 자연광을 최대한 사용하고 발아단계에서만 일부 인공광을 사용하는 방식이기 때문에 도입 비용을 추가적으로 절감이 가능하다. 솔루션에 들어가는 농업 기자재도 원료단위만 조달해 자체 보유 금형을 통해 제공이 가능할 수 있어 비용을 절감했다. 1키로그램의 작물을 생산하는데 필요한 물의 양은 노지 생산 대비 최대 20분의 1 수준으로 도입 이후의 경제성도 확보했다.

핵심 작물은 잎 채소, 딸기
핵심 어류는 향어, 쏘가리,
역돔, 철갑상어

만나CEA가 재배를 목표로 하는 핵심 작물은 샐러드를 위한 잎 채소와 딸기다. 저장이 어려운 작물이 인플레이션 등의 상황에서 수익성의 극대화가 가능하다고 판단했기 때문이다. 작물 재배의 양액이 되어줄 양식 가능 어종은 기본적으로 민물어종이다. 그러나 작물 성장을 원활히 하기 위해 향어, 쏘가리, 역돔, 철갑상어 등 온대성 어류를 중심으로 양식한다. 생산된 샐러드용 작물과 어류를 다른 사업부로 연계해 모든 사업부가 함께 외형적 성장을 할 수 있는 발판을 마련했다.

그림130 자체 기술로 완성한 보급형 솔루션



6단 수직 재배 시스템



자연광과 결합한 아쿠아포닉스



사계절 딸기 재배 시스템

자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

해외 수출을 통한 실적 성장

중동에서의 시행착오로
선진국으로 수출 대상 전환

국내를 테스트베드로 스마트팜 솔루션의 규격화를 이뤄 사업성을 갖췄다. 이제 모듈형 솔루션의 수출을 본격적으로 확대할 계획이다. 사실 해외에서도 이미 시행착오를 한차례 겪었다. 2019년 카자흐스탄과 사우디아라비아에서 수직 농업 건설 노하우에 기반해 국내 최초로 영업을 개시했다. 그러나 정부 주도의 스마트 농업을 하는 이들 국가에 진출을 위해서는 조인트벤처 설립 강요 등 정부의 강제사항이 다수 존재했다. 국내보다 저렴하지 않은 전기료도 발목을 잡았다. 장기적으로 선진국 중심의 판매를 해야 한다고 생각해 올 해부터 본격적으로 미국 시장을 공략하는 이유다.

그림131 수출 국가 현황 및 국가별 진출 형태



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

규격화한 솔루션으로 북미시장 진출

북미 프레퍼족을 위한
개인형 솔루션으로 진출

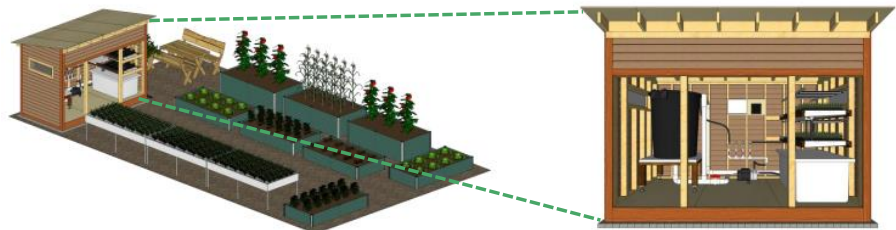
미국시장 진출을 위한 솔루션의 기본 형태는 어류 양식을 위한 기본 수조와 양액설비, 발아시설 및 설치에 필요한 베드를 모듈화 해 판매하는 소형 솔루션이다. 개인 가드닝 시장이 발달한 미국 시장에서 프레퍼족(Prepper, 종말 대비족)을 타겟으로 한다. 프레퍼족은 식량대란 시 저장식물뿐 아니라 신선식물의 자체 수급을 원한다. 아쿠아포닉스와 접목해 신선식물과 어류를 동시에 공급받을 수 있는 개인형 솔루션을 제공하고자 한다.

북미 1차 목표시장을
1,000억원으로 보고
24년까지 수출 확대 계획

만나CEA는 미국이 1,500만명에서 2,000만명의 프레퍼족을 보유한 시장으로 본다. 개인형 솔루션을 도입할 의향이 있는 프레퍼족을 전체의 1%로 봤을 때 그 200만명 중 5%를 점유하는 것을 1차 목표로 한다. 객단가를 고려해 1차 목표시장을 연 1,000억원 규모의 시장으로 보고 24년까지 4차에 걸쳐 미국으로 진출할 계획이다.

그림132 22년 9월 Kickstarter로 런칭 예정인 미국 시장용 솔루션

미국 진출을 위한 기본 패키지: Aquaponics Survival Garden House (From \$250 to \$5,999)



- 50sqft Backyard를 위한 솔루션
- 일반적 유기농법 대비 높은 생산성
- 연간 600lbs의 물고기 생산 가능

- 아쿠아포닉스 영양분 제조 시설
- 정원 급수 및 미생물 공급 시설
- IoT 센서, 컨트롤 모듈, Software

자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

주: Kickstarter는 2009년 설립된 미국의 크라우드 펀딩 서비스 기업

표31 솔루션 사업부 연도별 사업 계획

연도	지역	사업내용
~ 2020년	진천	총면적 1,400평 / 사업비 14억원 / 운영방식 자가
	제주	총면적 1,200평 / 사업비 20억원 / 운영방식 현지운영
	대전	총면적 1,500평 / 사업비 30억원 / 운영방식 위탁운영
	카자흐스탄	총면적 1,400평 / 사업비 25억원 / 운영방식 현지운영
	사우디	총면적 1,400평 / 사업비 25억원 / 운영방식 현지운영
2021년	미국(텍사스) 1차	총면적 35평 / 사업비 2억원 / 운영방식 현지운영
2022년	몽골 1차	총면적 300평 / 사업비 10억원 / 운영방식 현지운영
	아산 1차	총면적 340평 / 사업비 3억원 / 운영방식 현지운영
	수원	총면적 1,000평 / 사업비 22억원 / 운영방식 현지운영
	미국 2차, 3차	총면적 2,000평 / 사업비 50억원 / 운영방식 현지운영
2023년	충주 1차	총면적 100평 X 10세트 / 사업비 40억원 / 운영방식 현지운영
	미국 3차	총면적 2,000평 / 사업비 100억원 / 운영방식 위탁운영
	몽골 2차	총면적 2,000평 / 사업비 20억원 / 운영방식 현지운영
	국내 소형온실 패키지	총면적 35평 X 10개소 / 사업비 10억원
	국내 중형온실 패키지	총면적 200평 X 5개소 / 사업비 25억원
2024년	미국 4차	총면적 3,000평 / 사업비 180억원 / 운영방식 현지운영
	충주 2차	총면적 100평 X 30세트 / 사업비 100억원 / 운영방식 현지운영
	국내 소형온실 패키지	총면적 35평 X 100개소 / 사업비 100억원
	국내 중형온실 패키지	총면적 200평 X 10개소 / 사업비 50억원
	국내 대형온실 패키지	총면적 1,000평 X 2개소 / 사업비 30억원

자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

2) 샐러딩(Salading)

자체 생산한 잎 채소의 최적 유통 방식

자가생산 잎 채소 및
매입 채소를 샐러드로 판매

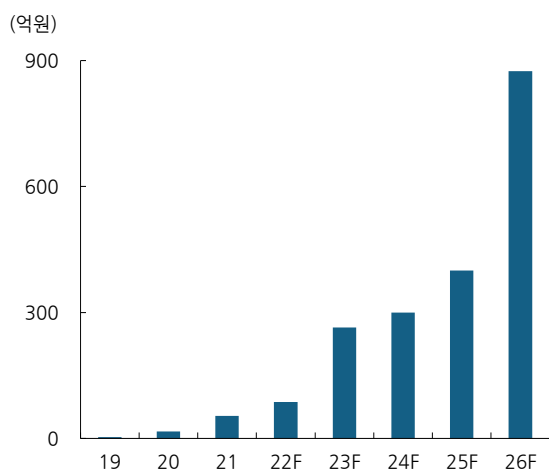
샐러딩 사업부는 자가운영에서 나오는 잎 채소를 가공하여 샐러드 형태로 유통하는 사업부다. 토마토 등 생산에 따른 수익성이 낮은 작물은 외부에서 조달해 샐러드를 생산한다. 직접 생산된 농산물을 판매하는 방식이 이익률은 극대화 할 수 있는 방법이나 매출 안정성을 위해 샐러드로 가공해 판매한다.

생산 단가는 봄가을에는 일반 하우스재배와 비슷하다. 기온 등의 통제가 많이 요구되는 여름과 겨울에는 동사의 방식이 저렴하다. 여름철 상추와 루꼴라는 특히 추가 문의가 많다. 생산단가와 인건비가 개발을 거듭하며 지속 하락하고 있어 봄가을에도 일반 농장 대비 저렴하게 생산하는 작물이 증가하는 추세다.

판매처 확대로 매출 성장
가공 효율화로 이익 개선

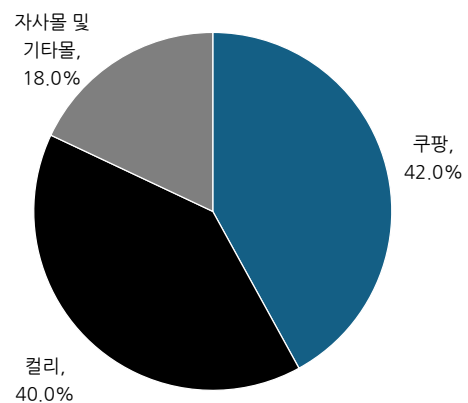
쿠팡과 컬리를 판매처로 확보했다. 22년 6월부터 SSG닷컴에서도 추가적으로 동사의 제품을 만나볼 수 있다. 이마트24 및 세븐일레븐 등 편의점을 중심으로 납품하는 유통업체를 확장하여 외적 성장을 계획 중이다. 샐러딩 사업부는 21년 56억원의 매출을 달성했고 22년 87억원 수준의 매출 달성이 기대된다. 개발비용과 마케팅비용이 별도로 지출되지 않는 구조로 향후 원 부자재 수급이 안정됨에 따라 빠른 성장이 기대된다. 현재 16% 수준인 공헌이익률은 세척 등을 외주화 해 20%까지 상승시킬 수 있는 여력이 있다. 21년 매출액 기준으로 판매처별 비중은 쿠팡이 42%, 컬리가 40% 수준이다.

그림133 샐러드 매출 예상 추이



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

그림134 21년 기준 판매처별 매출 비중



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

그림135 샐러딩에서 판매중인 샐러드 예

		
샐러딩 베스트 4종 세트 24,000원	구운 야채 판자넬라 샐러드 6,500원	분짜 샐러드 6,500원
회사, 학교, 집, 야외 어디든 내가 있는 곳을 샐러드 맛집으로 만들어주는 샐러드 도시락 세트	등성등성 자른 구운 야채와 빵조각, 쿠스쿠스가 잘 어울리는 이탈리아 샐러드입니다.	베트남의 향을 머금은 분짜 컨셉의 샐러드입니다.

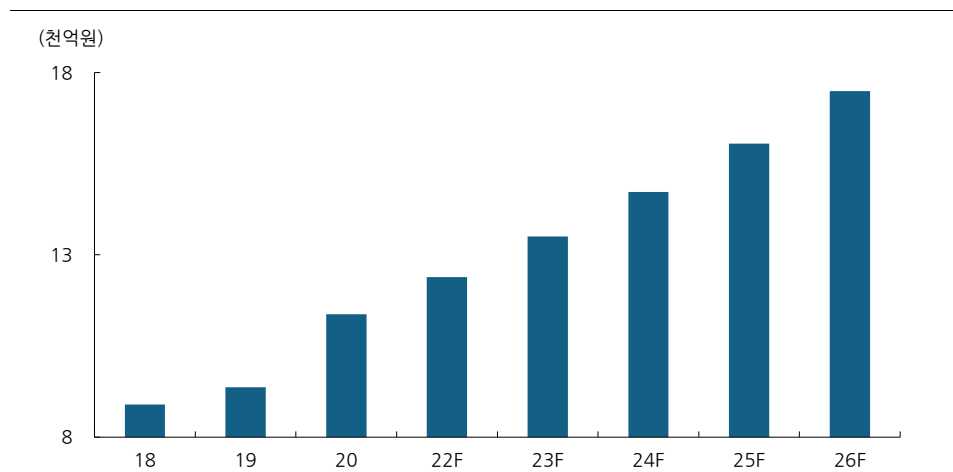
자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

샐러드 시장과 함께 성장이 기대되는 샐러딩

샐러드 시장의 성장으로
수혜가 기대되는 샐러딩

건강을 추구하는 트렌드가 확산되며 샐러드가 주식으로 떠오르고 있다. 샐러드가 식사 대용으로 자리잡으며 국내 샐러드 시장 규모는 2020년 1조원을 돌파했다. 구독경제의 성장도 샐러드 시장의 성장을 견인했다. 구독형으로 샐러드를 제공하는 기업이 증가하며 신선 편이 과일 및 채소 시장은 꾸준히 우상향 할 것으로 기대된다. 대기업의 적극적인 오프라인 매장 출점과 온라인 매출처 확대로 샐러드 시장은 그 규모 자체가 급속하게 성장할 것으로 전망된다.

그림136 국내 샐러드 시장 규모 예상 추이



자료: 한국농촌경제연구원, DS투자증권 리서치센터

3) 루트 스퀘어(Root Square)

농업 기반 문화 복합단지

개장 한달여만에 방문객
15,000명 돌파

루트 스퀘어는 시스템 솔루션을 체험하고 생산된 작물에 기반한 다양한 체험이 가능한 농업 문화 복합단지다. 22년 2월 준공을 완료했고 5월에 정식으로 개장했다. 개장 1달만인 6월까지의 총 방문객은 7,000명이다. 6월 18일까지 누적으로 15,000명이 방문해 빠르게 성장하고 있다. 누적으로 방문한 15,000명의 평균 객단가는 35,000원 ~ 45,000원 수준으로 한달 만에 약 3억원 수준의 매출을 달성했다.

루트스퀘어에서는 아쿠아포닉스 농법을 통해 실제 농산물을 재배하는 과정을 확인할 수 있다. 추가적으로 농업 교육, 일일 클래스, 제품 출시 등을 위한 교육까지 농업 전 밸류체인에 대한 체험이 가능하다. 뿐만 아니라 동사가 시공한 스마트팜 솔루션도 관람할 수 있어 귀농을 꿈꾸는 예비 농업인들을 잠재 고객으로 확보하는 역할도 수행한다.

그림137 루트스퀘어 조감도 및 구역별 테마



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

협업 확대로 기대되는 방문객 증가

땅굴, 넷플릭스 등 협업 확대
: 방문객 증가

타 기업과의 협업을 통해 체험 가능한 영역을 확장할 계획이다. 땅굴(Thingool)에서도 코로나로 인해 중단된 마켓을 루트스퀘어에서 추진 중이다. 가정용 솔루션의 전시를 위해 설계했던 4채의 집은 스테이폴리오(StayFolio)에서 위탁운영 예정이다. 테슬라 전기차 충전기 설치 및 카라반 등을 통한 숙박까지 농업을 뿐 아니라 다양한 체험이 가능한 종합 문화 단지로 성장시킬 계획이다.

사업 계획 및 실적전망

본격적인 실적 성장으로 23년 상장 목표

북미 시장 진출로 빠른 성장
기대되는 솔루션 사업부

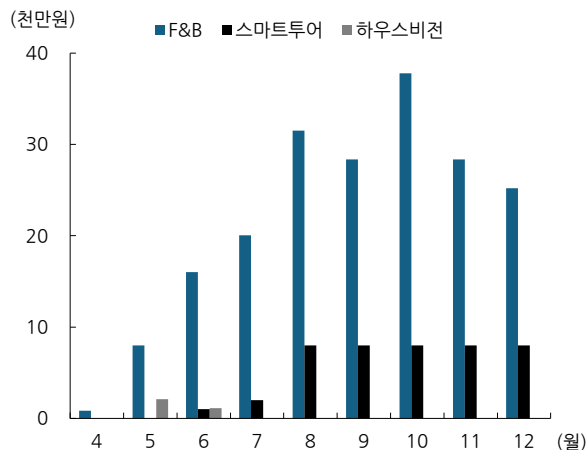
21년 미국 텍사스 지역에 건설한 지사를 시작으로 딸기 및 샐러드 농장과 시스템 솔루션 판매를 확대할 계획이다. 소형 재배기와 한국 딸기 재배 솔루션으로 북미 시장에서의 점유율을 확대할 계획이다. 솔루션 사업부는 해외 사업의 본격화로 22년을 기점으로 턴어라운드 예상된다. 22년 솔루션 사업부는 약 80억원의 매출을 달성할 것으로 추정된다.

솔루션 사업부가 단기 매출액 상승을 견인할 것으로 판단되는 한편 셀러딩 사업부는 26년 약 5%의 시장점유율을 목표로 한다. 26년 목표하는 매출액은 약 870억원이다. 루트스퀘어는 연평균 방문자를 10만명까지 확대하는 것을 목표로 한다. 연평균 방문자 10만명을 통해 연 80억원 수준의 매출이 전망된다. 첫 번째로 개장한 루트스퀘어가 안정적으로 자리잡은 이후에 추가 개장으로 거점을 넓힐 계획이다.

23년 영업이익 흑자전환
23년 내 상장 목표

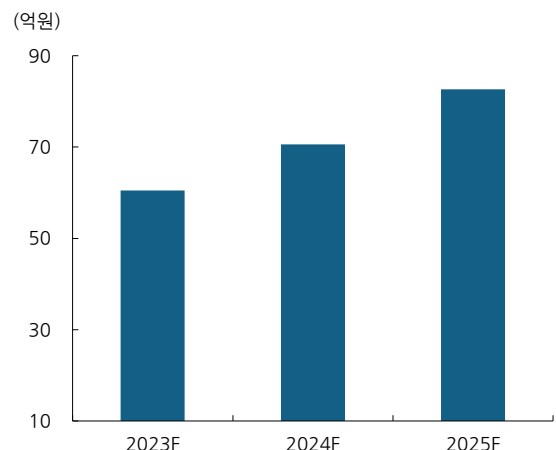
전체 사업부의 매출액은 22년부터 본격화 될 것으로 기대된다. 25년 매출액 1,000억원 달성을 목표로 한다. 같은 기간 영업이익은 23년 흑자전환 이후 25년 240억원을 달성할 것으로 추정된다. 코로나19로 인해 20년 일부 실적 성장이 정체됐으나 실적 성장을 위한 준비를 마쳤다. 22년 내 지정감사 진행 후 23년 상장을 목표로 한다.

그림138 22년 루트스퀘어 부문별 예상 매출액 추이



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

그림139 루트스퀘어 예상 매출액 추이



자료: 만나CEA, DS투자증권 리서치센터

그림140 샐러드 목표 점유율 및 예상 매출액 추이

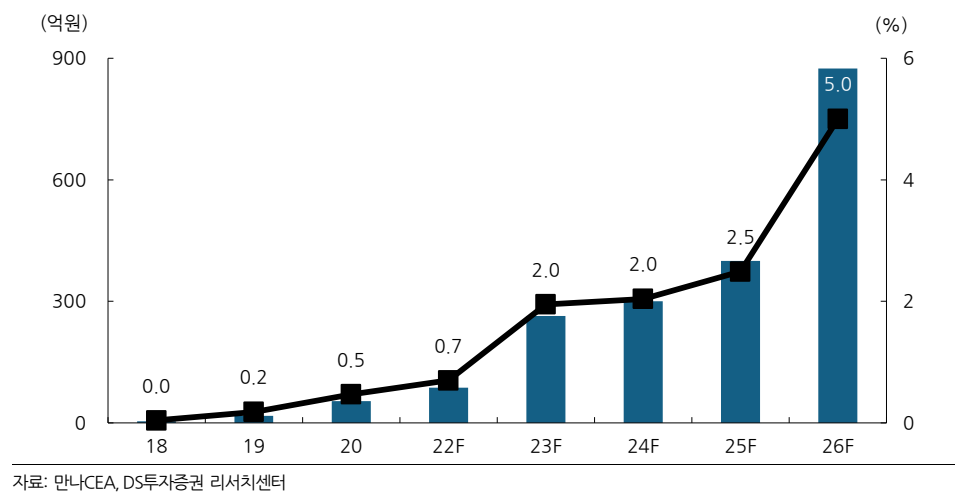


그림141 전체 사업부문 예상 매출액 추이

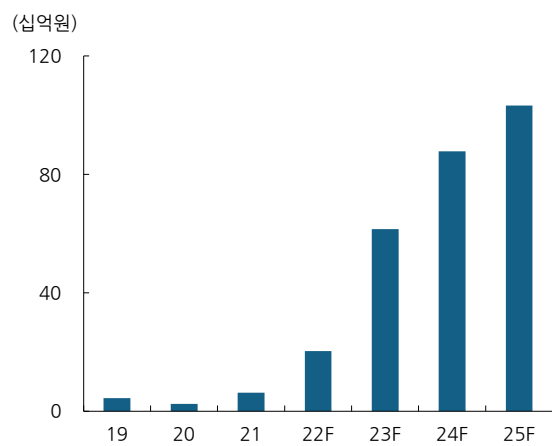
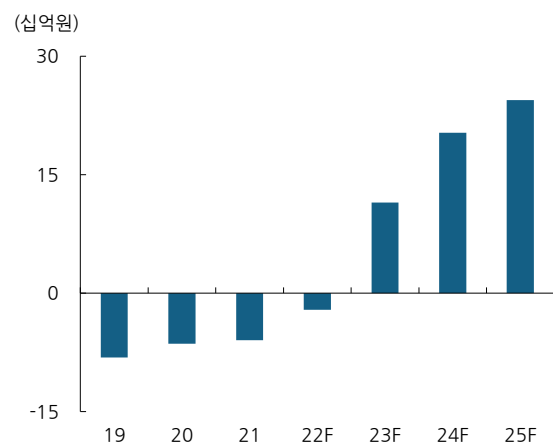
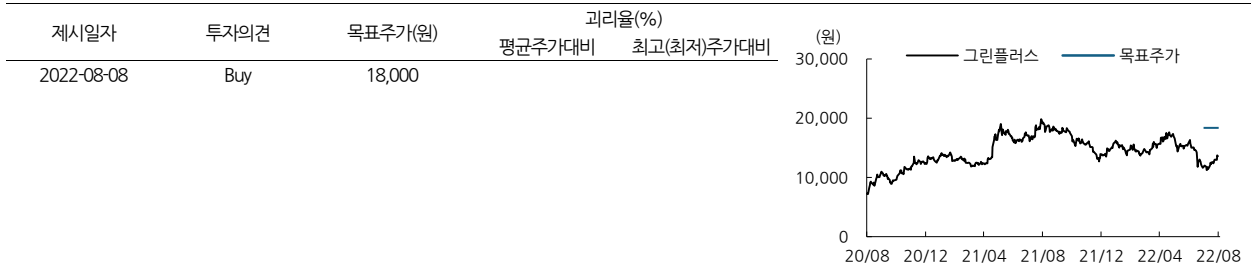


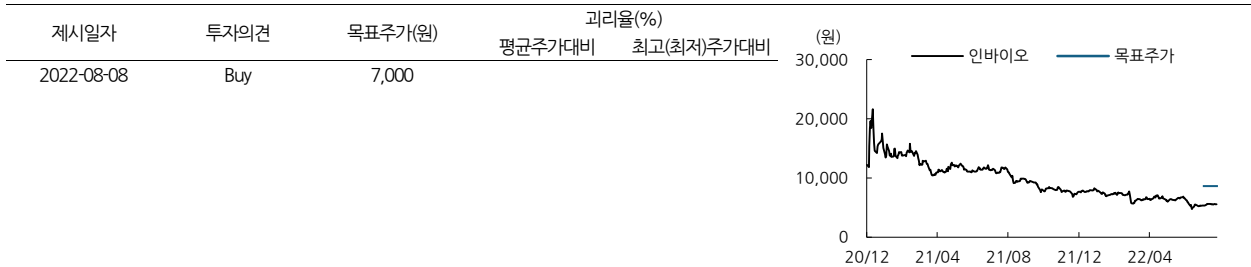
그림142 전체 사업부문 예상 영업이익 추이



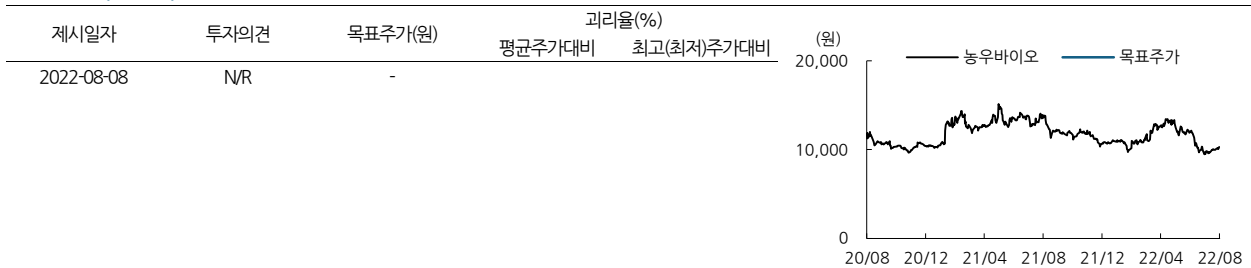
그린플러스 (186230) 투자의견 및 목표주가 변동추이



인바이오 (352940) 투자의견 및 목표주가 변동추이



농우바이오 (054050) 투자의견 및 목표주가 변동추이



투자의견 및 적용기준 (향후 12개월간 주가 등락 기준)

기업		산업
BUY	+ 10% 이상의 투자수익이 예상되는 경우	OVERWEIGHT
NEUTRAL	- 10% ~ + 10% 이내의 등락이 예상되는 경우	NEUTRAL
REDUCE	- 10% 이하의 주가하락이 예상되는 경우	UNDERWEIGHT

업종별 투자의견은 해당업종 투자비중에 대한 의견

투자의견 비율

기준일 2022.06.30

BUY	NEUTRAL	REDUCE
100.0%	0.0%	0.0%

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기를 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.